# VMware Virtualisierung für ONTAP

## NetApp Solutions

NetApp
December 23, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/de-de/netapp-solutions/virtualization/vsphere_admin_introduction.html on December 23, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# Inhaltsverzeichnis

VMware Virtualisierung für ONTAP . . . 1
Vorteile von NetApp ONTAP für VMware vSphere Administratoren . . . 1
TR-4597: VMware vSphere für ONTAP . . . 5
TR-4900: VMware Site Recovery Manager mit NetApp ONTAP 9 . . . 40
WP-7353: ONTAP Tools for VMware vSphere - Product Security . . . 61
Einführung in die Automatisierung für ONTAP und vSphere . . . 64

# VMware Virtualisierung für ONTAP

## Vorteile von NetApp ONTAP für VMware vSphere Administratoren

### Einführung in ONTAP für vSphere Administratoren

#### Warum ONTAP für vSphere?

NetApp ONTAP vereinfacht das Storage- und Datenmanagement und ergänzt VMware Umgebungen deutlich, ob On-Premises oder in der Cloud bereitgestellt werden. Zu den Gründen, warum sich Zehntausende Kunden für ONTAP als Storage-Lösung für vSphere Implementierungen entschieden haben, zählen erstklassige Datensicherung, Innovationen zur Storage-Effizienz und herausragende Performance in SAN- und NAS-basierten VMware Architekturen.

NetApp bietet zahlreiche VMware Plug-ins, Validierungen und Qualifikationen verschiedener VMware Produkte, um Kunden bei der Administration einer Virtualisierungsumgebung zu unterstützen. NetApp bietet für das Storage- und Datenmanagement, was VMware für die Virtualisierung ist. Kunden können sich auf ihre Kernkompetenzen konzentrieren, anstatt auf das Management von physischem Storage. Die fast 20 Jahre andauernde Partnerschaft zwischen VMware und NetApp entwickelt sich weiter und steigert den Mehrwert für Kunden als neue Technologien wie VMware Cloud Foundation und Tanzu. Dabei unterstützt NetApp auch weiterhin die Basis von vSphere.

Zu den wichtigsten Faktoren für Kunden gehören:

- **Unified Storage**
- * Storage-Effizienz*
- **Virtuelle Volumes und richtlinienbasiertes Storage-Management**
- **Hybrid Cloud**

Weitere Informationen zu unterstützten NetApp und VMware Lösungen finden Sie in den folgenden Ressourcen:

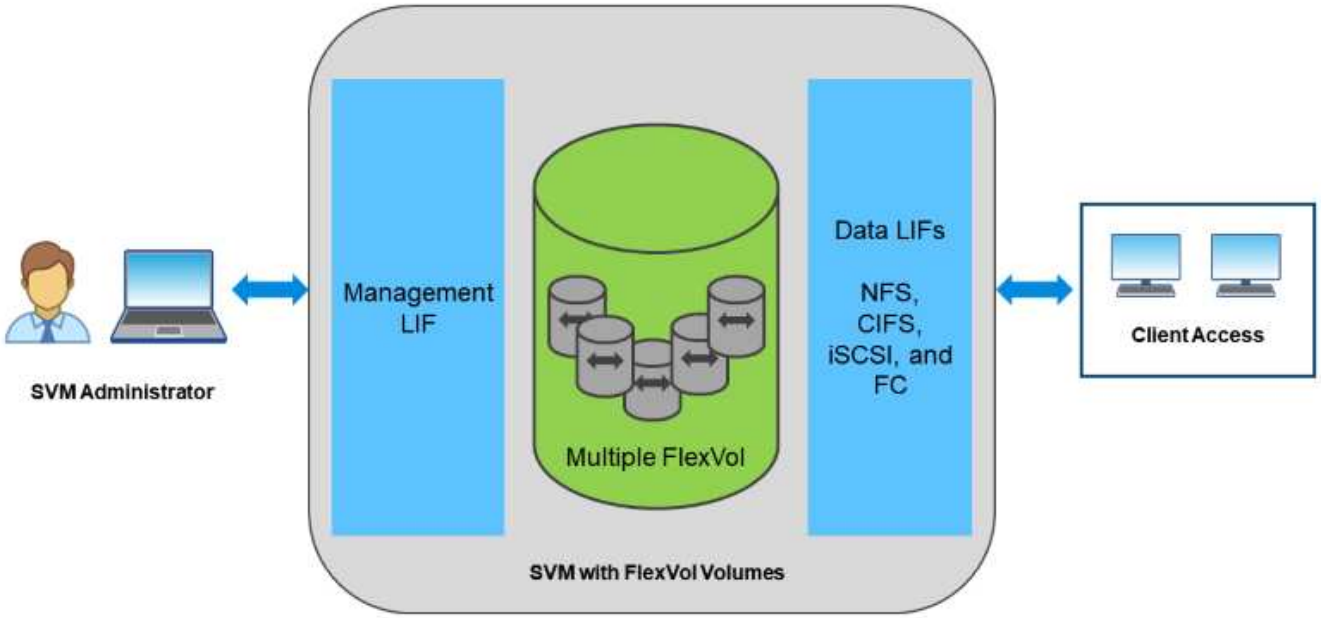
- "Das NetApp Interoperabilitäts-Matrix-Tool" (IMT). Das IMT definiert die qualifizierten Komponenten und Versionen der FC/FCoE-, iSCSI-, NFS- und CIFS-Konfigurationen.
- "Der VMware Compatibility Guide". Im VMware Compatibility Guide sind die System-, I/O-, Storage/SAN- und Backup-Kompatibilität mit VMware-Infrastruktur- und Softwareprodukten aufgeführt
- "NetApp ONTAP Tools für VMware". ONTAP Tools für VMware vSphere ist ein einzelnes vCenter Server Plug-in, das die Erweiterungen VSC, VASA Provider und Storage Replication Adapter (SRA) enthält.

### ONTAP Unified Storage

#### Informationen Zu Unified Storage

Systeme mit ONTAP Software sind auf mehrere signifikante Arten vereinheitlicht. Dieser Ansatz bezog sich ursprünglich auf die Unterstützung von NAS- und SAN-Protokollen auf einem Storage-System. ONTAP ist dabei weiterhin eine der führenden Plattformen für SAN und bietet in Bezug auf NAS die ursprünglichen Stärken. Eine Storage Virtual Machine (SVM) ist logisch aufgebaut, um Client-Zugriff auf Systeme zu ermöglichen, auf denen die ONTAP Software ausgeführt wird. SVMs können Daten gleichzeitig über mehrere Datenzugriffsprotokolle über logische Schnittstellen (Logical Interfaces, LIFs) bereitstellen. SVMs ermöglichen

den Datenzugriff auf Dateiebene über NAS-Protokolle wie CIFS und NFS sowie den Datenzugriff auf Blockebene über SAN-Protokolle wie iSCSI, FC/FCoE und NVMe. SVMs können Daten sowohl für SAN- als auch für NAS-Clients unabhängig gleichzeitig bereitstellen.




Bei vSphere könnte dieser Ansatz auch für ein einheitliches System für Virtual Desktop Infrastructure (VDI) in Kombination mit einer virtuellen Serverinfrastruktur (VSI) stehen. Systeme mit ONTAP Software sind bei VSI in der Regel kostengünstiger als herkömmliche Enterprise-Arrays, bieten zugleich aber fortschrittliche Storage-Effizienzfunktionen, mit denen Sie im selben System auch VDI gerecht werden können. ONTAP vereint außerdem eine Reihe von Storage-Medien – von SSDs bis SATA – und kann diese problemlos in die Cloud erweitern. Es gibt keine Notwendigkeit, ein Flash-Array für Performance zu kaufen, ein SATA-Array für Archive und separate Systeme für die Cloud. Sie alle sind in ONTAP integriert.

Weitere Informationen zu SVMs, Unified Storage und Client-Zugriff finden Sie unter "Storage-Virtualisierung" Im Dokumentationszentrum ONTAP 9.

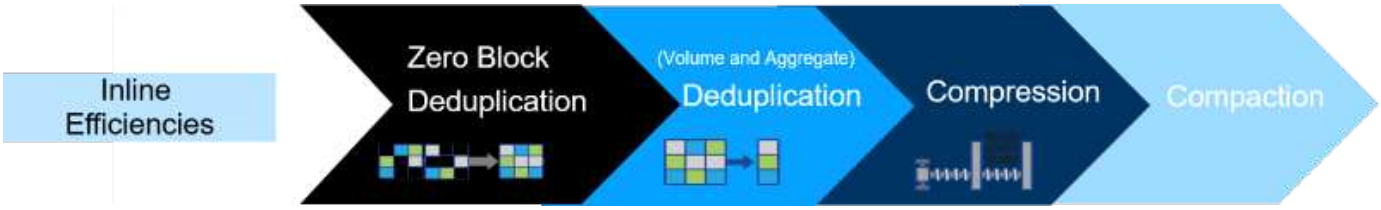
## ONTAP Storage-Effizienzfunktionen

### Über Storage-Effizienz

NetApp stellte als erster Anbieter die Deduplizierung für Produktions-Workloads bereit, allerdings war diese Innovation weder die erste noch die letzte in diesem Bereich. Es begann mit ONTAP Snapshot Kopien, einem platzsparenden Datensicherungsmechanismus ohne Performance-Effekt, sowie mit FlexClone Technologie, bei der sofort Lese-/Schreibkopien von VMs für die Produktion und die Nutzung von Backups erstellt werden können. Danach stellte NetApp Inline-Funktionen bereit, darunter Deduplizierung, Komprimierung und Zero-Block-Deduplizierung, mit denen sich der Storage kostspieliger SSDs maximal ausschöpfen lässt. Kürzlich hat ONTAP die Data-Compaction hinzugefügt, um unsere Storage-Effizienz zu verbessern.

- **Inline-Zero-Block-Deduplizierung.** vermeidet die Verschwendung von Speicherplatz durch All-Zero-Blöcke.

- **Inline-Komprimierung.** komprimiert Datenblöcke, um den erforderlichen physischen Speicher zu verringern.
- **Inline-Deduplizierung.** eliminiert eingehende Blöcke mit vorhandenen Blöcken auf der Festplatte.
- * Inline-Data-Compaction.* packt kleinere I/O-Vorgänge und Dateien in jeden physischen Block.




Deduplizierung, Datenkomprimierung und Data-Compaction können zusammen oder unabhängig durchgeführt werden, um die optimale Speicherersparnis auf einem FlexVol Volume zu erzielen. Dank der Kombination dieser Funktionen verzeichnen Kunden Einsparungen im Verhältnis von bis zu 5:1 für VSI und von bis zu 30:1 für VDI.

Weitere Informationen zu ONTAP Storage-Effizienz finden Sie unter "Mittels Deduplizierung, Datenkomprimierung und Data-Compaction wird die Storage-Effizienz verbessert" Im Dokumentationszentrum ONTAP 9.

## Virtual Volumes (VVols) und richtlinienbasiertes Storage-Management (SPBM)

### Über VVols und SPBM

NetApp war schon früh als Design-Partner von VMware an der Entwicklung von vSphere Virtual Volumes (VVols) beteiligt und stellte architekturspezifischen Input und frühzeitig Unterstützung für VVols und VMware vSphere APIs for Storage Awareness (VASA) bereit. Durch diesen Ansatz wurde einerseits das granulare Storage-Management von VMs in VMFS integriert und andererseits auch die Automatisierung der Storage-Bereitstellung durch richtlinienbasiertes Storage-Management (SPBM) unterstützt.

SPBM bietet ein Framework, das als Abstraktionsebene zwischen den für Ihre Virtualisierungsumgebung verfügbaren Storage-Services und den über Richtlinien bereitgestellten Storage-Elementen dient. Storage-Architekten können mit diesem Ansatz Storage-Pools mit unterschiedlichen Funktionen entwerfen, die von VM-Administratoren einfach genutzt werden können. Administratoren können die Workload-Anforderungen von Virtual Machines an die bereitgestellten Storage Pools anpassen, wodurch verschiedene Einstellungen pro VM oder Virtual Disk granular kontrolliert werden können.

Bei VVols ist ONTAP eine der führenden Lösungen in der Storage-Branche, da es Hunderttausende VVols in einem einzigen Cluster unterstützt. Anbieter von Enterprise-Arrays und kleineren Flash-Arrays hingegen unterstützen gerade einmal mehrere Tausend VVols pro Array. Zudem bringt NetApp mit neuen Funktionen bei der Unterstützung von VVols 3.0 die Weiterentwicklung des granularen VM-Managements voran.

Weitere Informationen zu VMware vSphere Virtual Volumes, SPBM und ONTAP finden Sie unter "TR-4400: VMware vSphere Virtual Volumes with ONTAP".

## Hybrid Cloud mit ONTAP und vSphere

### Informationen Zur Hybrid Cloud

ONTAP Lösungen unterstützen Sie beim Aufbau Ihrer eigenen Data Fabric zur Optimierung und Optimierung des Datenmanagements. Ganz gleich, ob Sie in einer Private Cloud vor Ort, in einer Public-Cloud-Infrastruktur

oder in einer Hybrid Cloud, die die Vorteile der beiden Lösungen vereint. Den Anfang machen hochperformante All-Flash-Systeme, die dann für die Datensicherung und das Cloud-Computing mit Festplatten- oder Cloud-Storage-Systemen gekoppelt werden.

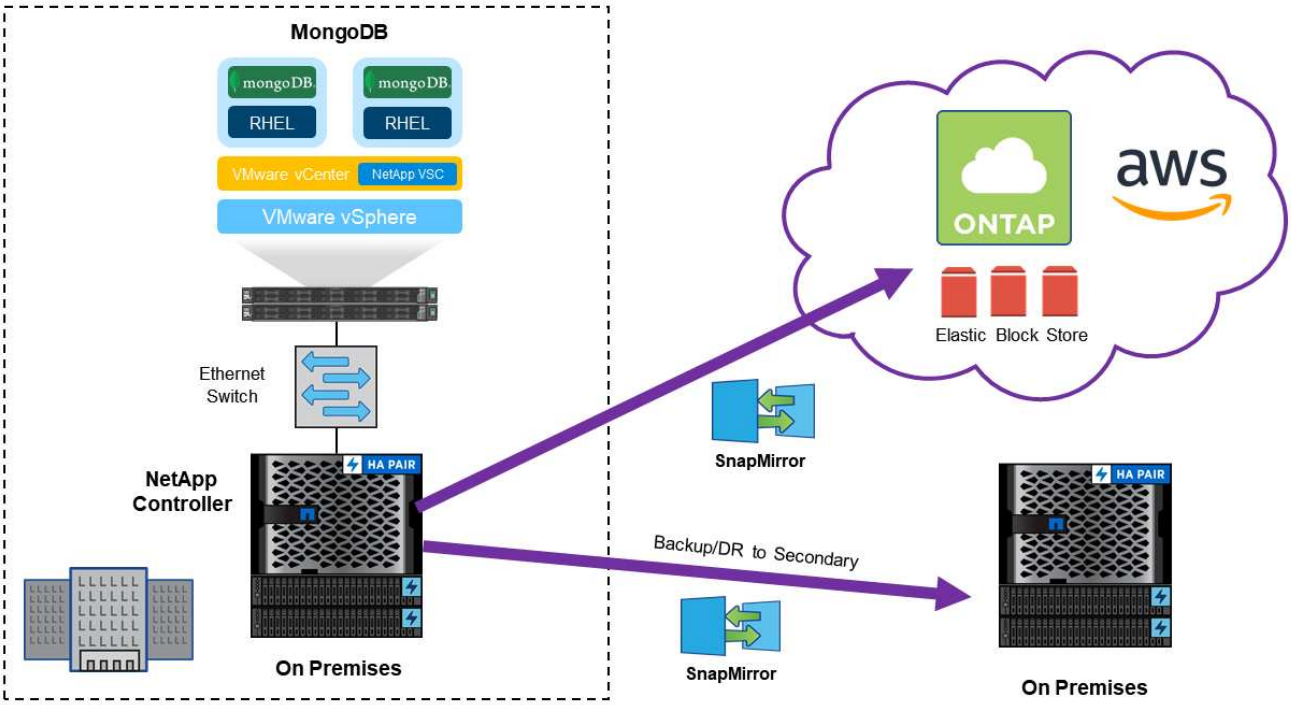
Zur Kostenoptimierung und Vermeidung einer Anbieterbindung stehen hierbei Azure, AWS, IBM oder Google Clouds zur Auswahl. Bei Bedarf kann die erweiterte Unterstützung für OpenStack und Containertechnologien genutzt werden.

Die Datensicherung ist häufig der erste Versuch, den Kunden auf ihrem Weg zur Cloud zu begleiten. Die Sicherung kann einfach sein wie die asynchrone Replizierung wichtiger Daten oder so komplex wie ein vollständiger Hot-Backup-Standort. Die Datensicherung basiert in erster Linie auf NetApp SnapMirror Technologie.

Einige Kunden entscheiden sich für die Migration vollständiger Workloads in die Cloud. Dies ist zwar komplizierter als die Datensicherung, wenn die Cloud nur verwendet wird. Mit ONTAP wird dies jedoch einfacher, da Sie Ihre Applikationen nicht erneut auf Cloud-basierten Storage verwenden müssen. ONTAP in der Cloud funktioniert wie On-Premises ONTAP. Ihr lokales ONTAP System bietet Dateneffizienzfunktionen, mit denen Sie mehr Daten mit weniger physischen Speicherplatz speichern und selten genutzte Daten Tiering-Daten auf kostengünstigeren Storage verschieben können. Unabhängig davon, ob Sie eine Hybrid-Cloud-Konfiguration verwenden oder Ihren gesamten Workload in die Cloud verschieben: ONTAP maximiert die Storage-Performance und -Effizienz.

NetApp bietet darüber hinaus Cloud-basiertes Tiering und Archivierungstools (SnapMirror Cloud, Cloud Backup Service und Cloud Sync) sowie Storage-Systeme (FabricPool) für ONTAP, um die Betriebskosten zu senken und die große Reichweite der Cloud auszuschöpfen.

Die folgende Abbildung zeigt einen Beispiel für einen Hybrid-Cloud-Anwendungsfall.




Weitere Informationen zu ONTAP und Hybrid Clouds finden Sie unter "ONTAP und die Cloud" Im ONTAP 9 Dokumentationszentrum.

# TR-4597: VMware vSphere für ONTAP

Karl Konnerth, NetApp

Seit fast zwei Jahrzehnten ist die NetApp ONTAP Software eine der führenden Storage-Lösungen für VMware vSphere Umgebungen und wird kontinuierlich mit innovativen Funktionen erweitert, die nicht nur zur Vereinfachung des Managements, sondern auch zu Kostensenkungen beitragen. Dieses Dokument bietet eine Einführung in die ONTAP Lösung für vSphere sowie in die neuesten Produktinformationen und Best Practices zur Optimierung der Implementierung, Risikominderung und Vereinfachung des Managements.

Andere Dokumente wie Leitfäden und Kompatibilitätslisten werden durch Best Practices ergänzt. Sie werden basierend auf Labortests und umfassenden praktischen Erfahrungen der NetApp Ingenieure und Kunden entwickelt. Es handelt sich hierbei unter Umständen nicht nur um die einzigen unterstützten Praktiken, die in jeder Umgebung funktionieren. Im Allgemeinen sind sie aber die einfachsten Lösungen, die die Anforderungen der meisten Kunden erfüllen.

Der Schwerpunkt dieses Dokuments liegt auf den Funktionen der neuesten Versionen von ONTAP (9.x), die unter vSphere 6.0 oder höher ausgeführt werden. Siehe Abschnitt "Release-spezifische Informationen zu ONTAP und vSphere" Finden Sie Details zu bestimmten Versionen.

## Warum ONTAP für vSphere?

Es gibt viele Gründe, warum sich Zehntausende Kunden für ONTAP als Storage-Lösung für vSphere entschieden haben, beispielsweise ein Unified-Storage-System, das sowohl SAN- als auch NAS-Protokolle unterstützt und robuste Datensicherungsfunktionen mithilfe platzsparender NetApp Snapshot Kopien, Außerdem bietet zahlreiche Tools, die Sie beim Management von Applikationsdaten unterstützen. Wenn Sie ein Storage-System getrennt vom Hypervisor verwenden, können Sie viele Funktionen verlagern und Ihre Investitionen in vSphere Host-Systeme optimal nutzen. Hierdurch wird sichergestellt, dass Ihre Host-Ressourcen schwerpunktmäßig für Applikations-Workloads verwendet werden. Darüber hinaus werden zufällige Auswirkungen auf die Performance von Applikationen aufgrund des Storage-Betriebs vermieden.

Die Kombination von ONTAP und vSphere ermöglicht Kosteneinsparungen für Host-Hardware und VMware Software. Schützen Sie Ihre Daten außerdem zu geringeren Kosten mit konstant hoher Performance. Da virtualisierte Workloads mobil sind, können Sie mit Storage vMotion verschiedene Ansätze nutzen, um VMs auf VMFS-, NFS- oder VVols-Datastores zu verschieben. Und das alles auf ein und demselben Storage-System.

Im Folgenden sind wichtige Faktoren aufgeführt, die heutzutage von Kunden wertvoll sind:

- **Unified Storage.** Systeme mit ONTAP Software sind auf mehrere signifikante Arten vereinheitlicht. Dieser Ansatz bezog sich ursprünglich auf NAS- und SAN-Protokolle. ONTAP ist dabei weiterhin eine der führenden Plattformen für SAN und bietet in Bezug auf NAS die ursprünglichen Stärken. Bei vSphere könnte dieser Ansatz auch für ein einheitliches System für Virtual Desktop Infrastructure (VDI) in Kombination mit einer virtuellen Serverinfrastruktur (VSI) stehen. Systeme mit ONTAP Software sind bei VSI in der Regel kostengünstiger als herkömmliche Enterprise-Arrays, bieten zugleich aber fortschrittliche Storage-Effizienzfunktionen, mit denen Sie im selben System auch VDI gerecht werden können. ONTAP vereint außerdem eine Reihe von Storage-Medien – von SSDs bis SATA – und kann diese problemlos in die Cloud erweitern. Es gibt keine Notwendigkeit, ein Flash-Array für Performance zu kaufen, ein SATA-Array für Archive und separate Systeme für die Cloud. Sie alle sind in ONTAP integriert.
- **Virtual Volumes und richtlinienbasiertes Storage-Management.** NetApp war schon früh Design-Partner von VMware bei der Entwicklung von vSphere Virtual Volumes (VVols). NetApp bot Architektureingaben und frühzeitig Unterstützung für VVols und VMware vSphere APIs for Storage Awareness (VASA). Durch diesen Ansatz wurde einerseits das granulare VM-Storage-Management in VMFS integriert und andererseits auch die Automatisierung der Storage-Bereitstellung durch richtlinienbasiertes Storage-Management unterstützt. Storage-Architekten können mit diesem Ansatz Storage-Pools mit

unterschiedlichen Funktionen entwerfen, die von VM-Administratoren einfach genutzt werden können. ONTAP ist einer der führenden Anbieter von vVol Storage-Lösungen in der Storage-Branche, da es Hunderttausende VVols in einem einzigen Cluster unterstützt. Anbieter von Enterprise-Arrays und kleineren Flash-Arrays hingegen unterstützen gerade einmal mehrere Tausend VVols pro Array. Zudem bringt NetApp mit neuen Funktionen bei der Unterstützung von VVols 3.0 die Weiterentwicklung des granularen VM-Managements voran.

- **Storage-Effizienz.** Obwohl NetApp der erste Anbieter war, der die Deduplizierung für Produktions-Workloads ausstellte, war diese Innovation weder die erste noch die letzte in diesem Bereich. Es begann mit ONTAP Snapshot Kopien, einem platzsparenden Datensicherungsmechanismus ohne Performance-Effekt, sowie mit FlexClone Technologie, bei der sofort Lese-/Schreibkopien von VMs für die Produktion und die Nutzung von Backups erstellt werden können. Danach stellte NetApp Inline-Funktionen bereit, darunter Deduplizierung, Komprimierung und Zero-Block-Deduplizierung, mit denen sich der Storage kostspieliger SSDs maximal ausschöpfen lässt. Zuletzt wurde ONTAP um die Möglichkeit erweitert, kleinere I/O-Vorgänge und Dateien durch Data-Compaction in einen Festplattenblock zu packen. Dank der Kombination dieser Funktionen verzeichnen Kunden Einsparungen im Verhältnis von bis zu 5:1 für VSI und von bis zu 30:1 für VDI.
- **Hybrid Cloud.** ob in der Private Cloud vor Ort, in einer Public-Cloud-Infrastruktur oder in einer Hybrid Cloud, die das Beste der beiden Lösungen vereint – ONTAP Lösungen helfen Ihnen, Ihre Data Fabric zur Optimierung und zum Optimieren des Datenmanagements aufzubauen. Den Anfang machen hochperformante All-Flash-Systeme, die dann für die Datensicherung und das Cloud-Computing mit Festplatten- oder Cloud-Storage-Systemen gekoppelt werden. Zur Kostenoptimierung und Vermeidung einer Anbieterbindung stehen hierbei Azure, AWS, IBM oder Google Clouds zur Auswahl. Bei Bedarf kann die erweiterte Unterstützung für OpenStack und Containertechnologien genutzt werden. NetApp bietet darüber hinaus Cloud-basiertes Tiering und Archivierungstools (SnapMirror Cloud, Cloud Backup Service und Cloud Sync) sowie Storage-Systeme (FabricPool) für ONTAP, um die Betriebskosten zu senken und die große Reichweite der Cloud auszuschöpfen.
- * Und mehr.* Nutzen Sie die extreme Performance von NetApp AFF A-Series Arrays, um Ihre virtualisierte Infrastruktur zu beschleunigen und gleichzeitig die Kosten im Griff zu haben. Mit horizontal skalierbaren ONTAP Clustern profitieren Sie bei der Wartung, bei Upgrades und selbst beim kompletten Ersatz Ihres Storage-Systems von einem durchgängig unterbrechungsfreien Betrieb. Daten im Ruhezustand werden mit NetApp Verschlüsselungsfunktionen ohne zusätzliche Kosten geschützt. Durch fein abgestimmte Quality-of-Service- Funktionen stellen Sie sicher, dass die Performance den geschäftlichen Service-Levels entspricht. Sie alle sind Teil der breiten Palette an Funktionen, die mit ONTAP, der branchenführenden Software für Enterprise-Datenmanagement, geliefert werden.

## ONTAP Funktionen für vSphere

### Protokolle

ONTAP unterstützt alle maßgeblichen Storage-Protokolle für die Virtualisierung, beispielsweise iSCSI, Fibre Channel (FC), Fibre Channel over Ethernet (FCoE) oder Non-Volatile Memory Express over Fibre Channel (NVMe/FC) für SAN-Umgebungen sowie NFS (v3 und v4.1) und SMB oder S3 für Gastverbindungen. Die Kunden können die für ihre Umgebung am besten geeigneten Protokolle auswählen und sie nach Bedarf in einem einzigen System kombinieren (um beispielsweise die allgemeine Nutzung von NFS-Datastores mit einigen iSCSI LUNs oder Gast-Shares zu erweitern).

### Funktionen

ONTAP bietet viele für das Management von virtualisierten Workloads nützliche Funktionen. Einige, für die zusätzliche Produktlizenzen erforderlich sind, werden im nächsten Abschnitt beschrieben. Andere als Standalone-Tools in Paketen integriert – einige für ONTAP und andere für das gesamte NetApp Portfolio – werden im übernächsten Abschnitt beschrieben.

Im Folgenden finden Sie weitere Details zu grundlegenden Funktionen von ONTAP:

- **NetApp Snapshot Kopien.** ONTAP bietet sofortige Snapshot Kopien einer VM oder eines Datastores ohne Performance-Effekt bei der Erstellung oder Nutzung einer Snapshot Kopie. Sie können zur Erstellung eines Wiederherstellungspunkts für eine VM vor dem Patching oder zur einfachen Datensicherung verwendet werden. Beachten Sie, dass sich diese Unterschiede zu den VMware Snapshots (Konsistenz) unterscheiden. Die einfachste Möglichkeit zum Erzeugen von ONTAP Snapshot Kopien besteht darin, Backups von VMs und Datastores mit dem SnapCenter Plug-in für VMware vSphere zu erstellen.
- **Storage-Effizienz.** ONTAP unterstützt Inline- und Hintergrund-Deduplizierung und -Komprimierung, Zero-Block-Deduplizierung und Data-Compaction.
- **Volume und LUN-Verschiebung.** ermöglicht das unterbrechungsfreie Verschieben von Volumes und LUNs, die vSphere Datastores und VVols im ONTAP Cluster unterstützen. Dadurch können die Performance und Kapazität ausgeglichen und Upgrades unterbrechungsfrei durchgeführt werden.
- **QoS.** QoS ermöglicht das Performance Management einzelner LUNs, Volumes oder Dateien. Mit dieser Funktion kann eine unbekannte oder problematische VM beschränkt werden oder es kann sichergestellt werden, dass einer wichtigen VM genügend Performance-Ressourcen zugewiesen werden.
- **NetApp Volume Encryption, NetApp Aggregate Encryption.** NetApp Verschlüsselungsoptionen bieten einfache softwarebasierte Verschlüsselung zum Schutz von Daten im Ruhezustand.
- **FabricPool.** Diese Funktion führt das automatische Tiering kälterer Daten auf Blockebene in einen separaten Objektspeicher durch, um kostspieligen Flash-Storage freizugeben.
- **REST, Ansible.** Gebrauch "ONTAP REST-APIs" Um das Storage- und Datenmanagement zu automatisieren, und "Ansible-Module" Zum Konfigurationsmanagement Ihrer ONTAP Systeme beachten Sie, dass einige ONTAP-Funktionen nicht für vSphere-Workloads geeignet sind. FlexGroup vor ONTAP 9.8 hatte beispielsweise keine vollständige Klonunterstützung und wurde nicht mit vSphere getestet (Informationen über Neuigkeiten zum Einsatz mit vSphere finden Sie im Abschnitt zu FlexGroup). FlexCache ist auch nicht optimal für vSphere, da es für vorwiegend gelesene Workloads konzipiert ist. Schreibzugriffe können problematisch sein, wenn der Cache vom Ursprung getrennt wird und auf beiden Seiten NFS-Datenspeicher-Fehler verursacht werden.

### ONTAP Lizenzierung

Für einige ONTAP Funktionen, die für das Management von virtualisierten Workloads wertvoll sind, ist eine zusätzliche Lizenz erforderlich, die entweder ohne Zusatzkosten, in einem Lizenz-Bundle oder als individuelles Angebot verfügbar ist. Für viele Kunden besteht der kostengünstigste Ansatz aus einem Lizenzpaket. Im Folgenden sind die wichtigsten Lizenzen, die für vSphere relevant sind, und deren Nutzung beschrieben:

- **FlexClone.** FlexClone ermöglicht sofortige, platzsparende Klone von ONTAP Volumes und Dateien. Wenn Vorgänge durch VMware vSphere Storage APIs – Array-Integration (VAAI) in das Storage-System verlagert werden, werden diese Klone zur Backup-Verifizierung und -Recovery (SnapCenter Software) sowie für VVols Klone und Snapshot Kopien verwendet. So werden die verwendeten Daten genutzt:
  - Für verlagerte Kopien mit Unterstützung von vSphere Klon- und Migrationsvorgängen (Storage vMotion) wird VAAI mit ONTAP unterstützt. Die FlexClone Lizenz ermöglicht schnelle Klone in einem NetApp FlexVol Volume. Ohne Lizenzierung können trotzdem Klone mit langsameren Blockkopien erstellt werden.
  - Für VVols Funktionen ist eine FlexClone Lizenz erforderlich. Damit können Klone von VVols in einem einzigen Datastore oder zwischen Datastores erstellt werden. Zudem sind durch vSphere gemanagte Snapshot Kopien von VVols möglich, die in ein Storage-System verlagert werden.
- Storage Replication Adapter (SRA) wird gemeinsam mit VMware Site Recovery Manager eingesetzt. Zum Testen der Recovery in NAS- und SAN-Umgebungen ist eine FlexClone Lizenz erforderlich. SRA kann ohne FlexClone für Workflows zu Bestandsaufnahme, Recovery und Sicherung genutzt werden.

- **SnapRestore.** die SnapRestore-Technologie ermöglicht eine sofortige Wiederherstellung eines Volumens ohne Kopieren von Daten. Sie ist für NetApp Backup- und Recovery-Tools wie SnapCenter erforderlich und wird bei diesen zum Mounten des Datastore für Verifizierungs- und Restore-Vorgänge genutzt.
- **SnapMirror.** mit der SnapMirror Technologie lässt sich Daten einfach und schnell zwischen ONTAP Systemen vor Ort und in der Cloud replizieren. SnapMirror unterstützt die Versionsflexibilität der logischen Replizierung mit der Performance der Blockreplizierung. Dabei werden nur geänderte Daten an das sekundäre System gesendet. Daten können durch Spiegel- und/oder Vault-Richtlinien gesichert werden. Dies ermöglicht Disaster Recovery und eine langfristige Datenaufbewahrung für Backups. SnapMirror unterstützt sowohl asynchrone als auch synchrone Beziehungen. ONTAP 9.8 führt ein transparentes Applikations-Failover mit SnapMirror Business Continuity ein.

  SnapMirror ist für die SRA Replizierung mit Site Recovery Manager erforderlich. Zudem wird es benötigt, damit SnapCenter Snapshot Kopien auf ein sekundäres Storage-System replizieren kann.

- **SnapCenter.** SnapCenter Software bietet eine einheitliche, skalierbare Plattform- und Plug-in-Suite für applikationskonsistente Datensicherung und Klonmanagement. Die Datensicherungs-Lizenzpakete für AFF und FAS Systeme enthalten eine SnapCenter Lizenz. Das SnapCenter Plug-in für VMware vSphere ist ein kostenloses Produkt, wenn Sie die folgenden Storage-Systeme verwenden: FAS, AFF, Cloud Volumes ONTAP oder ONTAP Select. Es sind jedoch SnapRestore und FlexClone Lizenzen erforderlich.
- **MetroCluster.** NetApp MetroCluster ist eine synchrone Replizierungslösung, die Hochverfügbarkeit und Disaster Recovery auf einem Campus oder in einem Großraumgebiet kombiniert und so vor Standort- und Hardware-Ausfällen schützt. Es stellt Lösungen mit transparentem Recovery nach Ausfällen bereit – ohne Datenverluste (RPO von 0) und mit schneller Recovery (RTO innerhalb von Minuten). MetroCluster wird in vSphere Umgebungen als Teil einer vSphere Metro Storage Cluster Konfiguration eingesetzt.

## Virtualisierungstools für ONTAP

NetApp bietet verschiedene Standalone-Softwaretools, die gemeinsam mit ONTAP und vSphere für das Management Ihrer virtualisierten Umgebung verwendet werden können. Die folgenden Tools sind ohne Aufpreis in der ONTAP Lizenz enthalten. In Abbildung 1 sehen Sie eine Darstellung, wie diese Tools in Ihrer vSphere Umgebung zusammenarbeiten.

### ONTAP Tools für VMware vSphere

Die ONTAP Tools für VMware vSphere sind eine Reihe von Tools, die ONTAP Storage zusammen mit vSphere verwenden. Das vCenter Plug-in, ehemals Virtual Storage Console (VSC), vereinfacht Storage-Management- und Effizienzfunktionen, verbessert die Verfügbarkeit und senkt die Storage-Kosten und den Betriebsaufwand – sei es bei SAN oder NAS. Dieses Plug-in nutzt Best Practices für die Bereitstellung von Datastores und optimiert ESXi Hosteinstellungen für NFS- und Block-Storage-Umgebungen. Bei all diesen Vorteilen empfiehlt NetApp, bei der Verwendung von vSphere mit Systemen mit ONTAP Software diese ONTAP Tools als Best Practice zu verwenden. Es enthält Erweiterungen für eine Server-Appliance und eine Benutzeroberfläche für vCenter.

### NFS-Plug-in für VMware VAAI

Das NetApp NFS Plug-in für VMware ist ein Plug-in für ESXi Hosts, mit dem diese VAAI Funktionen mit NFS-Datastores unter ONTAP verwenden können. Die Software unterstützt den Copy-Offload für Klonvorgänge, die Speicherplatzreservierung für Thick Virtual Disk Files und den Offload von Snapshot Kopien. Das verlagern von Kopiervorgängen in den Storage erfolgt nicht unbedingt schneller, aber es werden Hostanressourcen wie CPU-Zyklen, Puffer und Warteschlangen verlagert. Sie können das Plug-in mithilfe von ONTAP-Tools für VMware vSphere auf ESXi Hosts installieren.

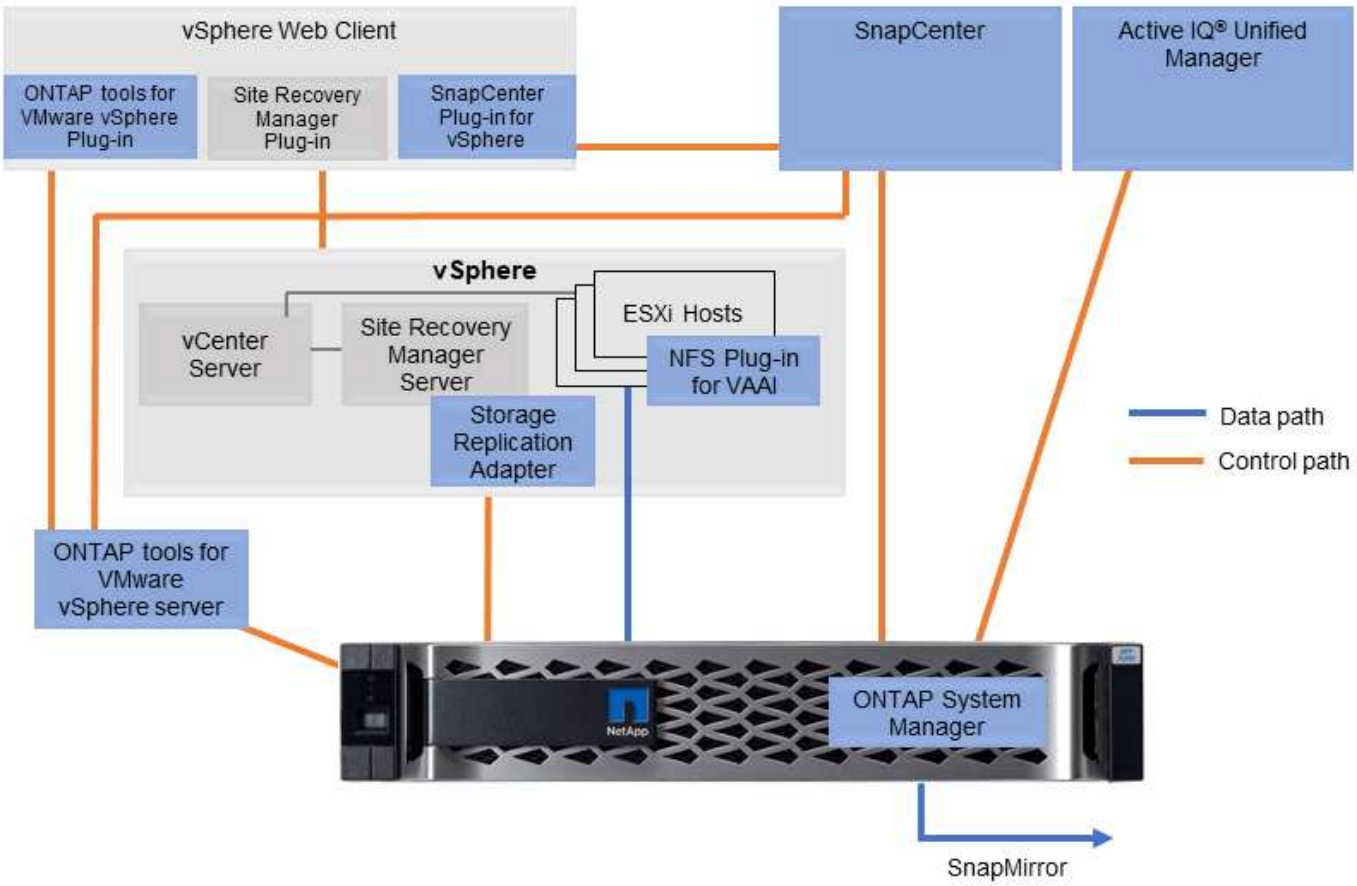
#### VASA Provider für ONTAP

Vasa Provider für ONTAP unterstützt das VMware vStorage APIs for Storage Awareness (VASA) Framework. Er wird im Rahmen von ONTAP Tools für VMware vSphere als eine einzelne virtuelle Appliance zur einfachen Implementierung bereitgestellt. VASA Provider verbindet vCenter Server mit ONTAP und erleichtert so die Bereitstellung und das Monitoring von VM-Storage. Es aktiviert die Unterstützung und das Management von Storage-Funktionsprofilen für VMware Virtual Volumes (VVols) und die VVols Performance für einzelne VMs sowie Alarme für die Monitoring-Kapazität und -Compliance mit den Profilen.

#### Storage Replication Adapter

SRA wird zusammen mit VMware Site Recovery Manager (SRM) zum Management der Datenreplizierung zwischen Produktions- und Disaster-Recovery-Standorten sowie zum unterbrechungsfreien Testen der DR-Replikate verwendet. Diese Software hilft bei der Automatisierung der Erkennungs-, Recovery- und Sicherungsaufgaben. Sie enthält sowohl eine SRA Server-Appliance als auch SRA Adapter für den Windows SRM Server und eine SRM Appliance. Die SRA wird im Rahmen von ONTAP-Tools für VMware vSphere bereitgestellt.

In der folgenden Abbildung sind die ONTAP Tools für vSphere dargestellt.




## Best Practices in sich vereint

### VSphere Datastore- und Protokollfunktionen

Fünf Protokolle können für die Anbindung von VMware vSphere ESXi Hosts an ONTAP Systeme für Datastores genutzt werden:

- FC
- FCoE
- NVMe/FC
- ISCSI
- NFS

FC, FCoE, NVMe/FC und iSCSI sind Blockprotokolle. VMware Datastores werden über das vSphere Virtual Machine File System (VMFS) gespeichert, um VMs innerhalb von ONTAP LUNs oder Namespaces zu speichern, die in einem ONTAP Volume enthalten sind. Beachten Sie, dass VMware ab vSphere 7.0 keine Software FCoE mehr in Produktionsumgebungen unterstützt. NFS ist ein File-Protokoll. Hierbei werden die Datastores nicht zusätzlich mit VMFS formatiert. VMs laufen direkt auf dem ONTAP Volume. SMB, iSCSI oder NFS kann direkt aus einem Gastbetriebssystem von ONTAP genutzt werden.

In der folgenden Tabelle werden die von vSphere unterstützten Funktionen herkömmlicher Datastores mit ONTAP vorgestellt. Diese Informationen gelten nicht für VVols Datastores, sie gelten jedoch im Allgemeinen für Versionen von vSphere 6.x und 7.x, in denen unterstützte ONTAP Versionen verwendet werden. Sie können sich auch beraten "VMware Konfigurationsmaxima" Bestätigen Sie für bestimmte vSphere Versionen bestimmte Limits.

| Funktion/Feature | FC/FCoE | ISCSI | NFS |
|---|---|---|---|
| Formatieren | VMFS oder Raw Device Mapping (RDM) | VMFS oder RDM | K. A. |
| Maximale Anzahl an Datastores oder LUNs | 256 Ziele/HBA | 256 Ziele | 256-Mounts Standard-NFS MaxVolumes ist 8. Erhöhen Sie mit den ONTAP Tools für VMware vSphere auf 256. |
| Maximale Datastore-Größe | 64 TB | 64 TB | 100 TB FlexVol Volume oder mehr mit FlexGroup Volume |
| Maximale Datastore-Dateigröße (für VMDKs mit vSphere Version 5.5 und VMFS 5 oder höher) | 62 TB | 62 TB | VSphere unterstützt maximal 16 TB bei 62 TB. |
| Optimale „Queue depth“ pro LUN oder Filesystem | 64 | 64 | K. A. |

In der folgenden Tabelle sind die unterstützten Funktionen in Bezug auf VMware Storage aufgeführt.

| Kapazität/Funktion | FC/FCoE | ISCSI | NFS |
|---|---|---|---|
| VMotion | Ja. | Ja. | Ja. |
| Storage vMotion | Ja. | Ja. | Ja. |
| VMware HA | Ja. | Ja. | Ja. |
| Storage Distributed Resource Scheduler (SDRS) | Ja. | Ja. | Ja. |

| Kapazität/Funktion | FC/FCoE | ISCSI | NFS |
|---|---|---|---|
| VMware vStorage APIs for Data Protection (VADP)-fähige Backup-Software | Ja. | Ja. | Ja. |
| Microsoft Cluster Service (MSCS) oder Failover Clustering in einer VM | Ja. | Ja* | Nicht unterstützt |
| Fehlertoleranz | Ja. | Ja. | Ja. |
| Site Recovery Manager | Ja. | Ja. | Ja. |
| VMs (virtuelle Festplatten) mit Thin Provisioning | Ja. | Ja. | Ja Diese Einstellung ist der Standard für alle VMs im NFS, wenn nicht VAAI verwendet wird. |
| Natives VMware Multipathing | Ja. | Ja. | K. A. |

*NetApp empfiehlt für Microsoft Cluster die Verwendung von in-Guest iSCSI anstelle von Multiwriter-fähigen VMDKs in einem VMFS Datastore. Dieser Ansatz wird von Microsoft und VMware vollständig unterstützt. Er bietet mit ONTAP ein hohes Maß an Flexibilität (SnapMirror auf ONTAP Systeme vor Ort oder in der Cloud), lässt sich leicht konfigurieren und automatisieren und kann mit SnapCenter gesichert werden. In vSphere 7 wurde eine neue Clustered VMDK-Option hinzugefügt. Diese unterscheidet sich von VMDKs mit Multi-Writer-Unterstützung, erfordert aber einen Datenspeicher, der über das FC-Protokoll bereitgestellt wird, bei dem die Unterstützung für geclusterte VMDK aktiviert ist. Weitere Einschränkungen sind möglich. Siehe VMware's "Einrichtung für Windows Server Failover Clustering" Dokumentation für Konfigurationsrichtlinien.

In der folgenden Tabelle werden die unterstützten ONTAP Storage-Managementfunktionen aufgeführt.

| Funktion/Feature | FC/FCoE | ISCSI | NFS |
|---|---|---|---|
| Datendeduplizierung | Einsparungen im Array | Einsparungen im Array | Einsparungen im Datastore |
| Thin Provisioning | Datenspeicher oder RDM | Datenspeicher oder RDM | Datenspeicher |
| Datenspeichergröße ändern | Erweitern Sie nur | Erweitern Sie nur | Vergrößerung, Autogrow und Verkleinerung |
| SnapCenter Plug-ins für Windows, Linux Applikationen (in Gast-BS) | Ja. | Ja. | Ja. |
| Monitoring und Host-Konfiguration mit ONTAP Tools für VMware vSphere | Ja. | Ja. | Ja. |
| Bereitstellung mit ONTAP Tools für VMware vSphere | Ja. | Ja. | Ja. |

In der folgenden Tabelle sind die unterstützten Backup-Funktionen aufgeführt.

| Funktion/Feature | FC/FCoE | ISCSI | NFS |
|---|---|---|---|
| ONTAP Snapshot Kopien | Ja. | Ja. | Ja. |
| Durch replizierte Backups unterstütztes SRM | Ja. | Ja. | Ja. |
| Volume SnapMirror | Ja. | Ja. | Ja. |
| VDMK Image-Zugriff | VADP fähige Backup-Software | VADP fähige Backup-Software | VADP fähige Backup-Software, vSphere Client und vSphere Web Client Datastore-Browser |
| VDMK-Zugriff auf Dateiebene | VADP fähige Backup-Software, nur Windows | VADP fähige Backup-Software, nur Windows | VADP fähige Backup-Software und Applikationen von Drittanbietern |
| NDMP-Granularität | Datenspeicher | Datenspeicher | Datastore oder VM |

**Auswahl eines Storage-Protokolls**

Systeme mit ONTAP Software unterstützen alle wichtigen Storage-Protokolle, sodass die Kunden das für ihre Umgebung am besten geeignete Protokoll auswählen können. Dies hängt von der vorhandenen und geplanten Netzwerkinfrastruktur und den Fähigkeiten der Mitarbeiter ab. Bei von NetApp durchgeführten Tests zeigten sich generell nur geringfügige Unterschiede zwischen Protokollen, die mit ähnlichen Übertragungsgeschwindigkeiten ausgeführt wurden. Daher empfiehlt es sich, den Schwerpunkt in erster Linie auf die Netzwerkinfrastruktur und die Fähigkeiten der Mitarbeiter und erst in zweiter Linie auf die ursprüngliche Protokoll-Performance zu legen.

Die folgenden Faktoren könnten bei Überlegungen zur Auswahl eines Protokolls hilfreich sein:

- **Gegenwärtige Kundenumgebung.** Obwohl IT-Teams normalerweise erfahren sind, um Ethernet IP-Infrastrukturen zu managen, sind nicht alle erfahren im Management einer FC SAN Fabric. Jedoch, die Verwendung eines allgemeinen IP-Netzwerk, das nicht für Storage-Traffic entwickelt ist, könnte nicht gut funktionieren. Berücksichtigen Sie Ihre vorhandene Netzwerkinfrastruktur, alle geplanten Optimierungen sowie die Fähigkeiten und die Verfügbarkeit von Mitarbeitern, die diese managen.
- **Einfache Einrichtung.** über die Erstkonfiguration der FC-Fabric hinaus (zusätzliche Switches und Kabel, Zoning und die Verifizierung der Interoperabilität von HBA und Firmware) müssen Blockprotokolle auch LUNs erstellen und zuordnen sowie vom Gastbetriebssystem Erkennung und Formatierung vornehmen. Nach der Erstellung und dem Export der NFS-Volumes werden sie vom ESXi Host gemountet und sind dann betriebsbereit. Für NFS sind keine besonderen Hardwarequalifizierungen oder Firmware für das Management erforderlich.
- **Einfaches Management.** bei SAN-Protokollen sind bei Bedarf mehrere Schritte erforderlich, darunter das Vergrößern einer LUN, das erneute Erkennen der neuen Größe und das Anwachsen des Dateisystems). Obwohl eine LUN vergrößert werden kann, ist eine Reduzierung der Größe einer LUN nicht möglich. Auch das Recovery von ungenutztem Speicherplatz kann weiteren Aufwand bedeuten. NFS ermöglicht eine problemlose Größenanpassung, die durch das Storage-System automatisiert werden kann. SAN bietet über TRIM/UNMAP-Befehle des Gast-Betriebssystems eine Speicherplatzrückgewinnung, sodass Speicherplatz aus gelöschten Dateien an das Array zurückgegeben werden kann. Diese Art der Rückgewinnung von ungenutztem Speicherplatz ist bei NFS-Datenspeichern schwieriger.
- **Storage-Speicherplatztransparenz.** die Storage-Auslastung ist in NFS-Umgebungen in der Regel einfacher zu erkennen, da Thin Provisioning unmittelbare Einsparungen ermöglicht. In ähnlicher Form sind Einsparungen durch Deduplizierung und Klonen unmittelbar für andere VMs im selben Datastore oder für

Storage-System-Volumes verfügbar. Die VM-Dichte ist typischerweise ebenfalls größer als in einem NFS-Datastore. Hierdurch können höhere Einsparungen bei der Deduplizierung sowie eine Senkung der Managementkosten erzielt werden, da weniger Datastores gemanagt werden müssen.

**Datenspeicher-Layout**

ONTAP Storage-Systeme bieten beim Erstellen von Datastores für VMs und virtuelle Festplatten ein hohes Maß an Flexibilität. Obwohl viele ONTAP Best Practices angewendet werden, wenn Datastores für vSphere mit VSC bereitgestellt werden (siehe Abschnitt) "Empfohlene ESXi Host-Einstellungen und andere ONTAP Einstellungen"), hier sind einige zusätzliche Richtlinien zu berücksichtigen:

- Der Einsatz von vSphere mit ONTAP-NFS-Datastores sorgt für eine hochperformante, einfach zu managende Implementierung mit VM/Datastore-Verhältnissen, die mit blockbasierten Storage-Protokollen nicht erreicht werden können. Diese Architektur kann zu einer Verzehnfachung der Datastore-Dichte und einer damit korrelierenden Verringerung der Datastore-Anzahl führen. Obwohl ein größerer Datastore die Storage-Effizienz begünstigen und betriebliche Vorteile bieten ONTAP kann, sollten Sie mindestens vier Datastores (FlexVol Volumes) verwenden. Durch die Verteilung der Datastores auf die Controller kann so die bestmögliche Ausnutzung der Hardware gewährleistet werden. Mit diesem Ansatz können Sie auch Datastores mit unterschiedlichen Recovery-Richtlinien erstellen. Einige können je nach den geschäftlichen Anforderungen häufiger gesichert oder repliziert werden als andere. Bei einer Skalierung des Designs sind keine mehreren Datastores für FlexGroup Volumes erforderlich.
- NetApp empfiehlt den Einsatz von FlexVol Volumes und beginnend mit ONTAP 9.8 FlexGroup Volumes, NFS-Datastores. Andere ONTAP Storage-Container wie qtrees werden im Allgemeinen nicht empfohlen, da diese derzeit nicht von ONTAP Tools für VMware vSphere unterstützt werden. In hoch automatisierten Umgebungen, die von Kontingenten auf Datastore-Ebene oder VM-Dateiklonen profitieren können, kann es hilfreich sein, Datastores als mehrere qtrees in einem einzelnen Volume zu implementieren.
- Eine gute Größe für einen FlexVol Volume-Datastore liegt bei etwa 4 TB bis 8 TB. Diese Größe bildet einen guten Ausgleichspunkt im Hinblick auf Performance, einfaches Management und Datensicherung. Beginnen Sie mit einem kleinen Datastore (beispielsweise 4 TB) und vergrößern Sie diesen nach Bedarf (bis auf maximal 100 TB). Kleinere Datenspeicher lassen sich nach einem Backup oder nach einem Ausfall schneller wiederherstellen und können schnell im Cluster verschoben werden. Die automatische Größenanpassung von ONTAP kann sinnvoll sein, um das Volume bei wechselnder Speicherplatzbelegung automatisch zu vergrößern oder zu verkleinern. Der ONTAP Tools für die Bereitstellung von VMware vSphere Datastores verwendet Autosize standardmäßig für neue Datastores. Eine weitere Anpassung der Vergrößerungs- und Verkleinerungsschwellenwerte sowie der maximalen und minimalen Größe kann mit System Manager oder über die Befehlszeile erfolgen.
- Alternativ können VMFS Datastores mit LUNs konfiguriert werden, auf die über FC, iSCSI oder FCoE zugegriffen wird. Bei VMFS können alle ESX Server in einem Cluster gleichzeitig auf herkömmliche LUNs zugreifen. VMFS Datastores können eine Größe von bis zu 64 TB haben und bestehen aus bis zu 32 2TB LUNs (VMFS 3) oder einer einzelnen 64-TB-LUN (VMFS 5). Die maximale LUN-Größe von ONTAP beträgt auf den meisten Systemen 16 TB und 128 TB auf All SAN Array-Systemen. Daher kann auf den meisten ONTAP Systemen ein VMFS 5 Datastore mit maximaler Größe aus vier 16-TB-LUNs erstellt werden. Für Workloads mit hohem I/O-Aufkommen und mehreren LUNs (bei High-End FAS oder AFF Systemen) können Performance-Vorteile zum Tragen kommen, allerdings werden diese durch das komplexere Management beim Erstellen, Managen und Sichern der Datastore-LUNs und ein erhöhtes Verfügbarkeitsrisiko ausgeglichen. NetApp empfiehlt im Allgemeinen, eine einzelne, große LUN für jeden Datastore zu verwenden. Und nur im Ausnahmefall, wenn größere Datastores mit über 16 TB gebraucht werden, mit Extends zu arbeiten. Analog zu dem NFS Ansatz, verteilen ONTAP Sie ebenfalls die Datastores über die Controller, um die bestmögliche Performance zu erzielen.
- Ältere Gastbetriebssysteme (OS) mussten an das Storage-System angeglichen werden (Alignment), um die bestmögliche Performance und Storage-Effizienz zu erzielen. Bei modernen Betriebssystemen mit Anbieterunterstützung von Microsoft und Linux Distributoren wie Red hat sind jedoch keine Anpassungen mehr erforderlich, um die Filesystem-Partition mit den Blöcken des zugrunde liegenden Storage-Systems

in einer virtuellen Umgebung zu alignen. Wenn Sie ein altes Betriebssystem verwenden, für das unter Umständen ein Alignment erforderlich ist, suchen Sie in der NetApp Support Knowledgebase nach Artikeln, in denen das Thema VM Alignment behandelt wird, oder fordern Sie bei einem NetApp Ansprechpartner für den Vertrieb oder für Partner ein Exemplar des technischen Berichts TR-3747 an.

- Vermeiden Sie die Verwendung von Defragmentierung innerhalb des Gastbetriebssystems, da dies keinen Performance-Vorteil bietet und die Storage-Effizienz sowie die Speicherplatznutzung von Snapshot-Kopien beeinträchtigt. Zudem sollten Sie die Suchindizierung im Gastbetriebssystem für virtuelle Desktops deaktivieren.
- ONTAP ist eines der branchenweit führenden Unternehmen mit innovativen Storage-Effizienzfunktionen, mit denen Sie Ihren nutzbaren Festplattenspeicherplatz maximal ausschöpfen können. AFF Systeme sind durch Inline-Deduplizierung und -Komprimierung sogar noch effizienter. Die Daten werden über alle Volumes hinweg in einem Aggregat dedupliziert. Daher müssen zur Maximierung der Einsparungen keine ähnlichen Betriebssysteme und ähnlichen Applikationen in einem einzelnen Datastore mehr gruppieren.
- In einigen Fällen benötigen Sie eventuell nicht einmal einen Datastore. Um die beste Performance und ein optimales Management zu erzielen, sollten Sie für Applikationen mit hohem I/O-Aufkommen – beispielsweise für Datenbanken und bestimmte Applikationen – keinen Datastore verwenden. Hier sind „inguest“-Ansätze via NFS oder iSCSI in Erwägung zu ziehen, die vom Gastbetriebssystem verwaltet werden oder via Raw Device Mapping (RDM). Eine Anleitung zu bestimmten Applikationen finden Sie in den technischen Berichten von NetApp für die jeweilige Applikation. Beispiel: "TR-3633: Oracle Databases on Data ONTAP" Ein Abschnitt zur Virtualisierung mit hilfreichen Details.
- Festplatten der ersten Klasse (oder verbesserte virtuelle Festplatten) ermöglichen über vCenter gemanagte Festplatten unabhängig von einer VM mit vSphere 6.5 und höher. Sie werden zwar primär durch API gemanagt, sind aber auch mit VVols nützlich, insbesondere bei dem Management mit OpenStack oder Kubernetes-Tools. Sie werden von ONTAP unterstützt sowie ONTAP Tools für VMware vSphere.

### Datastore und VM-Migration

Wenn Sie VMs aus einem bestehenden Datastore in einem anderen Storage-System zu ONTAP migrieren, sollten Sie die folgenden Praktiken berücksichtigen:

- Verwenden Sie Storage vMotion, um den Großteil Ihrer Virtual Machines in ONTAP zu verschieben. Dieser Ansatz ermöglicht nicht nur einen unterbrechungsfreien Betrieb der VMs, sondern auch die Nutzung von ONTAP Storage-Effizienzfunktionen wie Inline-Deduplizierung und -Komprimierung zur Verarbeitung der Daten während der Migration. Es empfiehlt sich unter Umständen, mithilfe von vCenter Funktionen mehrere VMs aus der Bestandsliste auszuwählen und die Migration dann zu einem geeigneten Zeitpunkt zu planen (dazu klicken Sie mit gedrückter Strg-Taste auf „Actions“).
- Sie können eine Migration auf geeignete Ziel-Datastores zwar genau planen, doch es ist oft einfacher, große Datenmengen zu migrieren und diese anschließend nach Bedarf zu organisieren. Falls Sie spezifische Datensicherungsanforderungen erfüllen müssen, beispielsweise unterschiedliche Snapshot Schedules, sollten Sie diesen Ansatz wählen, um die Migration in verschiedene Datastores zu steuern.
- Die meisten VMs und deren Storage können im Betrieb (eingeschalteter Zustand) migriert werden. Attached Storage (nicht im Datastore) – beispielsweise in Form von ISOs, LUNs oder NFS-Volumes – aus einem anderen Storage-System muss jedoch unter Umständen im ausgeschalteten Zustand migriert werden.
- Virtual Machines, bei denen eine präzisere Migration erforderlich ist, sind unter anderem Datenbanken und Applikationen mit Nutzung von Attached Storage. Im Allgemeinen sollten Sie die Verwendung der Tools der Anwendung in Betracht ziehen, um die Migration zu verwalten. Für Oracle empfiehlt sich zur Migration der Datenbankdateien die Nutzung von Oracle-Tools wie RMAN oder ASM. Siehe "TR-4534" Finden Sie weitere Informationen. Ganz ähnlich kommen für SQL Server entweder SQL Server Management Studio oder NetApp Tools wie SnapManager für SQL Server oder SnapCenter in Betracht.

### ONTAP Tools für VMware vSphere

Wenn Sie vSphere mit ONTAP verwenden, ist es eine Best Practice, die ONTAP Tools für VMware vSphere Plug-in (ehemals Virtual Storage Console) zu installieren und zu verwenden. Dieses vCenter Plug-in vereinfacht das Storage-Management, erhöht die Verfügbarkeit und senkt die Storage-Kosten und den Betriebsaufwand – sei es bei SAN oder bei NAS. Dieses Plug-in nutzt Best Practices für die Bereitstellung von Datastores und optimiert die ESXi Hosteinstellungen für Multipath- und HBA-Timeouts (diese sind in Anhang B beschrieben). Weil es ein vCenter-Plug-in ist, ist es für alle vSphere Web-Clients verfügbar, die sich mit dem vCenter-Server verbinden.

Das Plug-in hilft Ihnen auch bei der Nutzung anderer ONTAP Tools in vSphere Umgebungen. Mit der Software können Sie das NFS-Plug-in für VMware VAAI installieren, das einen Copy-Offload zu ONTAP für VM-Klonvorgänge, eine Speicherplatzreservierung für Thick Virtual Disk Files und einen ONTAP Snapshot Copy Offload ermöglicht.

Das Plug-in ist auch die Managementoberfläche für viele Funktionen von VASA Provider für ONTAP und unterstützt das richtlinienbasierte Storage-Management mit VVols. Nach der Registrierung von ONTAP Tools für VMware vSphere erstellen Sie damit Storage-Funktionsprofile, ordnen diesen Storage zu und stellen im Laufe der Zeit die Datastore-Compliance mit den Profilen sicher. Vasa Provider verfügt auch über eine Schnittstelle zum Erstellen und Managen von vVol Datastores.

Im Allgemeinen empfiehlt NetApp zur Bereitstellung herkömmlicher und VVols Datastores die Verwendung der ONTAP Tools für die Schnittstelle VMware vSphere in vCenter, um die Einhaltung von Best Practices sicherzustellen.

### Allgemeines Networking

Wenn Sie vSphere mit Systemen mit ONTAP Software verwenden, ist die Konfiguration von Netzwerkeinstellungen einfach und erfolgt ähnlich wie andere Netzwerkkonfigurationen. Folgende Punkte sind dabei zu berücksichtigen:

- Separater Storage-Netzwerk-Traffic aus anderen Netzwerken. Ein separates Netzwerk kann mithilfe eines dedizierten VLANs oder separater Switches für Storage eingerichtet werden. Falls im Storage-Netzwerk physische Pfade wie Uplinks geteilt werden, sind eventuell QoS oder zusätzliche Uplink-Ports erforderlich, um eine ausreichende Bandbreite sicherzustellen. Verbinden Sie Hosts nicht direkt mit Storage; verwenden Sie Switches, um redundante Pfade zu haben und erlauben Sie VMware HA ohne Intervention zu arbeiten.
- Jumbo Frames können genutzt werden, sofern dies gewünscht ist und von Ihrem Netzwerk unterstützt wird, insbesondere bei Verwendung von iSCSI. Vergewissern Sie sich bei ihrem Einsatz, dass sie auf allen Netzwerkgeräten, VLANs etc. Im Pfad zwischen Storage und dem ESXi Host gleich konfiguriert sind. Anderenfalls kann es zu Performance- oder Verbindungsproblemen kommen. Auf dem virtuellen ESXi Switch, dem VMkernel Port, sowie den physischen Ports oder den Interface Groups muss für jeden ONTAP Node auch jeweils dieselbe MTU festgelegt sein.
- NetApp empfiehlt eine Deaktivierung der Netzwerk- Flusssteuerung nur an den Cluster-Netzwerkports innerhalb eines ONTAP Clusters. Für die übrigen Netzwerkports, die für Daten-Traffic verwendet werden, gibt NetApp im Hinblick auf Best Practices keine weiteren Empfehlungen. Diese Ports sollten Sie nach Bedarf aktivieren oder deaktivieren. Siehe "TR-4182" Für mehr Hintergrund zur Flusssteuerung.
- Wenn ESXi und ONTAP Storage-Arrays mit Ethernet-Storage-Netzwerken verbunden werden, empfiehlt NetApp, die Ethernet-Ports, mit denen diese Systeme verbunden werden, mit der Cisco PortFast Funktion oder als Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP)-Edge-Ports zu konfigurieren. NetApp empfiehlt die Aktivierung der Spanning Tree PortFast Trunk-Funktion in Umgebungen mit Verwendung der Cisco PortFast Funktion und 802.1Q VLAN-Trunking entweder für den ESXi Server oder für die ONTAP Storage-Arrays.

- Für die Link-Aggregation empfiehlt NetApp die folgenden Best Practices:
  - Verwenden Sie Switches, die die Link-Aggregation von Ports in zwei separaten Switch-Chassis durch einen Ansatz mit einer Multi-Chassis-Link-Aggregationsgruppe wie Virtual PortChannel (vPC) von Cisco unterstützen.
  - Deaktivieren Sie LACP für mit ESXi verbundene Switch Ports, sofern Sie nicht dvSwitches mit der Versionen 5.1 oder höher mit konfiguriertem LACP verwenden.
  - Erstellen Sie mit LACP Link-Aggregate für ONTAP Storage-Systeme mit dynamischen Multimode-Schnittstellengruppen mit IP-Hash.
  - Verwenden Sie die IP-Hash-Teaming-Richtlinie für ESXi.

Die folgende Tabelle enthält eine Zusammenfassung der Netzwerkkonfigurationselemente sowie Angaben dazu, wo die Einstellungen angewendet werden.

| Element | ESXi | Switch | Knoten | SVM |
|---|---|---|---|---|
| IP-Adresse | VMkernel | Nein** | Nein** | Ja. |
| Link-Aggregation | Virtueller Switch | Ja. | Ja. | Nein* |
| VLAN | VMkernel und VM-Portgruppen | Ja. | Ja. | Nein* |
| Flusskontrolle | NIC | Ja. | Ja. | Nein* |
| Spanning Tree | Nein | Ja. | Nein | Nein |
| MTU (für Jumbo Frames) | Virtueller Switch und VMkernel Port (9000) | Ja (auf Maximalwert eingestellt) | Ja (9000) | Nein* |
| Failover-Gruppen | Nein | Nein | Ja (erstellen) | Ja (auswählen) |

*SVM-LIFs werden mit Ports, Schnittstellengruppen oder VLAN-Schnittstellen verbunden, die über VLAN-, MTU- und andere Einstellungen verfügen. Diese Einstellungen werden jedoch nicht auf SVM-Ebene gemanagt.

**Diese Geräte haben eigene IP-Adressen für das Management, aber diese Adressen werden nicht im Zusammenhang mit ESXi Storage Networking verwendet.

#### SAN (FC, FCoE, NVMe/FC, iSCSI), RDM

Mit vSphere gibt es drei Methoden, blockbasierten Speicher zu nutzen:

- Mit VMFS Datastores
- Mit Raw Device Mapping (RDM)
- Auf diese LUN wird von einem Software-Initiator aus einem VM-Gastbetriebssystem zugegriffen und gesteuert

VMFS ist ein hochperformantes geclustertes Filesystem, das Datastores bereitstellt, bei denen es sich um Shared-Storage-Pools handelt. VMFS Datastores können mit LUNs konfiguriert werden, auf die über FC, iSCSI, FCoE oder NVMe Namespaces zugegriffen wird, auf die das NVMe/FC-Protokoll zugegriffen wird. Bei VMFS können alle ESX Server in einem Cluster gleichzeitig auf herkömmliche LUNs zugreifen. Die maximale LUN-Größe beträgt bei ONTAP im Allgemeinen 16 TB; daher wird ein VMFS 5 Datastore mit einer maximalen Größe von 64 TB (siehe erste Tabelle in diesem Abschnitt) aus vier 16-TB-LUNs erstellt (alle SAN-Array-

Systeme unterstützen die maximale VMFS-LUN-Größe von 64 TB). Da die ONTAP LUN-Architektur keine kleinen individuellen „Queue Depths“ aufweist, sind VMFS Datastores in ONTAP relativ problemlos in einem höheren Maße skalierbar gegenüber herkömmlichen Array-Architekturen.

VSphere umfasst integrierte Unterstützung für mehrere Pfade zu Storage-Geräten. Dieses Verfahren wird als natives Multipathing (NMP) bezeichnet. NMP kann den Storage-Typ für unterstützte Storage-Systeme erkennen und den NMP-Stack automatisch so konfigurieren, dass die Funktionen des verwendeten Storage-Systems unterstützt werden.

Sowohl NMP als auch NetApp ONTAP unterstützen Asymmetric Logical Unit Access (ALUA) zur Ermittlung optimierter und nicht optimierter Pfade. In ONTAP folgt ein ALUA-optimierter Pfad auf einen direkten Datenpfad. Dabei wird ein Zielport auf dem Node verwendet, der die LUN hostet, auf die zugegriffen wird. ALUA ist sowohl in vSphere als auch in ONTAP standardmäßig aktiviert. NMP erkennt das ONTAP Cluster als ALUA-fähig und verwendet ein ALUA Storage-Array-Plug-in (`VMW_SATP_ALUA`) Und wählt das Plug-in zur Auswahl des Round-Robin-Pfads aus (`VMW_PSP_RR`).

ESXi 6 unterstützt bis zu 256 LUNs und insgesamt bis zu 1,024 Pfade zu LUNs. Alle über diese Grenzen hinausgehenden LUNs oder Pfade werden von ESXi nicht erkannt. Ausgehend von dieser maximalen Anzahl an LUNs lässt das Pfadlimit vier Pfade pro LUN zu. In einem größeren ONTAP Cluster ist es möglich, dass das Pfadlimit vor dem LUN-Limit erreicht wird. Zur Beseitigung dieser Beschränkung unterstützt ONTAP ab Version 8.3 die selektive LUN-Zuordnung (Selective LUN Map, SLM).

SLM beschränkt die Nodes, die Pfade an eine bestimmte LUN weitergeben. Eine Best Practice von NetApp sieht mindestens eine logische Schnittstelle (Logical Interface, LIF) pro Node pro SVM und die Verwendung von SLM vor, um die Pfade zu begrenzen, die an den Node weitergegeben werden, der die LUN und deren HA-Partner hostet. Obwohl es andere Pfade gibt, werden sie standardmäßig nicht beworben. Die weitergegebenen Pfade können mit den Node-Argumenten zum Hinzufügen oder Entfernen der Berichterstellung in SLM geändert werden. Beachten Sie, dass in Versionen vor 8.3 erstellte LUNs alle Pfade weitergeben. Sie müssen geändert werden, damit nur die Pfade zum Hosting-HA-Paar weitergegeben werden. Weitere Informationen zu SLM finden Sie im Abschnitt 5.9 von "TR-4080". Um die für eine LUN verfügbaren Pfade weiter zu reduzieren, kann auch die frühere Portsatzmethode verwendet werden. Portsätze tragen dazu bei, die Anzahl der sichtbaren Pfade zu verringern, durch die Initiatoren in einer Initiatorgruppe LUNs ausfindig machen können.

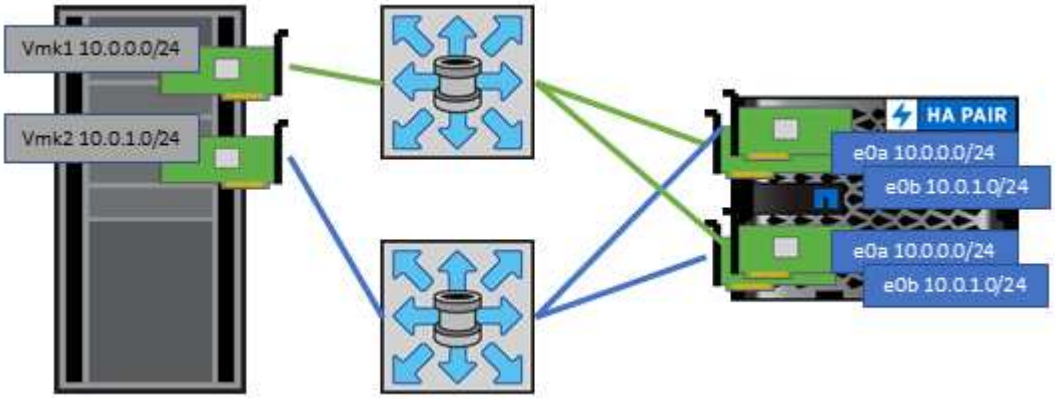
- SLM ist standardmäßig aktiviert. Sofern Sie keine Portsätze verwenden, ist keine weitere Konfiguration erforderlich.
- Für LUNs, die vor Data ONTAP 8.3 erstellt wurden, wenden Sie SLM manuell an, indem Sie die ausführen `lun mapping remove-reporting-nodes` Befehl, um die LUN-Nodes für die Berichterstellung zu entfernen und den LUN-Zugriff auf den LUN-Eigentümer-Node und seinen HA-Partner zu beschränken.

Blockprotokolle (iSCSI, FC und FCoE) greifen mithilfe von LUN-IDs und Seriennummern sowie mit eindeutigen Namen auf LUNs zu. FC und FCoE verwenden weltweite Namen (WWNNs und WWPNs) und iSCSI verwendet qualifizierte iSCSI-Namen (IQNs). Der Pfad zu LUNs innerhalb des Storage hat für die Blockprotokolle keine Bedeutung und wird nirgendwo im Protokoll angegeben. Daher muss ein Volume, das nur LUNs enthält, nicht intern gemountet werden. Zudem ist für Volumes, die in Datastores verwendete LUNs enthalten, kein Verbindungspfad erforderlich. Das NVMe-Subsystem in ONTAP funktioniert ähnlich.

Weitere Best Practices, die berücksichtigt werden sollten:

- Vergewissern Sie sich, dass für jede SVM auf jedem Node im ONTAP Cluster eine logische Schnittstelle (LIF) erstellt wird, um maximale Verfügbarkeit und Mobilität zu gewährleisten. Als Best Practice empfiehlt sich für ONTAP SANs die Verwendung von zwei physischen Ports und LIFs pro Node, einer für jede Fabric. Mit ALUA werden Pfade geparst und aktive optimierte (direkte) Pfade im Gegensatz zu aktiven nicht optimierten Pfaden identifiziert. ALUA wird für FC, FCoE und iSCSI verwendet.

- Nutzen Sie für iSCSI-Netzwerke mehrere VMkernel Netzwerkschnittstellen für verschiedene Subnetze mit NIC-Teaming, wenn mehrere virtuelle Switches vorhanden sind. Darüber hinaus können Sie mehrere physische NICs nutzen, die mit mehreren physischen Switches verbunden sind, um Hochverfügbarkeit und einen höheren Durchsatz bereitzustellen. Die folgende Abbildung zeigt ein Beispiel für Multipath-Konnektivität. Konfigurieren Sie in ONTAP entweder eine Single-Mode-Schnittstellengruppe für Failover mit zwei oder mehr Links, die mit zwei oder mehreren Switches verbunden sind, oder nutzen Sie LACP oder eine andere Link-Aggregationstechnologie mit Multimode-Schnittstellengruppen, um Hochverfügbarkeit und die Vorteile der Link-Aggregation bereitzustellen.
- Wenn das Challenge-Handshake Authentication Protocol (CHAP) in ESXi für die Zielauthentifizierung verwendet wird, muss es auch in ONTAP über die CLI konfiguriert werden (`vserver iscsi security create`) Oder mit System Manager (bearbeiten Sie die Initiatorsicherheit unter „Storage“ > „SVMs“ > „SVM-Einstellungen“ > „Protocols“ > „iSCSI“).
- Verwenden Sie ONTAP Tools für VMware vSphere, um LUNs und Initiatorgruppen zu erstellen und zu managen. Das Plug-in bestimmt automatisch die WWPNs von Servern und erstellt entsprechende Initiatorgruppen. Darüber hinaus konfiguriert er LUNs gemäß Best Practices und ordnet sie den richtigen Initiatorgruppen zu.
- Setzen Sie RDMs mit Bedacht ein, da ihr Management schwieriger sein kann. Zudem verwenden sie auch Pfade, die, wie bereits beschrieben, beschränkt sind. ONTAP LUNs unterstützen beide "Kompatibilitätsmodus für physischen und virtuellen Modus" RDMs:
- Weitere Informationen zur Verwendung von NVMe/FC mit vSphere 7.0 finden Sie im hier "ONTAP NVMe/FC-Host-Konfigurationsleitfaden" Und "TR-4684"Die folgende Abbildung zeigt die Multipath-Konnektivität von einem vSphere Host zu einer ONTAP LUN.




**NFS**

Bei vSphere können Kunden mithilfe von NFS-Arrays der Enterprise-Klasse gleichzeitigen Zugriff auf Datastores auf allen Nodes in einem ESXi Cluster ermöglichen. Wie im Abschnitt zu Datastores erwähnt, gibt es bei der Verwendung von NFS mit vSphere einige Vorteile im Hinblick auf Benutzerfreundlichkeit, Storage-Effizienz und Sichtbarkeit.

Für die Verwendung von ONTAP NFS mit vSphere werden folgende Best Practices empfohlen:

- Verwenden einer einzelnen logischen Schnittstelle (LIF) für jede SVM auf jedem Node im ONTAP-Cluster Die bisherigen Empfehlungen eines LIF pro Datenspeicher sind nicht mehr erforderlich. Während der direkte Zugriff (LIF und Datastore auf demselben Knoten) am besten ist, keine Sorge über indirekten Zugriff, weil der Performance-Effekt ist in der Regel minimal (Mikrosekunden).
- VMware unterstützt NFSv3 seit VMware Infrastructure 3. VSphere 6.0 bietet zusätzlich Unterstützung für NFSv4.1 und ermöglicht damit einige erweiterte Funktionen wie Kerberos Sicherheit. In NFSv3 wird

„Client-side locking“ verwendet, in NFSv4.1 „Server-side locking“. Ein ONTAP Volume kann zwar mit beiden Protokollen exportiert werden, doch ESXi kann nur durch ein Protokoll gemountet werden. Bei diesem Einzelprotokoll-Mounting ist jedoch nicht ausgeschlossen, dass ESXi Hosts denselben Datastore auch durch eine andere Version mounten. Denken Sie daran, die beim Mounten verwendete Protokollversion anzugeben, damit alle Hosts dieselbe Version und somit auch denselben Sperrungsstil anwenden. Verwenden Sie auf verschiedenen Hosts nicht unterschiedliche NFS-Versionen. Falls möglich, prüfen Sie mithilfe von Hostprofilen die Compliance.

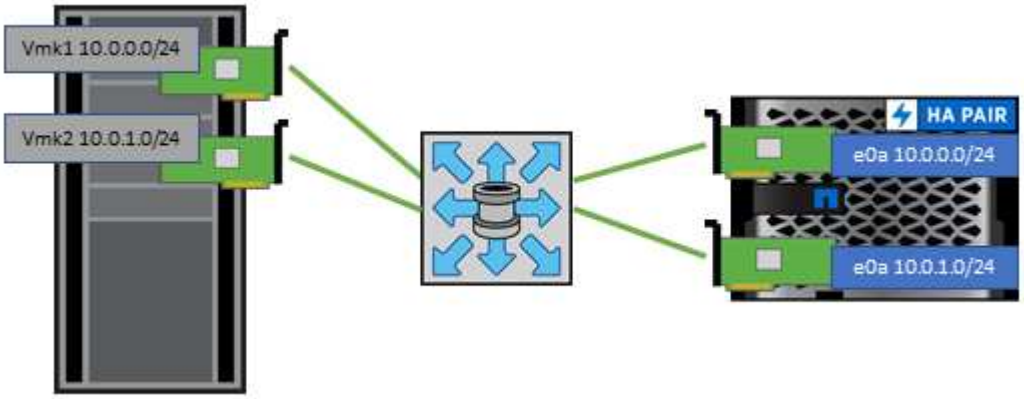
  - Da keine automatische Datastore-Konvertierung zwischen NFSv3 und NFSv4.1 stattfindet, erstellen Sie einen neuen Datastore für NFSv4.1 und migrieren Sie die VMs mithilfe von Storage vMotion zum neuen Datastore.
  - Weitere Informationen finden Sie in den Anmerkungen zur Interoperabilität von NFS v4.1 "NetApp Interoperabilitäts-Matrix-Tool" Für bestimmte ESXi-Patch-Level, die zur Unterstützung erforderlich sind.

- Zur Steuerung des Zugriffs durch vSphere Hosts kommen NFS-Exportrichtlinien zur Anwendung. Sie können eine Richtlinie für mehrere Volumes (Datastores) nutzen. Bei NFSv3 verwendet ESXi den Sicherheitsstil „sys“ (UNIX). Zur Ausführung von VMs ist dabei die Root-Mount-Option erforderlich. In ONTAP wird diese Option als Superuser bezeichnet. Wenn die Option Superuser verwendet wird, ist es nicht erforderlich, die anonyme Benutzer-ID anzugeben. Beachten Sie, dass Exportrichtlinien mit unterschiedlichen Werten für gelten `-anon` Und `-allow-suid` Die ONTAP-Tools können zu Problemen bei der SVM-Erkennung führen. Hier ist eine Beispielpolitik:
  - Access Protocol: nfs3
  - Client Match Spec: 192.168.42.21
  - RO-Zugriffsregel: Sys
  - RW Access Rule: Sys
  - Anonyme UID:
  - Superuser: Sys
- Wenn das NetApp NFS-Plug-in für VMware VAAI verwendet wird, sollte das Protokoll auf eingestellt werden `nfs` Wenn die Regel für die Exportrichtlinie erstellt oder geändert wird. Damit der Copy-Offload funktioniert, wird das NFSv4-Protokoll benötigt und das Protokoll als angegeben `nfs` Beinhaltet automatisch sowohl die NFSv3- als auch die NFSv4-Versionen.
- NFS-Datastore-Volumes werden aus dem Root-Volume der SVM heraus verbunden. Daher muss ESXi zum Navigieren und Mounten von Datastore Volumes auch Zugriff auf das Root-Volume haben. Die Exportrichtlinie für das Root-Volume und für alle anderen Volumes, in denen die Verbindung des Datastore Volumes geschachtelt ist, muss eine oder mehrere Regeln für die ESXi-Server einschließen, die ihnen schreibgeschützten Zugriff gewähren. Hier ist eine Beispielpolitik für das Root-Volumen, auch mit dem VAAI Plug-in:
  - Zugriffsprotokoll. nfs (schließt nfs3 und nfs4 ein)
  - Vergleich Der Client-Übereinstimmung: 192.168.42.21
  - RO-Zugriffsregel. Sys
  - RW Access Rule. Nie (höchste Sicherheit für Root-Volume)
  - Anonyme UID:
  - Superuser: Sys (auch für Root-Volume mit VAAI erforderlich)
- Verwenden Sie ONTAP Tools für VMware vSphere (die wichtigste Best Practice):
  - Mit ONTAP Tools für VMware vSphere können Sie Datastores bereitstellen, da es das Management von Richtlinien für den Export automatisch vereinfacht.
  - Wählen Sie beim Erstellen von Datastores für VMware Cluster mit dem Plug-in das Cluster anstelle

eines einzelnen ESX Servers aus. Bei dieser Auswahl mountet der Datastore automatisch auf alle Hosts im Cluster.

  - Wenden Sie mithilfe der Plug- in-Mount-Funktion vorhandene Datastores auf neue Server an.
  - Wenn Sie die ONTAP Tools nicht für VMware vSphere verwenden, verwenden Sie eine Exportrichtlinie für alle Server oder für jeden Server-Cluster, wo eine zusätzliche Zugriffs-Kontrolle erforderlich ist.

- Obwohl ONTAP eine flexible Namespace-Struktur für Volumes bietet, in der Volumes mithilfe von Verbindungen in einer Baumstruktur angeordnet werden können, ist dieser Ansatz für vSphere nicht praktikabel. Für jede VM im Root-Verzeichnis des Datastores wird unabhängig von der Namespace-Hierarchie des Storage ein Verzeichnis erstellt. Daher besteht die Best Practice darin, den Verbindungspfad für Volumes für vSphere im Root-Volume der SVM zu erstellen. Dies entspricht auch der Art und Weise, wie ONTAP Tools für VMware vSphere Datastores bereitstellt. Ohne geschachtelte Verbindungspfade besteht bei Volumes zudem nur eine Abhängigkeit zum Root-Volume. Wenn ein Volume dann offline geschaltet oder sogar absichtlich zerstört wird, wirkt sich dies also nicht auf den Pfad zu den anderen Volumes aus.
- Eine Blockgröße von 4 KB ist für NTFS-Partitionen auf NFS-Datenspeichern gut. In der folgenden Abbildung ist die Konnektivität eines vSphere Hosts zu einem ONTAP NFS-Datastore dargestellt.




In der folgenden Tabelle sind NFS-Versionen und unterstützte Funktionen aufgeführt.

| Funktionen von vSphere | NFSv3 | NFSv4.1 |
|---|---|---|
| VMotion und Storage vMotion | Ja. | Ja. |
| Hochverfügbarkeit | Ja. | Ja. |
| Fehlertoleranz | Ja. | Ja. |
| DRS | Ja. | Ja. |
| Hostprofile | Ja. | Ja. |
| Storage DRS | Ja. | Nein |
| Storage-I/O-Steuerung | Ja. | Nein |
| SRM | Ja. | Nein |
| Virtual Volumes | Ja. | Nein |
| Hardwarebeschleunigung (VAAI) | Ja. | Ja (vSphere 6.5 und höher, NetApp Plug-in 1.1 für VAAI) |

| Funktionen von vSphere | NFSv3 | NFSv4.1 |
|---|---|---|
| Kerberos Authentifizierung | Nein | Ja (Erweiterung mit vSphere 6.5 und höher zur Unterstützung von AES, krb5i) |
| Multipathing-Unterstützung | Nein | Nein (Unterstützung bei ESXi 6.5 und höher durch Session-Trunking; Unterstützung bei ONTAP durch pNFS) |

**FlexGroup**

ONTAP 9.8 bietet zusätzliche Unterstützung für FlexGroup-Datastores in vSphere sowie für die ONTAP-Tools für VMware vSphere 9.8 Release. FlexGroup vereinfacht die Erstellung großer Datastores und erstellt automatisch eine Reihe von zusammengehörigen Volumes, um die maximale Performance eines ONTAP Systems zu erreichen. Nutzen Sie FlexGroup mit vSphere für einen einzelnen, skalierbaren vSphere Datastore, der die Leistungsfähigkeit eines vollständigen ONTAP-Clusters bietet.

Neben umfangreichen Systemtests mit vSphere Workloads bietet ONTAP 9.8 auch einen neuen Offload-Mechanismus für FlexGroup Datastores. Hierbei wird eine verbesserte Kopier-Engine verwendet, um Dateien zwischen den Komponenten im Hintergrund zu kopieren, während der Zugriff auf Quelle und Ziel möglich ist. Mehrere Kopien verwenden sofort verfügbare, platzsparende Datei-Klone in einer Komponente, wenn diese je nach Skalierung benötigt werden.

ONTAP 9.8 bietet darüber hinaus neue dateibasierte Performance-Metriken (IOPS, Durchsatz und Latenz) für FlexGroup-Dateien. Diese Kennzahlen können Sie auch in den ONTAP Tools für VMware vSphere Dashboard- und VM-Berichten ansehen. Die ONTAP Tools für VMware vSphere Plug-in ermöglichen Ihnen darüber hinaus die Festlegung von QoS-Regeln (Quality of Service) über eine Kombination aus dem Maximum und/oder dem Minimum von IOPS. Diese können über alle VMs in einem Datenspeicher oder individuell für bestimmte VMs hinweg festgelegt werden.

Im Folgenden finden Sie einige weitere NetApp Best Practices:

- Nutzen Sie die Standardeinstellungen für die FlexGroup-Bereitstellung. Es empfiehlt sich zwar ONTAP-Tools für VMware vSphere, da sie die FlexGroup in vSphere erstellen und gemountet werden. Zudem ist ONTAP System Manager oder die Befehlszeile kann für spezielle Anforderungen verwendet werden. Verwenden Sie dann selbst die Standardwerte wie die Anzahl der zusammengehörigen Mitglieder pro Node, da dies bei vSphere getestet wurde.
- Beachten Sie bei der Dimensionierung eines FlexGroup-Datenspeichers, dass die FlexGroup aus mehreren kleineren FlexVol-Volumes besteht, die einen größeren Namespace erstellen. Daher muss die Größe des Datenspeichers bei der größten Virtual Machine mindestens das Achtfache betragen. Wenn Sie beispielsweise eine 6-TB-VM in Ihrer Umgebung haben, geben Sie der FlexGroup-Datenspeicher die Größe nicht kleiner als 48 TB an.
- Erlauben Sie FlexGroup, den Datenspeicherplatz zu managen. Autosize und Elastic Sizing wurden mit vSphere Datastores getestet. Sollte der Datenspeicher annähernd die volle Kapazität erhalten, verwenden Sie ONTAP Tools für VMware vSphere oder ein anderes Tool, um die Größe des FlexGroup Volume zu ändern. Bei FlexGroup werden Kapazität und Inodes über die Komponenten hinweg ausgeglichen. So werden die Dateien in einem Ordner (VM) nach Möglichkeit der Kapazität auf dieselbe Komponente priorisiert.
- VMware und NetApp unterstützen derzeit keinen gemeinsamen Ansatz für Multipath-Netzwerke. Bei NFSv4.1 unterstützt NetApp pNFS, während VMware das Session-Trunking unterstützt. NFSv3 unterstützt nicht mehrere physische Pfade zu einem Volume. Bei FlexGroup mit ONTAP 9.8 empfehlen wir, die

ONTAP-Tools für VMware vSphere beim Single Mount zu überlassen, da die Auswirkungen des indirekten Zugriffs in der Regel minimal (Mikrosekunden) sind. Es ist möglich, Round-Robin DNS zu verwenden, um ESXi Hosts über LIFs auf verschiedenen Knoten im FlexGroup zu verteilen, aber dies würde erfordern, dass die FlexGroup erstellt und gemountet werden ohne ONTAP-Tools für VMware vSphere. Dann wären die Leistungsmanagementfunktionen nicht verfügbar.

- Die Unterstützung für FlexGroup vSphere Datastores wurde mit Version 9.8 auf bis zu 1500 VMs getestet.
- Nutzen Sie das NFS-Plug-in für VMware VAAI für den Offloaded Data Transfer. Beachten Sie, dass ONTAP während der Erweiterung des Klonens in einem FlexGroup Datastore keine wesentlichen Performance-Vorteile bietet gegenüber ESXi Hostkopien, wenn VMs zwischen FlexVol- und/oder FlexGroup-Volumes kopiert werden.
- Verwenden Sie ONTAP Tools für VMware vSphere 9.8, um die Performance von FlexGroup VMs mithilfe von ONTAP Kennzahlen (Dashboard- und VM-Berichte) zu überwachen und QoS auf einzelnen VMs zu managen. Diese Metriken sind derzeit nicht über ONTAP-Befehle oder APIs verfügbar.
- QoS (max./min. IOPS) kann auf einzelnen VMs oder auf allen VMs zu diesem Zeitpunkt in einem Datenspeicher festgelegt werden. Die Festlegung der QoS auf allen VMs ersetzt alle separaten Einstellungen pro VM. Einstellungen erweitern nicht auch künftig auf neue oder migrierte VMs. Sie können entweder QoS auf den neuen VMs festlegen oder QoS neu auf alle VMs im Datastore anwenden.
- Das SnapCenter Plug-in für VMware vSphere Version 4.4 unterstützt Backup und Recovery von VMs in einem FlexGroup-Datenspeicher auf dem primären Storage-System. Während SnapMirror manuell für die Replizierung einer FlexGroup auf ein sekundäres System verwendet werden kann, verwaltet SCV 4.4 die sekundären Kopien nicht.

## Andere Funktionen für vSphere

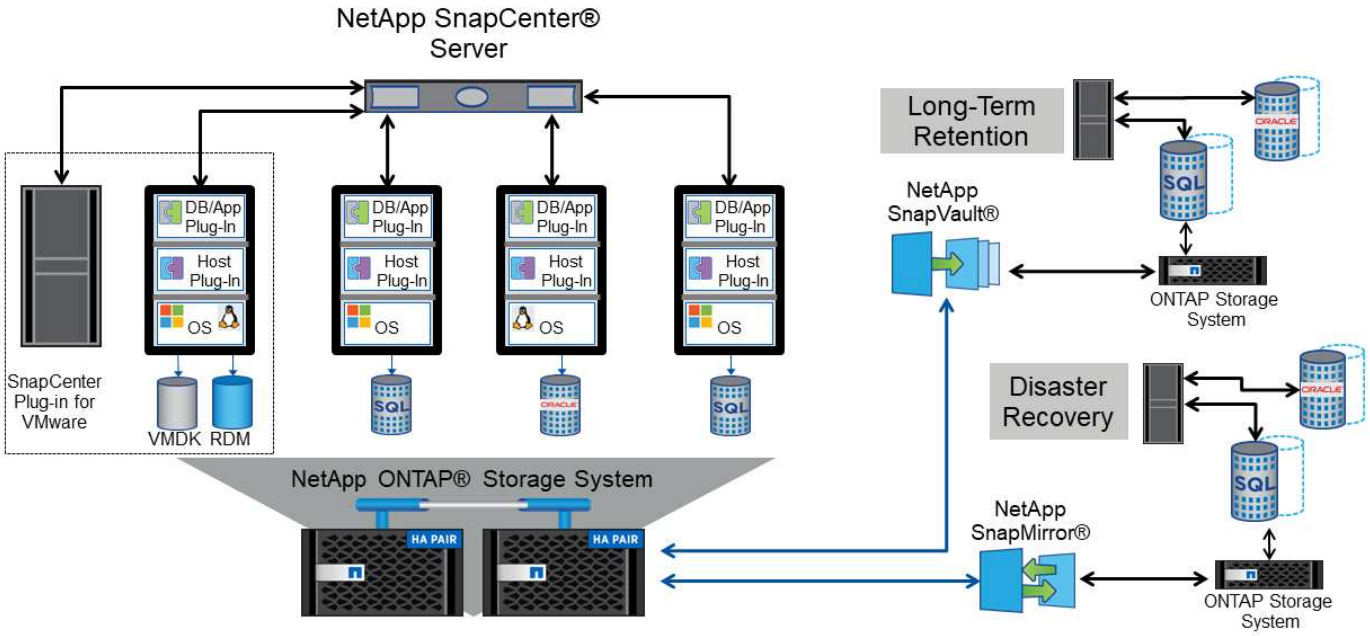
### Datensicherung

Zu den größten Stärken von ONTAP für vSphere zählt, dass Sie Ihre VMs sichern und schnell wiederherstellen können und dass Sie diese Funktion mit dem SnapCenter Plug-in für VMware vSphere einfach in vCenter managen können. Mit Snapshot Kopien können Sie ohne Auswirkungen auf die Performance schnell Kopien Ihrer VMs oder Datastores erstellen und diese dann zur längerfristigen externen Datensicherung mit SnapMirror an ein sekundäres System senden. Durch diesen Ansatz werden der Storage-Platzbedarf und die Netzwerkbandbreite minimiert, da nur geänderte Informationen gespeichert werden.

Mit SnapCenter können Sie Backup-Richtlinien erstellen, die auf mehrere Jobs angewendet werden können. In diesen Richtlinien können ein Zeitplan, die Aufbewahrung, die Replizierung und andere Funktionen definiert werden. Sie erlauben weiterhin die optionale Auswahl von VM-konsistenten Snapshots, was die Fähigkeit des Hypervisors nutzt, I/O vor dem Erstellen eines VMware Snapshots stillzulegen. Aufgrund der Performance-Auswirkungen von VMware Snapshots werden diese jedoch im Allgemeinen nicht empfohlen, es sei denn, Sie müssen das Gast-Betriebssystem stilllegen. Verwenden Sie stattdessen ONTAP Snapshot Kopien für die allgemeine Sicherung und Applikationstools wie SnapCenter Plug-ins, um transaktionsorientierte Daten – beispielsweise SQL Server oder Oracle Daten – zu sichern. Diese Snapshot-Kopien unterscheiden sich von VMware (Konsistenz) Snapshots und sind für längerfristigen Schutz geeignet. VMware Snapshots sind nur "Empfehlenswert" Für den kurzfristigen Einsatz aufgrund von Performance und anderen Auswirkungen.

Diese Plug-ins bieten erweiterte Funktionen zur Sicherung von Datenbanken in physischen und virtuellen Umgebungen. Bei vSphere können Sie sie zur Sicherung von SQL Server oder Oracle Datenbanken heranziehen, in denen die Daten in RDM-LUNs, direkt mit dem Gastbetriebssystem verbundenen iSCSI-LUNs oder VMDK-Dateien in VMFS oder NFS-Datastores gespeichert werden. Mit den Plug-ins können unterschiedliche Typen von Datenbank-Backups angegeben, Online- oder Offline-Backups unterstützt und neben Protokolldateien auch Datenbankdateien gesichert werden. Zusätzlich zum Backup und Recovery unterstützen die Plug-ins auch das Klonen von Datenbanken zu Entwicklungs- oder Testzwecken.

Die folgende Abbildung zeigt ein Beispiel für die Implementierung von SnapCenter.




Falls Sie erweiterte Disaster-Recovery-Funktionen nutzen möchten, sollten Sie in Betracht ziehen, NetApp SRA für ONTAP mit VMware Site Recovery Manager zu kombinieren. Dadurch wird die Replizierung von Datastores an einen DR-Standort unterstützt. Darüber hinaus werden unterbrechungsfreie Tests in der DR-Umgebung ermöglicht, indem die replizierten Datastores geklont werden. Das Recovery nach einem Ausfall und die erneute Sicherung der Produktion nach Behebung des Ausfalls wurden durch die in SRA integrierte Automatisierung ebenfalls vereinfacht.

Um ein Höchstmaß an Hochverfügbarkeit zu gewährleisten, ziehen Sie eine VMware vSphere Metro Storage Cluster (vMSC) Konfiguration mit NetApp MetroCluster in Erwägung. VMSC ist eine von VMware zertifizierte Lösung mit einer Kombination aus synchroner Replizierung und Array-basiertem Clustering. Sie bietet dieselben Vorteile wie ein Hochverfügbarkeits-Cluster, ist aber zum Schutz vor Standortausfällen auf separate Standorte verteilt. NetApp MetroCluster bietet kostengünstige Konfigurationen für die synchrone Replizierung mit transparentem Recovery nach dem Ausfall einer einzelnen Storage-Komponente sowie Recovery mit nur einem Befehl im Falle eines Standortausfalls. VMSC wird in ausführlicher beschrieben "TR-4128".

### Speicherplatzrückgewinnung

Wenn VMs aus einem Datastore gelöscht werden, kann Speicherplatz für andere Zwecke zurückgewonnen werden. Bei Verwendung von NFS-Datastores wird Speicherplatz sofort zurückgewonnen, wenn eine VM gelöscht wird (wobei dieser Ansatz natürlich nur sinnvoll ist, wenn das Volume mittels Thin Provisioning bereitgestellt wird, die Volume-Garantie also deaktiviert wird). Wenn Dateien jedoch innerhalb des VM-Gastbetriebssystems gelöscht werden, wird der Speicherplatz nicht automatisch durch einen NFS-Datastore zurückgewonnen. Für LUN-basierte VMFS Datastores kann ESXi sowie das Gast-Betriebssystem VAAI UNMAP primitives gegen den Storage triggern (ebenfalls unter Verwendung von Thin Provisioning), um Speicherplatz zurückzugewinnen. Je nach Version erfolgt die Unterstützung hierfür entweder manuell oder automatisch.

In vSphere 5.5 und höher wurde das `vmkfstools -y` Befehl wird durch das ersetzt `esxcli storage vmfs unmap` Befehl, der die Anzahl der freien Blöcke angibt (siehe VMware KB "2057513" Für weitere Informationen). In vSphere 6.5 und höher, wenn VMFS 6 genutzt wird, sollte der Speicherplatz automatisch asynchron zurückgewonnen werden (siehe "Speicherplatzrückgewinnung" In der vSphere-Dokumentation), kann aber bei Bedarf auch manuell ausgeführt werden. Diese automatische UNMAP wird von ONTAP

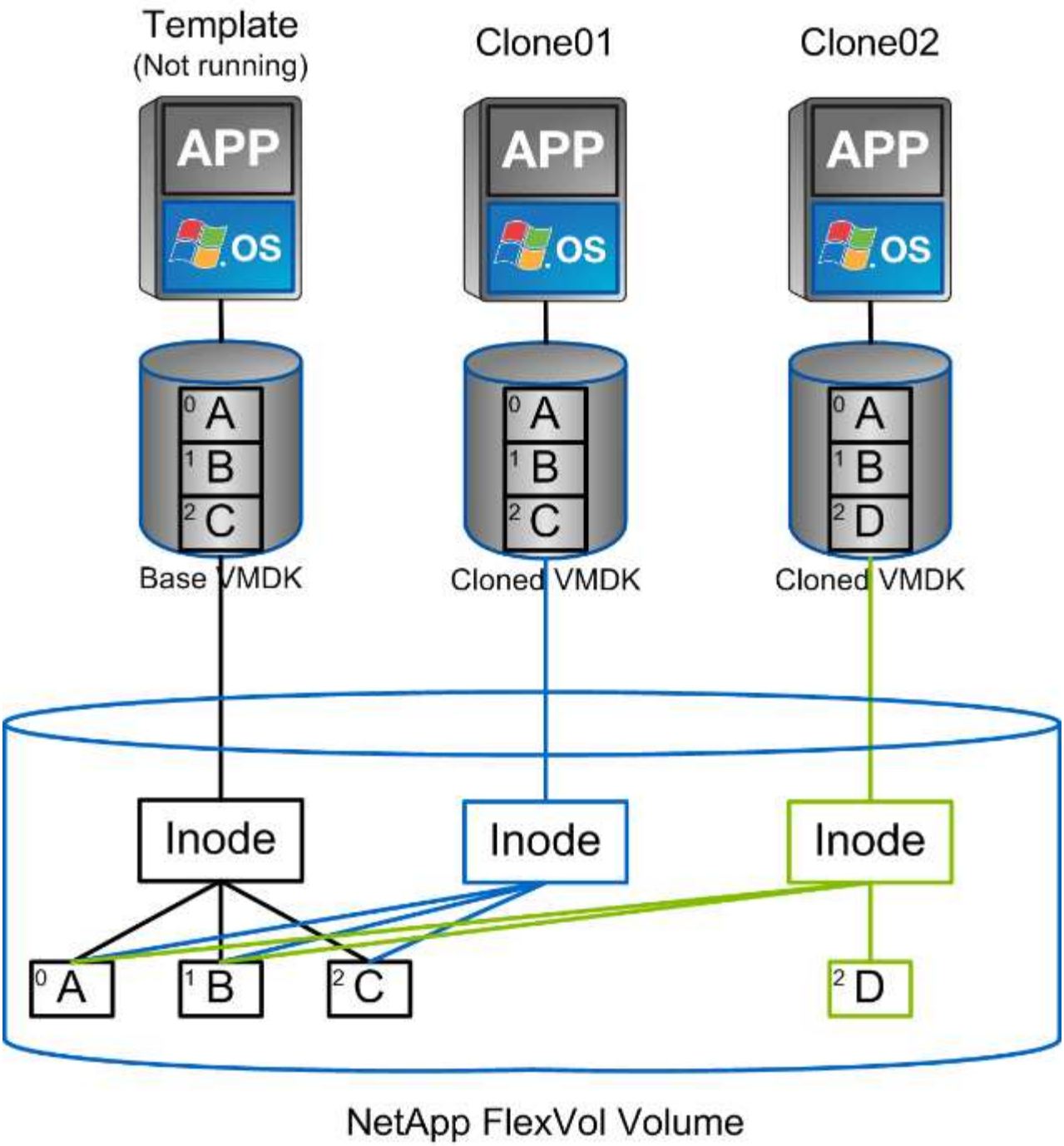
unterstützt, und ONTAP Tools für VMware vSphere setzen sie auf niedrige Priorität. Beachten Sie, dass Sie bei der Bereitstellung einer LUN für die Nutzung als VMFS-Datenspeicher die Option für die Speicherplatzzuweisung auf der LUN manuell aktivieren müssen. Bei Verwendung von ONTAP Tools für VMware vSphere wird die LUN automatisch so konfiguriert, dass diese den erforderlichen Speicherplatz zurückforderbar unterstützt. Es sind keine weiteren Maßnahmen erforderlich. Siehe "Das" Knowledge Base-Artikel für weitere Details.

### Klonen von VMs und Datastores

Durch das Klonen eines Storage-Objekts können Sie schnell Kopien für andere Zwecke erstellen, beispielsweise zum Provisionieren weiterer VMs, für Backup- und Recovery-Vorgänge usw. In vSphere können Sie VMs, virtuelle Festplatten, vVol oder Datastores klonen. Nach dem Klonen kann das betreffende Objekt weiter angepasst werden. Dies geschieht häufig durch einen automatisierten Prozess. VSphere unterstützt sowohl vollständige Klone als auch Linked Clones, bei denen Änderungen separat vom ursprünglichen Objekt verfolgt werden.

Linked Clones eignen sich sehr gut, um Speicherplatz zu sparen, aber sie erhöhen die Menge der I/O-Vorgänge, die vSphere für die VM verarbeitet. Dies wirkt sich auf die Performance der betreffenden VM und vielleicht auch des gesamten Hosts aus. Aus diesem Grund nutzen NetApp Kunden häufig Klone, die auf Storage-Systemen basieren, um das Beste aus beiden Welten zu erhalten: Effiziente Storage-Nutzung und höhere Performance.

In der folgenden Abbildung ist das Klonen von ONTAP dargestellt.




Das Klonen kann – in der Regel auf VM-, vVol oder Datastore-Ebene – durch mehrere Verfahren auf Systeme mit ONTAP Software verlagert werden. Hierzu zählen:

- VVols, die den NetApp vSphere APIs for Storage Awareness (VASA) Provider verwenden. Durch ONTAP Klone werden von vCenter gemanagte vVol Snapshot Kopien unterstützt, die platzsparend sind und bei der Erstellung und Löschung eine minimale Auswirkung auf I/O-Vorgänge haben. VMs können auch mit vCenter geklont werden. Sie werden dann auch zu ONTAP verlagert, sei es innerhalb eines einzelnen Datastores/Volumes oder zwischen Datastores/Volumes.
- VSphere Klone und Migration mit vSphere APIs – Array Integration (VAAI). VM-Klonvorgänge können in SAN- und NAS-Umgebungen zu ONTAP verlagert werden (NetApp stellt ein ESXi Plug-in zur Aktivierung von VAAI für NFS bereit). VSphere verlagert den Betrieb nur auf „kalte“ (ausgeschalteten) VMs in einem NAS-Datastore, während Vorgänge auf heißen VMs (Klonen und Storage vMotion) ebenfalls für SAN verlagert werden. ONTAP nutzt je nach Quelle, Ziel und installierten Produktlizenzen den effizientesten

Ansatz. Diese Funktion wird auch von VMware Horizon View unterstützt.

- SRA (wird mit VMware Site Recovery Manager verwendet). Hier werden Klone zum unterbrechungsfreien Testen der Recovery des DR-Replikats herangezogen.
- Backup und Recovery mit NetApp Tools wie SnapCenter. Mit VM-Klonen werden Backup-Vorgänge sichergestellt. Darüber hinaus können VM-Backups gemountet werden, so dass einzelne Dateien kopiert / zurückgesichert werden können.

Verlagerte ONTAP Klone können durch VMware, NetApp und Drittanbietertools aufgerufen werden. Zu ONTAP verlagerte Klone haben mehrere Vorteile. Sie sind in den meisten Fällen platzsparend, da sie nur für Änderungen am Objekt Storage benötigen. Es entstehen keine zusätzlichen Performance-Einbußen, wenn sie gelesen und geschrieben werden, und in einigen Fällen wird die Performance durch die Freigabe von Blöcken in High-Speed-Caches erhöht. Zudem verlagern sie CPU-Zyklen und Netzwerk-I/O-Vorgänge vom ESXi Server. Die Verlagerung von Kopien in einen herkömmlichen Datastore, bei dem ein FlexVol Volume verwendet wird, kann mit einer Lizenzierung von FlexClone schnell und effizient sein. Kopien zwischen FlexVol Volumes sind jedoch unter Umständen langsamer. Wenn Sie VM-Vorlagen als Klonquelle bereithalten, sollten Sie sie in Betracht ziehen, sie im Datastore-Volume zu platzieren (Ordner oder Inhaltsbibliotheken zur Organisation dieser Klone einsetzen), um schnelle, platzsparende Klone zu erstellen.

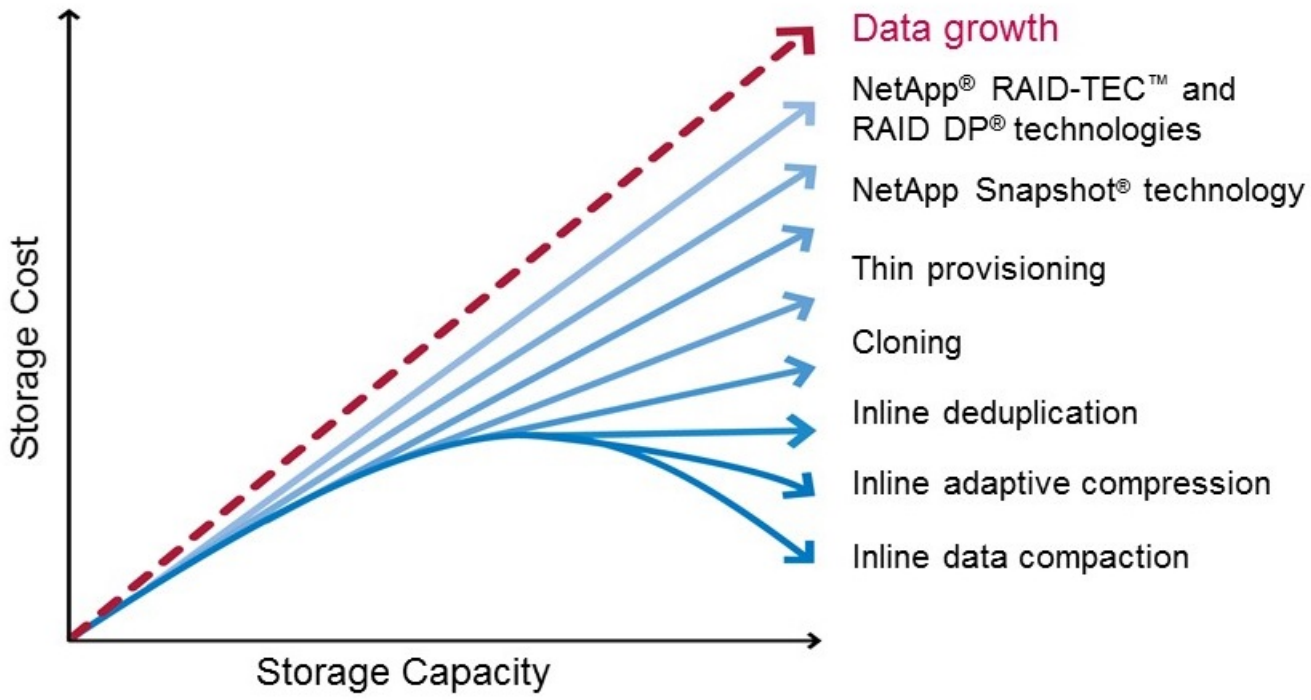
Zum Klonen eines Datastores können Sie ein Volume oder eine LUN auch direkt in ONTAP klonen. Mithilfe der FlexClone Technologie kann bei NFS-Datastores ein gesamtes Volume geklont und der Klon anschließend aus ONTAP exportiert und von ESXi als weiterer Datastore gemountet werden. Bei VMFS Datastores kann in ONTAP eine LUN innerhalb eines Volumes oder das gesamte Volume (einschließlich einer oder mehrerer darin enthaltener LUNs) geklont werden. Eine LUN, die ein VMFS enthält, muss einer ESXi Initiatorgruppe zugeordnet und dann von ESXi neu signiert werden, damit sie gemountet und als regulärer Datastore verwendet werden kann. Ein geklontes VMFS kann für einige temporäre Anwendungsfällte ohne erneute Signatur gemountet werden. Nachdem ein Datastore geklont wurde, können die darin enthaltenen VMs registriert, neu konfiguriert und angepasst werden, als wären sie einzeln geklonte VMs.

In einigen Fällen kann das Klonen durch zusätzliche lizenzierte Funktionen wie SnapRestore für Backups oder FlexClone optimiert werden. Diese Lizenzen sind oft in Lizenz-Bundles ohne zusätzliche Kosten enthalten. Für vVol Klonvorgänge und zur Unterstützung gemanagter Snapshot Kopien eines vVol (die vom Hypervisor zu ONTAP verlagert werden) ist eine FlexClone Lizenz erforderlich. Durch eine FlexClone Lizenz können auch bestimmte VAAI basierte Klone optimiert werden, wenn sie in einem Datastore/Volume verwendet werden. Dabei werden sofortige platzsparende Kopien anstelle von Blockkopien erstellt. Sie wird zudem von SRA beim Testen der Recovery eines DR-Replikats sowie von SnapCenter für Klonvorgänge und zum Durchsuchen von Backup-Kopien zum Wiederherstellen einzelner Dateien genutzt.

### Storage-Effizienz und Thin Provisioning

NetApp gehört mit Innovationen im Bereich Storage-Effizienz schon branchenweit zu den Branchenführern – beispielsweise mit der ersten Deduplizierung für primäre Workloads und der Inline-Data-Compaction, durch die eine stärkere Komprimierung erzielt und kleine Dateien sowie I/O-Daten effizient gespeichert werden. ONTAP unterstützt sowohl die Inline-Hintergrund-Deduplizierung als auch die Inline- und Hintergrund-Komprimierung.

Die folgende Abbildung zeigt die kombinierte Auswirkung der ONTAP Storage-Effizienzfunktionen.




Im Folgenden finden Sie Empfehlungen zur Nutzung der ONTAP Storage-Effizienz in einer vSphere Umgebung:

- Die Höhe der durch Datendeduplizierung erzielten Einsparungen basiert auf den Gemeinsamkeiten der Daten. Bei ONTAP bis Version 9.1 erfolgte die Datendeduplizierung auf Volume-Ebene, doch mit der Aggregat-Deduplizierung ab ONTAP 9.2 werden die Daten über alle Volumes hinweg in einem Aggregat auf AFF Systemen dedupliziert. Es ist daher nicht mehr nötig, zur Maximierung der Einsparungen ähnliche Betriebssysteme und Applikationen innerhalb eines einzelnen Datastores zu gruppieren.
- Um die Vorteile der Deduplizierung in einer Blockumgebung ganz auszuschöpfen, müssen die LUNs einem Thin Provisioning unterzogen werden. Die jeweilige LUN wird dem VM-Administrator weiter so angezeigt, als ob sie die bereitgestellte Kapazität in Anspruch nimmt, allerdings werden die durch Deduplizierung erzielten Einsparungen dem Volume zugeführt und stehen dann für andere Zwecke zur Verfügung. NetApp empfiehlt, diese LUNs in FlexVol Volumes zu implementieren, die auch Thin Provisioning verwenden (ONTAP-Tools für VMware vSphere Größe des Volumes ca. 5 % größer als die LUN).
- Thin Provisioning wird auch für NFS FlexVol Volumes empfohlen (und ist dafür auch der Standard). In einer NFS-Umgebung sind die Einsparungen durch Deduplizierung bei Volumes mit Thin Provisioning für Storage- und VM-Administratoren sofort ersichtlich.
- Thin Provisioning gilt auch für die VMs, für die NetApp im Allgemeinen VMDKs mit Thin statt Thick Provisioning empfiehlt. Denken Sie bei der Nutzung von Thin Provisioning daran, dass Sie den verfügbaren Speicherplatz mit ONTAP Tools für VMware vSphere, ONTAP oder anderen verfügbaren Tools überwachen, um Probleme durch nicht genügend Speicherplatz zu vermeiden.
- Beachten Sie, dass die Performance beim Thin Provisioning von ONTAP Systemen nicht beeinträchtigt wird. Die Daten werden in verfügbare Speicherplatzbereiche geschrieben, sodass die Schreib- und Lese-Performance maximiert wird. Trotzdem erfordern manche Produkte wie Microsoft Failover Clustering oder andere Applikationen mit niedriger Latenz eventuell garantiertes oder festes Provisioning. In diesem Fall empfiehlt es sich, diese Anforderungen zu erfüllen, um Support-Probleme zu vermeiden.
- Um maximale Einsparungen durch Deduplizierung zu erzielen, sollten Sie eventuell Hintergrund-Deduplizierung auf festplattenbasierten Systemen oder automatische Hintergrund-Deduplizierung für AFF Systeme planen. Während die geplanten Prozesse laufen, werden jedoch Systemressourcen verbraucht.

Sie sollten daher im Idealfall für Zeiten mit geringerer Aktivität (etwa an Wochenenden) geplant oder häufiger ausgeführt werden, damit weniger geänderte Daten verarbeitet werden müssen. Die automatische Hintergrund-Deduplizierung für AFF Systeme hat geringere Auswirkungen auf Vordergrundaktivitäten. Die Hintergrund-Komprimierung (für festplattenbasierte Systeme) verbraucht ebenfalls Ressourcen und sollte daher nur für sekundäre Workloads mit begrenzten Performance-Anforderungen in Betracht gezogen werden.

- NetApp AFF Systeme nutzen in erster Linie Inline-Storage-Effizienzfunktionen. Wenn die Datenverschiebung dorthin mithilfe von NetApp Tools erfolgt, die Blockreplizierung nutzen, beispielsweise mit dem 7-Mode Transition Tool, SnapMirror oder Volume Move, kann es zur Maximierung der effizienzbedingten Einsparungen hilfreich sein, Komprimierungs- und Data-Compaction-Scanner auszuführen. Lesen Sie diesen NetApp Support "KB-Artikel" Entnehmen.
- Snapshot Kopien sperren möglicherweise Blöcke, die durch Komprimierung und Deduplizierung verkleinert werden könnten. Stellen Sie beim Einsatz von geplanten Hintergrundeffizienz- oder Einmalscannern sicher, dass sie vor dem Erstellen der nächsten Snapshot Kopie ausgeführt und abgeschlossen wurden. Prüfen Sie die Snapshot Kopien und deren Aufbewahrung und achten Sie darauf, dass Sie nur benötigte Snapshot Kopien behalten. Dies gilt insbesondere vor der Ausführung eines Hintergrund- oder Scannerjobs.

Die folgende Tabelle enthält Richtlinien zur Storage-Effizienz für virtualisierte Workloads für verschiedene Typen von ONTAP Storage:

| **Workload** | **Richtlinien für Storage-Effizienz** | | |
|---|---|---|---|
| | AFF | Flash Pool | Festplatten |
| VDI und SVI | Für primäre und sekundäre Workloads:<br>• Anpassungsfähige Inline-Komprimierung<br>• Inline-Deduplizierung<br>• Hintergrund-Deduplizierung<br>• Inline-Data-Compaction | Für primäre und sekundäre Workloads:<br>• Anpassungsfähige Inline-Komprimierung<br>• Inline-Deduplizierung<br>• Hintergrund-Deduplizierung<br>• Inline-Data-Compaction | Für primäre Workloads:<br>• Hintergrund-Deduplizierung<br>Für sekundäre Workloads:<br>• Anpassungsfähige Inline-Komprimierung<br>• Anpassungsfähige Hintergrund-Komprimierung<br>• Inline-Deduplizierung<br>• Hintergrund-Deduplizierung<br>• Inline-Data-Compaction |

**Servicequalität (QoS)**

Systeme mit ONTAP Software nutzen die ONTAP Storage-QoS-Funktion, um den Durchsatz in Megabit pro Sekunde und/oder die Anzahl der I/O-Vorgänge pro Sekunde (IOPS) für unterschiedliche Storage-Objekte wie Dateien, LUNs, Volumes oder ganze SVMs zu beschränken.

Durchsatzbegrenzungen sind bei der Steuerung unbekannter Workloads oder von Test-Workloads vor der Implementierung nützlich, wenn sichergestellt werden soll, dass sie sich nicht auf andere Workloads auswirken. Sie können auch zur Beschränkung eines als problematisch identifizierten Workloads eingesetzt werden. Minimale Service-Level auf Basis der IOPS werden ebenfalls unterstützt, um SAN-Objekten in ONTAP 9.2 und NAS-Objekten in ONTAP 9.3 eine konsistente Performance bereitzustellen.

Bei einem NFS-Datastore kann eine QoS-Richtlinie auf das gesamte FlexVol Volume oder auf einzelne VMDK-Dateien darin angewendet werden. Die QoS-Richtlinien können bei VMFS Datastores mit ONTAP LUNs auf das FlexVol Volume, das die LUNs enthält, oder auf einzelne LUNs angewendet werden, jedoch nicht auf einzelne VMDK-Dateien, weil ONTAP das VMFS Filesystem nicht erkennt. Bei Verwendung von VVols kann über das Storage-Funktionsprofil und die VM-Storage-Richtlinie für einzelne VMs die minimale und/oder maximale QoS festgelegt werden.

Die maximale QoS-Durchsatzbegrenzung für ein Objekt kann in Megabit pro Sekunde und/oder IOPS festgelegt werden. Wenn beide verwendet werden, wird das erste erreichte Limit von ONTAP durchgesetzt. Ein Workload kann mehrere Objekte umfassen. Auf einen oder mehrere Workloads kann eine QoS-Richtlinie angewendet werden. Wird eine Richtlinie auf mehrere Workloads angewendet, teilen diese das in der Richtlinie zulässige Gesamtlimit. Geschachtelte Objekte werden nicht unterstützt (so können beispielsweise nicht jede Datei in einem Volume eine eigene Richtlinie aufweisen). QoS-Mindestwerte können nur als IOPS angegeben werden.

Derzeit sind folgende Tools für das Management von ONTAP QoS-Richtlinien und deren Anwendung auf Objekte verfügbar:

- CLI VON ONTAP
- ONTAP System Manager
- OnCommand Workflow-Automatisierung
- Active IQ Unified Manager
- NetApp PowerShell Toolkit für ONTAP
- ONTAP-Tools für VMware vSphere VASA Provider

Beachten Sie folgende Vorgaben, wenn Sie eine QoS-Richtlinie auf eine VMDK in NFS anwenden:

- Die Politik muss auf das angewendet werden `vmname- flat.vmdk` Die das tatsächliche Image des virtuellen Laufwerks enthält, nicht das `vmname.vmdk` (Deskriptordatei für virtuelle Festplatten) oder `vmname.vmx` (VM-Deskriptordatei).
- Wenden Sie keine Richtlinien auf andere VM-Dateien wie virtuelle Swap-Dateien an (`vmname.vswp`).
- Wenn Sie Dateipfade mithilfe des vSphere Webclients ermitteln („Datastore“ > „Files“), denken Sie daran, dass dieser die Informationen der zusammenfasst `- flat.vmdk` Und `. vmdk` Und zeigt einfach eine Datei mit dem Namen des an `. vmdk` Aber die Größe der `- flat.vmdk`. Zusatz `-flat` In den Dateinamen, um den richtigen Pfad zu erhalten.

Wenn Sie eine QoS-Richtlinie einschließlich VMFS und RDM einer LUN zuweisen möchten, können Sie die ONTAP SVM (angezeigt als „vServer“), den LUN-Pfad und die Seriennummer auf der ONTAP Tools für VMware vSphere Startseite aus dem Menü „Storage Systems“ abrufen. Wählen Sie das Storage-System (SVM) und anschließend „Related Objects“ > „SAN“ aus. Verwenden Sie diesen Ansatz, wenn Sie die QoS mit einem der ONTAP Tools angeben.

Die maximale und minimale QoS kann einer vVol-basierten VM mit ONTAP Tools für VMware vSphere oder Virtual Storage Console 7.1 und höher problemlos zugewiesen werden. Wenn Sie das Storage-Funktionsprofil für den vVol Container erstellen, geben Sie unter der Performance-Funktion einen maximalen und/oder minimalen IOPS-Wert an und verweisen dann mit der Storage-Richtlinie der VM auf dieses SCP. Verwenden Sie diese Richtlinie beim Erstellen der VM oder beim Anwenden der Richtlinie auf eine vorhandene VM.

FlexGroup Datastores bieten erweiterte QoS-Funktionen, wenn ONTAP Tools für VMware vSphere 9.8 und höher verwendet werden. Sie können ganz einfach QoS für alle VMs in einem Datastore oder für bestimmte VMs festlegen. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt „FlexGroup“ dieses Berichts.

#### ONTAP QoS und VMware SIOC

ONTAP QoS und VMware vSphere Storage I/O Control (SIOC) sind Technologien, die sich gegenseitig ergänzen und die vSphere und Storage-Administratoren gemeinsam nutzen können, um die Performance von vSphere VMs zu managen, die auf Systemen mit ONTAP Software ausgeführt werden. Wie in der folgenden Tabelle zu sehen ist, hat jedes Tool seine eigenen Stärken. Aufgrund des unterschiedlichen Umfangs von VMware vCenter und ONTAP kann es sein, dass einige Objekte von einem System erkannt und gemanagt werden können, vom anderen jedoch nicht.

| Eigenschaft | ONTAP-QoS | VMware SIOC |
|---|---|---|
| Wenn aktiv | Richtlinie ist immer aktiv | Aktiv, wenn ein Konflikt besteht (Datastore-Latenz über Schwellenwert) |
| Einheiten | IOPS, MB/Sek. | IOPS, Freigaben |
| Umfang von vCenter oder Applikation | Mehrere vCenter Umgebungen, andere Hypervisoren und Applikationen | Einzelner vCenter Server |
| QoS auf VM festlegen? | VMDK nur auf NFS | VMDK auf NFS oder VMFS |
| QoS auf LUN festlegen (RDM)? | Ja. | Nein |
| QoS auf LUN festlegen (VMFS)? | Ja. | Nein |
| QoS auf Volume festlegen (NFS-Datastore)? | Ja. | Nein |
| QoS auf SVM festlegen (Mandant)? | Ja. | Nein |
| Richtlinienbasierter Ansatz? | Ja – kann von allen Workloads in der Richtlinie geteilt oder vollständig auf jeden Workload in der Richtlinie angewendet werden. | Ja, mit vSphere 6.5 und höher. |
| Lizenz erforderlich | In ONTAP enthalten | Enterprise Plus |

### VMware Storage Distributed Resource Scheduler

VMware Storage Distributed Resource Scheduler (SDRS) ist eine Funktion von vSphere, die VMs auf Storage basierend auf der aktuellen I/O-Latenz und der Speicherplatznutzung platziert. Danach werden die VM oder VMDKs unterbrechungsfrei zwischen den Datastores in einem Datastore-Cluster (auch Pod genannt) verschoben und es wird der beste Datastore ausgewählt, in dem die VM oder die VMDKs im Datastore-Cluster platziert werden sollen. Ein Datastore-Cluster ist eine Sammlung ähnlicher Datastores, die aus Sicht des vSphere-Administrators in einer einzigen Verbrauchseinheit aggregiert werden.

Wenn Sie SDRS mit den NetApp ONTAP Tools für VMware vSphere verwenden, müssen Sie zuerst einen Datastore mit dem Plug-in erstellen, vCenter verwenden, um das Datastore-Cluster zu erstellen und dann den Datastore hinzufügen. Nach der Erstellung des Datastore-Clusters können diesem direkt aus dem Assistenten für die Datastore-Bereitstellung auf der Seite „Details“ weitere Datastores hinzugefügt werden.

Weitere ONTAP Best Practices für SDRS:

- Alle Datastores im Cluster sollten denselben Storage-Typ (beispielsweise SAS, SATA oder SSD) verwenden. Zudem sollte es sich bei allen entweder um VMFS oder NFS-Datastores handeln und sie sollten dieselben Replizierungs- und Sicherungseinstellungen aufweisen.

- Sie sollten SDRS eventuell im Standardmodus (manuell) verwenden. Mit diesem Ansatz können Sie die Empfehlungen prüfen und entscheiden, ob Sie sie anwenden oder nicht. Beachten Sie diese Auswirkungen von VMDK Migrationen:
  - Wenn VMDKs VON SDRS zwischen Datastores verschoben werden, gehen sämtliche Speicherersparnisse durch ONTAP Klone oder Deduplizierung verloren. Sie können die Deduplizierung erneut ausführen, um diese Einsparungen zurückzugewinnen.
  - Nachdem SDRS die VMDKs verschoben hat, empfiehlt NetApp, die Snapshot Kopien im Quell-Datastore neu zu erstellen, da der Speicherplatz anderenfalls von der verschobenen VM gesperrt wird.
  - Die Verschiebung von VMDKs zwischen Datastores im selben Aggregat bietet nur wenige Vorteile. Zudem sind andere Workloads, die das Aggregat möglicherweise teilen, FÜR SDRS nicht sichtbar.

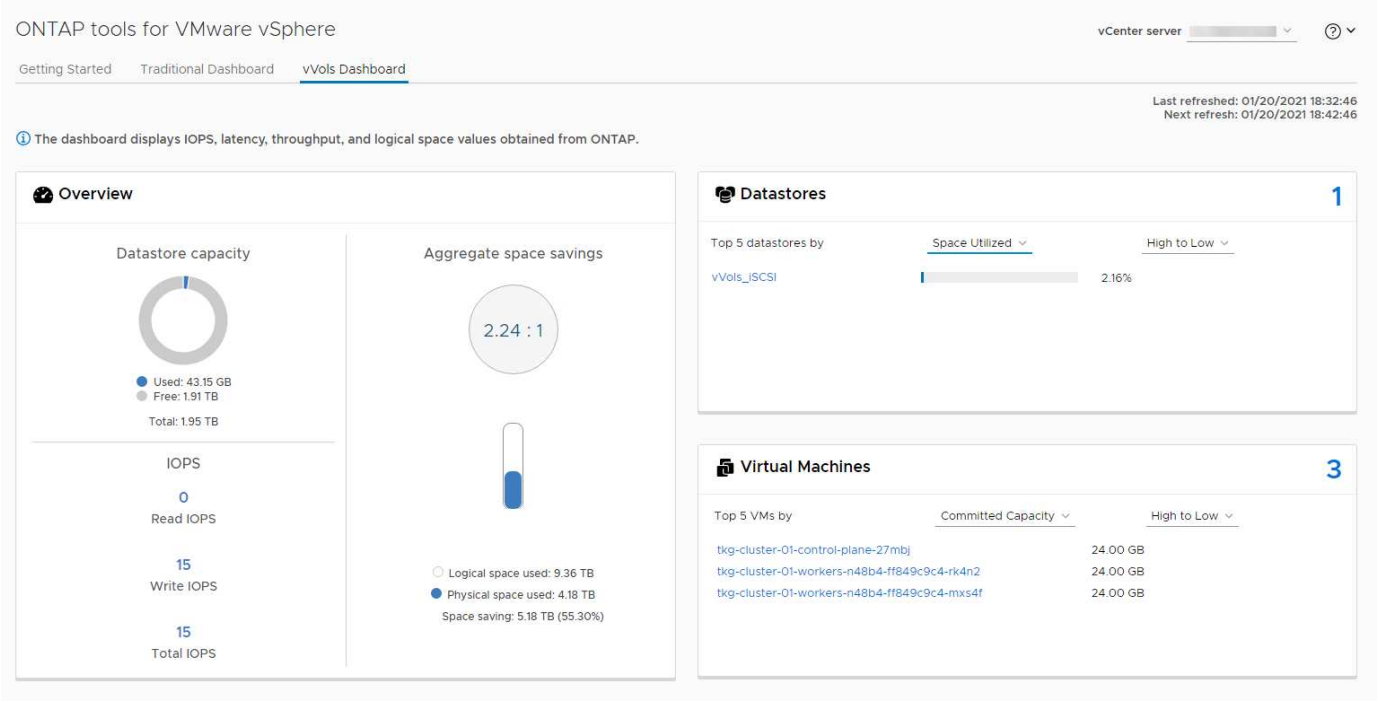
#### Richtlinienbasiertes Storage-Management und VVols

VMware vSphere APIs for Storage Awareness (VASA) erleichtern einem Storage-Administrator die Konfiguration von Datastores mit klar definierten Funktionen. Der VM-Administrator kann sie zudem im Bedarfsfall jederzeit nutzen, um VMs bereitzustellen, ohne dass eine Interaktion stattfinden muss. Eine genauere Betrachtung dieses Ansatzes lohnt sich für Sie, wenn Sie feststellen möchten, wie er Ihre Storage-Virtualisierungsvorgänge optimieren und Ihnen viele banale Arbeiten ersparen kann.

Vor VASA konnten VM-Administratoren VM-Storage-Richtlinien definieren, mussten dann aber gemeinsam mit dem Storage-Administrator geeignete Datastores ermitteln – oft anhand der Dokumentation oder von Namenskonventionen. Mit VASA kann der Storage-Administrator eine Reihe von Storage-Funktionen definieren, darunter Performance, Tiering, Verschlüsselung und Replizierung. Ein Satz von Funktionen für ein Volume oder eine Gruppe von Volumes wird als Storage-Funktionsprofil (Storage Capability Profile, SCP) bezeichnet.

Das SCP unterstützt eine minimale und/oder maximale QoS für Data VVols einer VM. Minimale QoS wird nur auf AFF Systemen unterstützt. ONTAP Tools für VMware vSphere umfassen ein Dashboard, in dem die granulare VM-Performance und logische Kapazität für VVols auf ONTAP Systemen angezeigt werden.

In der folgenden Abbildung sind die ONTAP Tools für das Dashboard von VMware vSphere 9.8 VVols dargestellt.



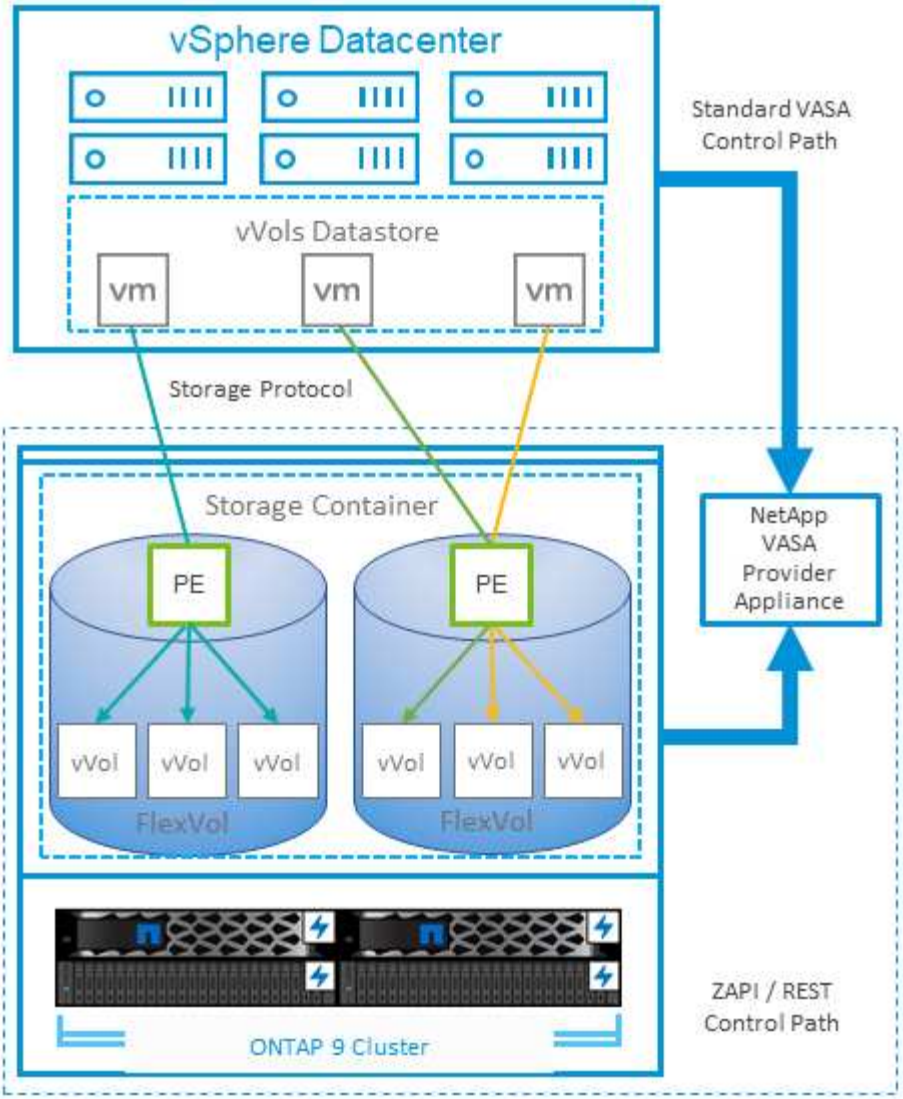
Nachdem ein Storage-Funktionsprofil definiert wurde, können damit anhand der Storage-Richtlinie, in der die entsprechenden Anforderungen angegeben sind, VMs bereitgestellt werden. Durch die Zuordnung zwischen der VM-Storage-Richtlinie und dem Datastore-Storage-Funktionsprofil kann in vCenter eine Liste kompatibler Datastores zur Auswahl angezeigt werden. Dieser Ansatz wird als richtlinienbasiertes Storage-Management bezeichnet.

VASA stellt die Technologie bereit, mit der der Storage abgefragt und eine Reihe von Storage-Funktionen an vCenter zurückgegeben werden können. VASA Provider stellen die Übersetzung zwischen den Storage-System-APIs und -Konstrukten einerseits und den von vCenter erkannten VMware APIs bereit. NetApp VASA Provider für ONTAP wird als Teil der ONTAP Tools für VMware vSphere Appliance VM angeboten. Das vCenter Plug-in stellt die Schnittstelle zum Bereitstellen und Managen von vVol Datastores bereit und bietet die Möglichkeit, Storage-Funktionsprofile (SCPs) zu definieren.

ONTAP unterstützt sowohl VMFS als auch NFS vVol Datastores. Bei gemeinsamer Verwendung von VVols und SAN-Datastores profitieren Sie von einigen der Vorteile von NFS, beispielsweise von Granularität auf VM-Ebene. Im Folgenden werden einige der zu berücksichtigende Best Practices beschrieben. Weitere Informationen finden Sie unter "TR-4400":

- Ein vVol Datastore kann aus mehreren FlexVol Volumes auf mehreren Cluster-Nodes bestehen. Den einfachsten Ansatz stellt ein einzelner Datastore dar, selbst wenn die Volumes unterschiedliche Funktionen haben. SPBM stellt sicher, dass ein kompatibles Volume für die VM verwendet wird. Die Volumes müssen allerdings alle einer einzigen ONTAP SVM angehören und es muss über ein einziges Protokoll auf sie zugegriffen werden. Für jedes Protokoll reicht eine logische Schnittstelle pro Node aus. Es empfiehlt sich nicht, mehrere ONTAP Versionen in einem einzelnen vVol Datastore zu nutzen, da sich die Storage-Funktionen in verschiedenen Versionen unter Umständen unterscheiden.
- Verwenden Sie die ONTAP Tools für VMware vSphere Plug-in, um vVol Datastores zu erstellen und zu managen. Neben dem Management des Datastores und dessen Profil erstellt es bei Bedarf automatisch einen Protokollendpunkt für den Zugriff auf die VVols. Falls LUNs verwendet werden, werden LUN-Protokollendpunkte (PES) mit LUN-IDs ab 300 zugeordnet. Vergewissern Sie sich, dass die erweiterte Systemeinstellung des ESXi-Hosts aktiviert ist `Disk.MaxLUN` Ermöglicht eine LUN-ID-Nummer, die über 300 liegt (Standard ist 1,024). Wählen Sie diesen Schritt aus: ESXi Host in vCenter, dann Registerkarte „Configure“ und suchen Sie `Disk.MaxLUN` In der Liste der erweiterten Systemeinstellungen.
- Installieren oder migrieren Sie VASA Provider, vCenter Server (Appliance oder Windows basierte Version) oder ONTAP Tools für VMware vSphere selbst nicht auf einem VVols Datastore, da diese dann voneinander abhängen. Im Falle eines Stromausfalls oder einer anderen Störung im Datacenter könnten Sie sie dann nur begrenzt managen.
- Sichern Sie die VASA Provider VM in regelmäßigen Abständen. Erstellen Sie mindestens stündlich Snapshot Kopien des herkömmlichen Datastores, der VASA Provider umfasst. Weitere Informationen zum Sichern und Wiederherstellen von VASA Provider finden Sie in diesem Abschnitt "KB-Artikel".

In der folgenden Abbildung werden die VVols Komponenten angezeigt.




**Cloud-Migration und -Backup**

Eine weitere Stärke von ONTAP ist die umfassende Unterstützung für die Hybrid Cloud, bei der Systeme in Ihrer Private Cloud vor Ort mit Public-Cloud-Funktionen vereint werden. Im Folgenden sind einige NetApp Cloud-Lösungen aufgeführt, die gemeinsam mit vSphere verwendet werden können:

- **Cloud Volumes.** NetApp Cloud Volumes Service für AWS oder GCP und Azure NetApp Files für ANF bieten in den führenden Public-Cloud-Umgebungen hochperformante, über mehrere Protokolle gemanagte Storage-Services. Sie können direkt von den Gästen der VMware Cloud VM verwendet werden.
- **Cloud Volumes ONTAP.** die NetApp Cloud Volumes ONTAP Datenmanagement-Software bietet Kontrolle, Schutz, Flexibilität und Effizienz für Ihre Unternehmensdaten in der gewünschten Cloud. Cloud Volumes ONTAP ist eine Cloud-native Datenmanagement-Software auf der Basis der Storage-Software NetApp ONTAP. Nutzen Sie diese Technologie zusammen mit Cloud Manager, um Cloud Volumes ONTAP Instanzen gemeinsam mit Ihren lokalen ONTAP Systemen zu implementieren und zu managen. Nutzen Sie die erweiterten NAS- und iSCSI-SAN-Funktionen in Kombination mit einheitlichem Datenmanagement einschließlich Snapshot-Kopien und SnapMirror Replizierung.
- **Cloud-Services.** Verwenden Sie Cloud Backup Service oder SnapMirror Cloud, um Daten mithilfe von Public-Cloud-Storage vor lokalen Systemen zu schützen. Cloud Sync hilft bei der Migration und bei der Synchronisierung Ihrer Daten in NAS-, Objektspeicher- und Cloud Volumes Service-Storage.
- **FabricPool.** FabricPool bietet schnelles und einfaches Tiering für ONTAP Daten. Selten genutzte, „kalte“

Blöcke in Snapshot Kopien können zu einem Objektspeicher in Public Clouds oder zu einem privaten StorageGRID Objektspeicher migriert werden und beim erneuten Zugriff auf die ONTAP Daten automatisch wieder abgerufen werden. Alternativ können Sie die Objekt-Tier als dritte Schutzebene für Daten verwenden, die bereits von SnapVault gemanagt werden. Dieser Ansatz kann Ihnen ermöglichen "Speichern Sie mehr Snapshot Kopien Ihrer VMs" Auf primären und/oder sekundären ONTAP-Storage-Systemen.

- **ONTAP Select.** mit softwaredefiniertem NetApp Storage erweitern Sie Ihre Private Cloud über das Internet auf Remote-Einrichtungen und Niederlassungen, in denen Sie ONTAP Select zur Unterstützung von Block- und Fileservices sowie denselben vSphere Datenmanagementfunktionen nutzen können, die Sie in Ihrem Unternehmens-Datacenter haben.

Ziehen Sie bei dem Entwurf Ihrer VM-basierten Applikationen zukünftige Cloud-Mobilität in Erwägung. Anstatt beispielsweise Applikations- und Datendateien gemeinsam zu platzieren, verwenden Sie einen separaten LUN- oder NFS-Export für die Daten. Damit können Sie VM und Daten getrennt zu Cloud-Services migrieren.

### Verschlüsselung für vSphere Daten

Heute besteht eine wachsende Nachfrage, Daten im Ruhezustand durch Verschlüsselung zu sichern. Obwohl der Schwerpunkt zunächst auf Finanz- und Gesundheitsinformationen lag, gibt es ein wachsendes Interesse an dem Schutz aller Informationen, ob sie in Dateien, Datenbanken oder anderen Datentypen gespeichert sind.

Systeme mit ONTAP Software vereinfachen die Sicherung sämtlicher Daten durch Verschlüsselung im Ruhezustand. NetApp Storage Encryption (NSE) verwendet Self-Encrypting Drives mit ONTAP, um SAN- und NAS-Daten zu sichern. NetApp bietet darüber hinaus NetApp Volume Encryption und NetApp Aggregate Encryption als einen einfachen, softwarebasierten Ansatz zur Verschlüsselung von Volumes auf Festplattenlaufwerken. Diese Softwareverschlüsselung erfordert keine speziellen Festplatten oder externen Schlüsselmanager und ist für ONTAP Kunden ohne zusätzliche Kosten verfügbar. Sie können ein Upgrade durchführen und mit der Nutzung von IT beginnen, ohne dass es zu Unterbrechungen für Ihre Clients oder Applikationen kommt. Außerdem sind sie gemäß FIPS 140-2 Level 1 Standard validiert, einschließlich Onboard Key Manager.

Für die Sicherung der Daten virtualisierter Applikationen unter VMware vSphere gibt es verschiedene Ansätze. Einer besteht darin, die Daten mit Software innerhalb der VM auf der Ebene des Gastbetriebssystems zu sichern. Alternativ dazu unterstützen neuere Hypervisoren wie vSphere 6.5 jetzt auch Verschlüsselung auf VM-Ebene. Die NetApp Softwareverschlüsselung ist jedoch eine einfache und bietet folgende Vorteile:

- **Keine Auswirkung auf die virtuelle Server-CPU.** in einigen virtuellen Server-Umgebungen ist jeder verfügbare CPU-Zyklus für ihre Anwendungen erforderlich, aber Tests haben ergeben, dass bei Verschlüsselung auf Hypervisor-Ebene bis zu 5x CPU-Ressourcen benötigt werden. Selbst wenn die Verschlüsselungssoftware zur Verlagerung von Verschlüsselungs-Workloads den AES-NI Befehlssatz von Intel unterstützt (wie dies bei der NetApp Softwareverschlüsselung der Fall ist), ist dieser Ansatz aufgrund der Notwendigkeit neuer CPUs, die nicht mit älteren Servern kompatibel sind, unter Umständen nicht realisierbar.
- **Onboard Key Manager inbegriffen.** die NetApp Software-Verschlüsselung umfasst einen Onboard-Schlüsselmanager ohne zusätzliche Kosten und erleichtert den Einstieg ohne hochverfügbare Verschlüsselungsmanagement-Server, deren Erwerb und Nutzung ein hohes Maß an Komplexität mit sich bringt.
- **Keine Auswirkungen auf die Storage-Effizienz.** Storage-Effizienztechniken wie Deduplizierung und Komprimierung werden heute weit verbreitet und sind für eine kostengünstige Nutzung von Flash-Speicher von zentraler Bedeutung. Verschlüsselte Daten können in der Regel jedoch nicht dedupliziert oder komprimiert werden. Die Hardware- und Storage-Verschlüsselung von NetApp arbeitet auf niedrigerer Ebene und ermöglicht im Gegensatz zu anderen Ansätzen die vollständige Nutzung der

branchenführenden NetApp Storage-Effizienzfunktionen.

- **Einfache granulare Datastore-Verschlüsselung.** mit NetApp Volume Encryption erhält jedes Volume einen eigenen AES 256-Bit-Schlüssel. Wenn Sie diesen ändern müssen, müssen Sie dazu nur einen einzigen Befehl ausführen. Dieser Ansatz eignet sich ideal, wenn Sie mehrere Mandanten haben oder für unterschiedliche Abteilungen oder Apps eine unabhängige Verschlüsselung nachweisen müssen. Diese Verschlüsselung wird auf Datastore-Ebene gemanagt, was viel einfacher ist als das Management einzelner VMs.

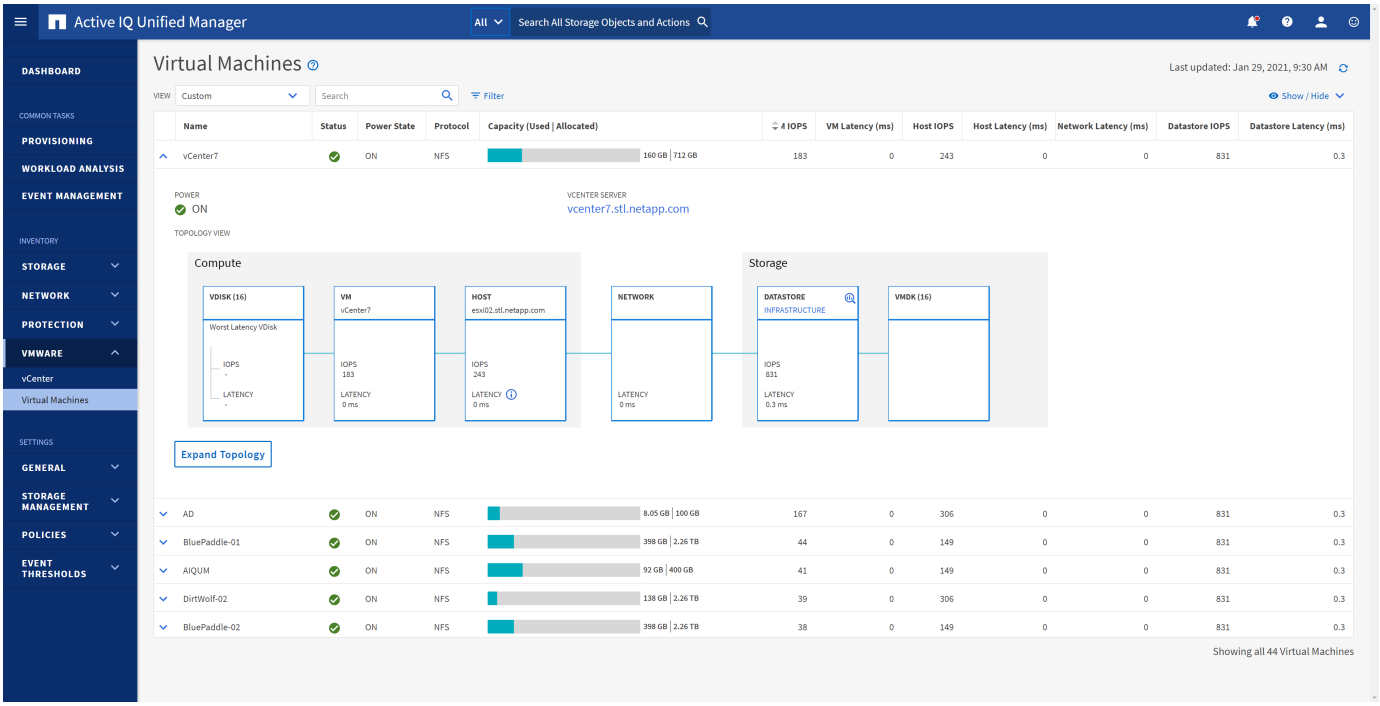
Es ist einfach, mit der Softwareverschlüsselung zu beginnen. Nach der Installation der Lizenz konfigurieren Sie einfach das Onboard-Verschlüsselungsmanagement, indem Sie eine Passphrase angeben und dann entweder ein neues Volume erstellen oder ein Storage-seitiges Volume verschieben, um die Verschlüsselung zu aktivieren. NetApp arbeitet daran, künftige Versionen seiner VMware Tools um zusätzliche integrierte Unterstützung von Verschlüsselungsfunktionen zu erweitern.

### Active IQ Unified Manager

Active IQ Unified Manager bietet einen Überblick über die VMs in Ihrer virtuellen Infrastruktur und ermöglicht die Überwachung und Fehlerbehebung von Storage- und Performance-Problemen in Ihrer virtuellen Umgebung.

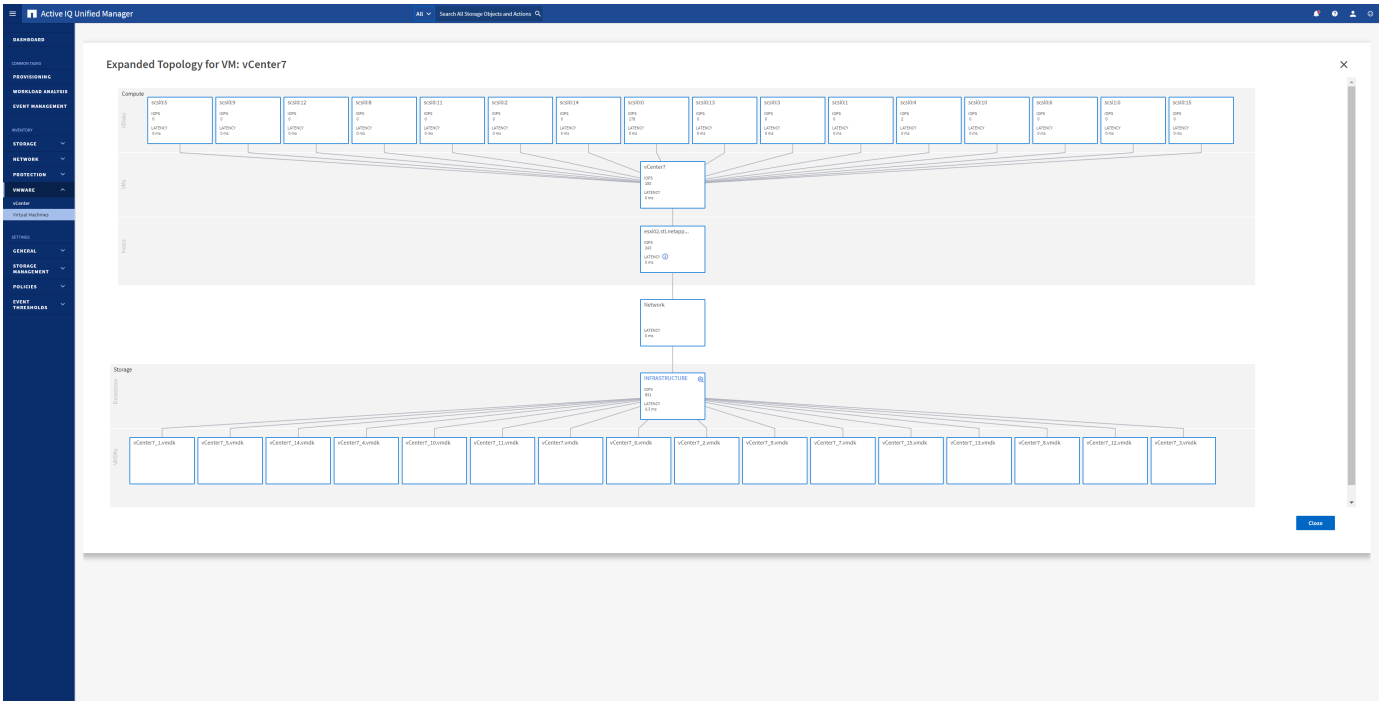
Eine typische Implementierung einer virtuellen Infrastruktur auf ONTAP setzt auf verschiedene Komponenten, die auf Computing-, Netzwerk- und Storage-Ebenen verteilt sind. Alle Performance-Einbußen bei einer VM-Applikation können aufgrund einer Kombination aus Latenzen auftreten, die bei den verschiedenen Komponenten auf den jeweiligen Ebenen auftreten.

Der folgende Screenshot zeigt die Ansicht der virtuellen Active IQ Unified Manager Machines.




Unified Manager stellt das zugrunde liegende Untersystem einer virtuellen Umgebung in einer topologischen Übersicht vor, um zu ermitteln, ob beim Computing-Node, Netzwerk oder Storage ein Latenzproblem aufgetreten ist. Die Ansicht zeigt außerdem das spezifische Objekt, das aufgrund der Performance-Verzögerung Korrekturmaßnahmen ergreifen und das zugrunde liegende Problem lösen kann.

Der folgende Screenshot zeigt die erweiterte AIQUM-Topologie.




## Release-spezifische Informationen zu ONTAP und vSphere

Dieser Abschnitt enthält eine Anleitung zu den Funktionen, die von spezifischen Versionen von ONTAP und vSphere unterstützt werden. NetApp empfiehlt, eine bestimmte Kombination von Versionen mit dem zu überprüfen "NetApp Interoperabilitätsmatrix".

### ONTAP-Versionen

Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung bietet NetApp vollständige Unterstützung für die folgenden Versionsfamilien:

- ONTAP 9.5
- ONTAP 9.6
- ONTAP 9.7
- ONTAP 9.8

### Unterstützung von vSphere und ESXi

NetApp ONTAP bietet umfassende Unterstützung für vSphere ESXi Hosts. Die vier gerade beschriebenen Hauptversionsfamilien (9.5, 9.6, 9.7 und 9.8) werden vollständig als Daten-Storage-Plattformen für neue vSphere Versionen unterstützt, einschließlich 6.0, 6.5 und 7.0 (inklusive Updates für diese Versionen). Die NFSv3-Interoperabilität ist weit gefasst. NetApp unterstützt alle Clients, darunter auch Hypervisoren, die mit dem NFSv3-Standard kompatibel sind. Die Unterstützung für NFSv4.1 ist auf vSphere 6.0 bis 7.0 beschränkt.

Für SAN-Umgebungen führt NetApp umfassende Tests der SAN-Komponenten durch. Im Allgemeinen unterstützt NetApp standardmäßige X86-64-Rack-Server und Cisco UCS Server zusammen mit Ethernet-Standardadaptern für iSCSI-Verbindungen. Aufgrund der erforderlichen HBA-Firmware und -Treiber verfügen FC-, FCoE- und NVMe/FC-Umgebungen über eine spezifischer definierte Unterstützung.

Prüfen Sie immer das "NetApp Interoperabilitätsmatrix" Bestätigen des Supports für eine bestimmte Hardware- und Softwarekonfiguration.

### NFS-Plug-in für VMware VAAI

Dieses Plug-in für ESXi Hosts hilft beim verlagern von Vorgängen zu ONTAP mithilfe von VAAI. Die neueste Version, 1.1.2, unterstützt NFSv4.1-Datastores, einschließlich Unterstützung für Kerberos (krb5 und krb5i). Das Plug-in wird mit ESXi 6.0, 6.5 und 7.0 zusammen mit ONTAP 9.5-9.8 unterstützt.

### VASA Provider

NetApp VASA Provider unterstützt die Bereitstellung und das Management von vVol (siehe Abschnitt 3.7). Die neuen VASA Provider Versionen unterstützen ESXi 6.0, 6.5 und 7.0 zusammen mit ONTAP 9.5-9.8.

### ONTAP Tools für VMware vSphere

ONTAP Tools für VMware vSphere sind für das Management von ONTAP Storage zusammen mit vSphere entscheidend (die Nutzung dieses Tools ist eine Best Practice). Die neueste Version, 9.8, wird mit vSphere 6.5 und 7.0 zusammen mit ONTAP 9.5-9.8 unterstützt.

## Empfohlene ESXi Host-Einstellungen und andere ONTAP Einstellungen

NetApp hat für ESXi Hosts einen Satz von Einstellungen für Multipathing und HBA-Zeitüberschreitungen entwickelt, um auf der Grundlage eigener Tests für das richtige Verhalten bei ONTAP zu sorgen. Diese Einstellungen lassen sich mit ONTAP Tools für VMware vSphere problemlos konfigurieren. Klicken Sie im Übersichtskonsole im Portlet „Host-Systeme“ auf „Einstellungen bearbeiten“ oder klicken Sie in vCenter mit der rechten Maustaste auf den Host und navigieren Sie zu „ONTAP-Tools“ > „Empfohlene Werte festlegen“. Im Folgenden sind die derzeit empfohlenen Hosteinstellungen für die Version 9.8 angegeben.

| Hosteinstellung | Von NetApp empfohlener Wert | Neustart Erforderlich |
|---|---|---|
| **ESXi Advanced Configuration** | | |
| VMFS3.HardwareAcceleratLocking | Als festgelegt belassen (VMware ist Standard 1) | Nein |
| VMFS3.EnableBlockDelete | Als festgelegt belassen (VMware Standardwert ist 0, ist aber nicht erforderlich für VMFS6). Weitere Informationen finden Sie unter "VMware KB 2007427" | Nein |
| **NFS-Einstellungen** | | |
| NET.TcpipHeapSize | VSphere 6.0 oder höher: Auf 32 einstellen. Alle anderen NFS-Konfigurationen: Auf 30 einstellen | Ja. |
| NET.TcpipHeapMax | Sind die meisten vSphere 6.X Versionen auf 512 MB eingestellt. Stellen Sie auf 1024 MB für 6.5U3, 6.7U3 und 7.0 oder höher ein. | Ja. |
| MaxVolumes: NFS | VSphere 6.0 oder höher: Auf 256 Alle anderen NFS-Konfigurationen einstellen. Auf 64 einstellen. | Nein |
| NFS41.MaxVolumes | VSphere 6.0 oder höher: Auf 256 einstellen. | Nein |

| | | |
|---|---|---|
| NFS.MaxQueueDepth[1] | VSphere 6.0 oder höher: Auf 128 einstellen | Ja. |
| NFS.HeartbeatMaxFailures | Alle NFS-Konfigurationen: Auf 10 einstellen | Nein |
| HeartbeatFrequency<br>NFS.HeartbeatFrequency | Alle NFS-Konfigurationen: Auf 12 einstellen | Nein |
| HeartbeatTimeout<br>NFS.HeartbeatTimeout | Alle NFS-Konfigurationen: Auf 5 einstellen. | Nein |
| SunRPC.MaxConnPerIP | VSphere 7.0 oder höher: Auf 128 einstellen. | Nein |
| **FC/FCoE-Einstellungen** | | |
| Pfadauswahl-Richtlinie | Wenn FC-Pfade mit ALUA verwendet werden: Auf RR (Round Robin) einstellen. Alle anderen Konfigurationen: Auf FIXED einstellen. Wenn Sie diesen Wert auf RR einstellen, ist für alle aktiven/optimierten Pfade ein besserer Lastausgleich möglich. Der Wert FIXED wird für ältere Konfigurationen ohne ALUA verwendet und verhindert Proxy-I/O-Vorgänge Er trägt also dazu bei, dass I/O-Vorgänge bei einem HA-Paar in einer Umgebung, in der Data ONTAP im 7-Mode ausgeführt wird, nicht auf den anderen Node verlagert werden | Nein |
| Disk.QFullSampleSize | Alle Konfigurationen: Auf 32 einstellen. Durch die Festlegung dieses Wertes werden I/O-Fehler verhindert. | Nein |
| Disk.QFullThreshold | Alle Konfigurationen: Auf 8 einstellen. Durch die Festlegung dieses Wertes werden I/O-Fehler verhindert. | Nein |
| Emulex FC-HBA-Zeitüberschreitungen | Standardwert verwenden. | Nein |
| QLogic FC-HBA-Zeitüberschreitungen | Standardwert verwenden. | Nein |
| **ISCSI-Einstellungen** | | |
| Pfadauswahl-Richtlinie | Alle iSCSI-Pfade: Auf RR (Round Robin) einstellen. Wenn Sie diesen Wert auf RR einstellen, ist für alle aktiven/optimierten Pfade ein besserer Lastausgleich möglich. | Nein |

| | | |
|---|---|---|
| Disk.QFullSampleSize | Alle Konfigurationen: Auf 32 einstellen. Durch die Festlegung dieses Wertes werden I/O-Fehler verhindert | Nein |
| Disk.QFullThreshold | Alle Konfigurationen: Auf 8 einstellen. Durch die Festlegung dieses Wertes werden I/O-Fehler verhindert. | Nein |

1 - die erweiterte NFS-Konfigurationsoption MaxQueueDepth funktioniert möglicherweise nicht wie vorgesehen bei der Verwendung von VMware vSphere ESXi 7.0.1 und VMware vSphere ESXi 7.0. Bitte referenzieren "VMware KB 86331" Finden Sie weitere Informationen.

ONTAP-Tools legen beim Erstellen von ONTAP FlexVol Volumes und LUNs bestimmte Standardeinstellungen fest:

| ONTAP-Tool | Standardeinstellung |
|---|---|
| Snapshot-Reserve (-percent-Snapshot-space) | 0 |
| Fraktionale Reserve (-fractional-Reserve) | 0 |
| Aktualisierung der Zugriffszeit (-atime-Update) | Falsch |
| Minimales Vorauslesen (-min-readahead) | Falsch |
| Zeitprogrammierte Snapshot Kopien | Keine |
| Storage-Effizienz | Aktiviert |
| Volume-Garantie | Keine (Thin Provisioning) |
| Automatische Volumengröße | Vergrößern_verkleinern |
| LUN-Speicherplatzreservierung | Deaktiviert |
| Zuweisung von LUN-Speicherplatz | Aktiviert |

### Andere Überlegungen zur Multipath-Konfiguration für Hosts

Obwohl derzeit nicht von verfügbaren ONTAP Tools konfiguriert, empfiehlt NetApp, diese Konfigurationsoptionen zu berücksichtigen:

- In hochperformanten Umgebungen oder bei Tests der Performance mit einem einzelnen LUN-Datastore sollte die Einstellung der Lastverteilung für die Round-Robin (VMW_PSP_RR) Path Selection Policy (PSP) von der standardmäßigen IOPS-Einstellung 1000 auf einen Wert 1 geändert werden. Siehe VMware KB "2069356" Finden Sie weitere Informationen.
- In vSphere 6.7 Update 1 hat VMware einen neuen Lastausgleichsmechanismus für das Round Robin PSP System eingeführt. Bei der Auswahl des optimalen Pfads für I/O berücksichtigt die neue Option die I/O-Bandbreite und die Pfadlatenz Möglicherweise profitieren Sie von der Verwendung in Umgebungen mit nicht äquivalenter Pfadkonnektivität. So können Sie beispielsweise mehr Netzwerk-Hops auf einem Pfad als auf einem anderen verwenden oder ein NetApp All SAN Array System nutzen. Siehe "Pfadauswahl-Plug-ins und -Richtlinien" Finden Sie weitere Informationen.

## Wo Sie weitere Informationen finden

Sehen Sie sich die folgenden Dokumente und/oder Websites an, um mehr über die in diesem Dokument beschriebenen Informationen zu erfahren:

- VMware-Produktdokumentationhttps://www.vmware.com/support/pubs/["https://www.vmware.com/support/pubs/"^]
- NetApp Produktdokumentationhttps://docs.netapp.com["https://docs.netapp.com"^]

## Kontaktieren Sie uns

Haben Sie Anmerkungen zu diesem technischen Bericht?

Senden Sie uns Ihre Kommentare an doccomments@netapp.com und geben Sie im Betreff „TR-4597“ an.

# TR-4900: VMware Site Recovery Manager mit NetApp ONTAP 9

Chance Bingen, NetApp

## ONTAP für vSphere

Seit seiner Einführung ins moderne Datacenter im Jahr 2002 ist NetApp ONTAP eine der führenden Storage-Lösungen für VMware vSphere Umgebungen und wird kontinuierlich mit innovativen Funktionen erweitert, die das Management vereinfachen und gleichzeitig die Kosten senken. In diesem Dokument wird die ONTAP-Lösung für VMware Site Recovery Manager (SRM) vorgestellt, die branchenführende Disaster Recovery-Software (DR) von VMware, einschließlich der neuesten Produktinformationen und Best Practices zur Optimierung der Bereitstellung, Risikominderung und Vereinfachung des fortlaufenden Managements.

Andere Dokumente wie Leitfäden und Kompatibilitäts-Tools werden durch Best Practices ergänzt. Sie werden basierend auf Labortests und umfassenden praktischen Erfahrungen der NetApp Ingenieure und Kunden entwickelt. In einigen Fällen passen empfohlene Best Practices möglicherweise nicht zu Ihrer Umgebung. Sie sind jedoch im Allgemeinen die einfachsten Lösungen, die die Anforderungen der meisten Kunden erfüllen.

Der Schwerpunkt dieses Dokuments liegt auf den Funktionen der neuesten Versionen von ONTAP 9, wenn dieses zusammen mit unterstützten Versionen von ONTAP Tools für VMware vSphere (einschließlich NetApp Storage Replication Adapter [SRA] und VASA Provider [VP]) und VMware Site Recovery Manager 8 verwendet wird. 4.

## Vorteile von ONTAP mit SRM

Die NetApp Datenmanagementplattformen auf der Basis von ONTAP Software sind eine der am weitesten verbreiteten Storage-Lösungen für SRM. Die Gründe dafür sind reichlich: Eine sichere, hochperformante, einheitliche Datenmanagement-Plattform (NAS und SAN zusammen), die branchenweit folgende Möglichkeiten bietet: Storage-Effizienz, Mandantenfähigkeit, Quality of Service Controls, Datensicherung mit platzsparenden Snapshot Kopien und Replizierung mit SnapMirror. Dabei werden native Hybrid-Multi-Cloud-Integrationen für die Sicherung von VMware Workloads sowie eine Fülle von Automatisierungs- und Orchestrierungs-Tools blitzschnell verfügbar.

Wenn Sie SnapMirror für die Array-basierte Replizierung einsetzen, profitieren Sie von einer der bewährten und ausgereiftesten Technologien von ONTAP. Mit SnapMirror profitieren Sie von sicheren und hocheffizienten Datentransfers, wobei nur geänderte Datenblöcke kopiert werden, nicht die gesamten VMs oder Datastores.

Selbst diese Blöcke profitieren von Platzeinsparungen wie Deduplizierung, Komprimierung und Data-Compaction. Moderne ONTAP Systeme verwenden jetzt versionsunabhängiges SnapMirror für die flexible Auswahl von Quell- und Ziel-Clustern. SnapMirror hat sich tatsächlich zu einem der leistungsstärksten Tools für Disaster Recovery entwickelt.

Ganz gleich, ob Sie herkömmliche NFS-, iSCSI- oder Fibre Channel-Attached Datastores verwenden (jetzt mit Unterstützung für VVols Datastores) – SRM bietet Ihnen einen robusten Erstanbieter, der die besten ONTAP Funktionen für Disaster Recovery oder Planung der Datacenter-Migration und -Orchestrierung nutzt.

## Wie SRM ONTAP 9 nutzt

SRM nutzt die erweiterten Datenmanagement-Technologien von ONTAP Systemen. Die Integration mit ONTAP Tools für VMware vSphere, einer virtuellen Appliance mit drei Hauptkomponenten:

- Das vCenter Plug-in, ehemals Virtual Storage Console (VSC), vereinfacht Storage-Management- und Effizienzfunktionen, verbessert die Verfügbarkeit und senkt die Storage-Kosten und den Betriebsaufwand – sei es bei SAN oder NAS. Dieses Plug-in nutzt Best Practices für die Bereitstellung von Datastores und optimiert ESXi Hosteinstellungen für NFS- und Block-Storage-Umgebungen. Wegen all dieser Vorteile empfiehlt NetApp dieses Plug-in bei der Verwendung von vSphere bei Systemen mit ONTAP Software.
- Vasa Provider für ONTAP unterstützt das VMware vStorage APIs for Storage Awareness (VASA) Framework. VASA Provider verbindet vCenter Server mit ONTAP und erleichtert so die Bereitstellung und das Monitoring von VM-Storage. Es unterstützt die Unterstützung von VMware Virtual Volumes (VVols) und das Management von Storage-Funktionsprofilen (einschließlich VVols Replizierungsfunktionen) und der individuellen VM VVols Performance. Außerdem gibt es Alarme zur Überwachung der Kapazität und der Konformität mit den Profilen. In Verbindung mit SRM ermöglicht der VASA Provider for ONTAP Unterstützung für VVols basierte Virtual Machines, ohne dass ein SRA Adapter auf dem SRM Server installiert werden muss.
- SRA wird zusammen mit SRM eingesetzt, um die Replizierung von VM-Daten zwischen Produktions- und Disaster-Recovery-Standorten bei herkömmlichen VMFS- und NFS-Datenspeichern sowie zum unterbrechungsfreien Testen von DR-Replikaten zu managen. Diese Software hilft bei der Automatisierung der Erkennungs-, Recovery- und Sicherungsaufgaben. Sie enthält sowohl eine SRA Server-Appliance als auch SRA Adapter für den Windows SRM Server und die SRM Appliance.

Nachdem Sie die SRA Adapter auf dem SRM-Server zum Schutz von Datastores außerhalb von VVols sowie zur aktivierten VVols-Replizierung in den VASA Provider-Einstellungen installiert und konfiguriert haben, können Sie mit der Aufgabe beginnen, Ihre vSphere Umgebung für die Disaster Recovery zu konfigurieren.

SRA und VASA Provider bieten eine Befehlszeilenschnittstelle für den SRM Server zum Managen der ONTAP FlexVols, die Ihre VMware Virtual Machines (VMs) enthalten, sowie zur SnapMirror Replizierung, die sie sichern.

Ab SRM 8.3 wurde ein neuer SRM VVols Provider-Kontrollpfad in den SRM Server eingeführt, der die IT in die Lage versetzt, mit dem vCenter Server und darüber hinaus ohne SRA mit dem VASA Provider zu kommunizieren. Auf diese Weise konnte der SRM Server eine wesentlich umfassendere Kontrolle über das ONTAP Cluster nutzen als bisher möglich, da VASA eine vollständige API für eine nahtlose Integration bietet.

SRM kann Ihren DR-Plan unterbrechungsfrei testen, indem die proprietäre FlexClone Technologie von NetApp dazu verwendet wird, nahezu sofort Klone Ihrer geschützten Datenspeicher an Ihrem DR-Standort zu erstellen. SRM erstellt eine Sandbox-Umgebung für sichere Tests, damit sowohl Ihre Organisation als auch Ihre Kunden bei einem echten Ausfall geschützt sind. So können Ihre Unternehmen sicher sein, dass bei einem Ausfall ein Failover ausgeführt werden kann.

Bei einem echten Ausfall oder sogar einer geplanten Migration können Sie mit SRM alle Last-Minute-Änderungen am Datensatz über ein letztes SnapMirror Update senden (sofern Sie dies tun). Dann wird die

Spiegelung unterbrochen und der Datenspeicher wird Ihren DR-Hosts gemountet. An diesem Punkt können Ihre VMs automatisch in beliebiger Reihenfolge gemäß Ihrer vorab geplanten Strategie hochgefahren werden.

## SRM mit ONTAP und anderen Anwendungsfällen: Hybrid Cloud und Migration

Durch Integration Ihrer SRM-Implementierung mit erweiterten Datenmanagement-Funktionen von ONTAP lassen sich im Vergleich zu lokalen Storage-Optionen deutlich bessere Skalierungs- und Performance-Möglichkeiten erzielen. Darüber hinaus bringt sie jedoch noch mehr die Flexibilität der Hybrid Cloud. Mit der Hybrid Cloud können Sie Geld sparen, indem Sie ungenutzte Datenblöcke des High-Performance-Arrays mittels FabricPool in den bevorzugten Hyperscaler verschieben, was ein lokaler S3-Speicher wie NetApp StorageGRID sein könnte. Außerdem können Edge-basierte Systeme mit softwaredefiniertem ONTAP Select oder Cloud-basierter DR mithilfe von Cloud Volumes ONTAP (CVO) oder verwendet werden "NetApp Private Storage in Equinix" Um einen vollständig integrierten Storage-, Networking- und Computing-Service-Stack in der Cloud zu erstellen, führt Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure und Google Cloud Platform (GCP) zum Vorteil.

So konnte mithilfe von FlexClone ein Test-Failover innerhalb des Datacenters eines Cloud-Service-Providers durchgeführt werden – der Storage-Platzbedarf sinkt nahezu auf Null. Der Schutz Ihres Unternehmens ist jetzt günstiger als je zuvor.

Mit SRM können auch geplante Migrationen durchgeführt werden, indem VMs mit SnapMirror effizient von einem Datacenter in ein anderes oder sogar innerhalb desselben Datacenters übertragen werden, unabhängig davon, ob es sich um Ihr eigenes Datacenter oder über eine beliebige Anzahl an Service Providern von NetApp Partnern handelt.

## Neue Funktionen mit SRM und ONTAP Tools

Seit dem Übergang von der älteren virtuellen Appliance bieten ONTAP Tools zahlreiche neue Funktionen, höhere Limits und neue VVols Unterstützung.

### Aktuelle Versionen von vSphere und Site Recovery Manager

Mit der Veröffentlichung von SRM 8.3 und höher und den 9.7.1 bzw. höheren Versionen von ONTAP Tools sind Sie jetzt in der Lage, VMs unter VMware vSphere 7 zu sichern.

NetApp verbindet seit nahezu zwei Jahrzehnten eine enge Partnerschaft mit VMware und ist bestrebt, die neuesten Versionen so schnell wie möglich zu unterstützen. Aktuelle Kombinationen der Software sind im NetApp Interoperabilitäts-Matrix-Tool (IMT) verfügbar.

Der NetApp IMT wurde gefunden "Hier".

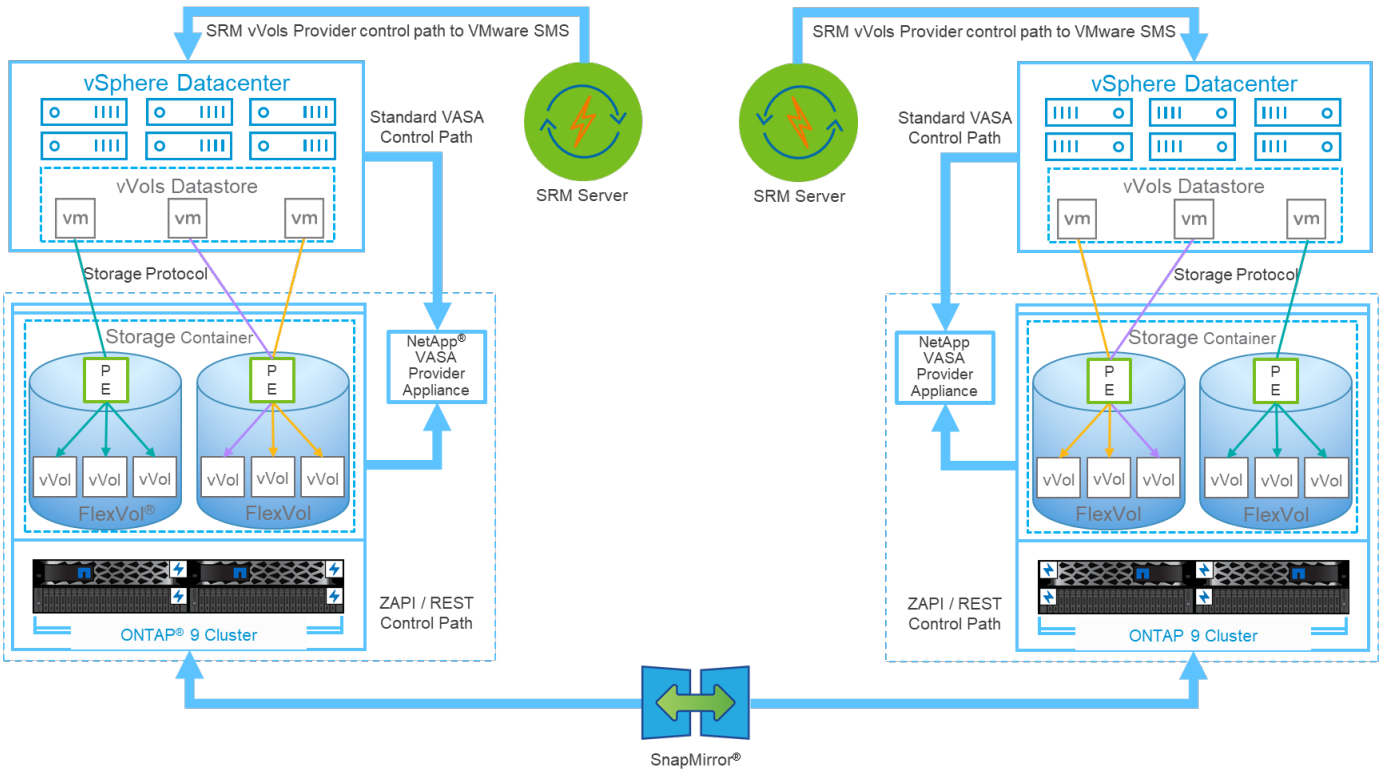
### VVols Unterstützung (und warum SPBM, sogar mit SRM wichtig ist)

Ab der Version 8.3 unterstützt SRM jetzt das Storage Policy-basierte Management (SPBM) der Replizierung mit VVols und Array-basierter Replizierung. Um dies zu erreichen, wurde der SRM-Server aktualisiert, der einen neuen SRM VVols Provider-Service umfasst, der mit dem SMS-Dienst des vCenter-Servers für VASA bezogene Aufgaben kommuniziert.

Ein Vorteil dieser Architektur besteht darin, dass SRA nicht mehr benötigt wird, da alles mit VASA behandelt wird.

SPBM ist ein leistungsstarkes Tool in der vSphere Toolbox und bietet vereinfachte, vorhersehbare und konsistente Storage-Services für die Nutzung durch Automatisierungs-Frameworks in Private- und Hybrid-Cloud-Umgebungen. Im Grunde können Sie mit SPBM Serviceklassen definieren, die die Anforderungen Ihres

vielfältigen Kundenstamms erfüllen. Mit SRM können Sie Ihren Kunden jetzt Replizierungsfunktionen für kritische Workloads bereitstellen, die eine robuste Disaster-Recovery-Orchestrierung und -Automatisierung erfordern.




### Unterstützung von VVols Architecture 2.3 für Appliance-basierte SRM Server

Photon OS-basierte SRM-Server werden jetzt zusätzlich zu älteren Windows-basierten Plattformen unterstützt.

Sie können nun SRA Adapter unabhängig vom bevorzugten SRM-Servertyp installieren.

### IPv6 wird unterstützt

IPv6 wird jetzt mit folgenden Einschränkungen unterstützt:

- VCenter 6.7 oder höher
- Nicht unterstützt mit SRM 8.2 (8.1, 8.3 und 8. 4 werden unterstützt)
- Prüfen Sie die "Interoperabilitäts-Matrix-Tool" Für die neuesten qualifizierten Versionen.

### Verbesserte Performance

Die betriebliche Performance ist eine wichtige Anforderung für die Ausführung von SRM-Aufgaben. Um die Anforderungen moderner RTOs und RPOs zu erfüllen, hat das SRA mit ONTAP-Tools zwei neue Verbesserungen hinzugefügt.

- **Unterstützung für gleichzeitige Reprotect-Vorgänge.** Diese Funktion wurde erstmals in SRA 9.7 eingeführt und ermöglicht die gleichzeitige Ausführung von Reprotect auf zwei oder mehr Recovery-Plänen. Dadurch verringert sich der Zeitaufwand für die erneute Sicherung von Datastores nach einem Failover oder einer Migration und bleibt innerhalb der RTO- und RPO-Parameter.
- **ONTAP Tools 9.8 fügt einen neuen nur für NAS optimierten Modus hinzu.** Wenn Sie SVM-Scoped-Konten und Verbindungen zu ONTAP-Clustern mit nur NFS-basierten Datastores verwenden, können Sie

nur für NAS optimierten Modus für Spitzen-Performance in unterstützten Umgebungen aktivieren.

### Besser skalieren

Die ONTAP-Tools SRA unterstützt jetzt bei der Verwendung mit SRM 8.3 und höher bis zu 500 Schutzgruppen (PGS).

### Synchrone Replizierung

Eine lang erwartete und viel erwartete neue Funktion ist SnapMirror Synchronous (SM-S) mit ONTAP 9.5 und höher, die eine granulare Band RPO Datenreplizierungslösung für Ihre geschäftskritischen Anwendungen liefert. SM-S erfordert ONTAP-Tools 9.8 oder höher.

### REST-API-Unterstützung

Die SRA Serverkonfiguration kann jetzt durch REST-APIs gemanagt werden. Eine Swagger UI wurde hinzugefügt, um Sie beim Erstellen Ihrer Automatisierungs-Workflows zu unterstützen. Sie finden sie auf Ihrer ONTAP-Tools-Appliance unter `https://<appliance>:8143/api/rest/swagger-ui.html#/`.

## Best Practices für die Implementierung

### SVM-Layout und Segmentierung für SMT

Mit ONTAP sorgt das Konzept der Storage Virtual Machine (SVM) für eine strenge Segmentierung in sicheren mandantenfähigen Umgebungen. SVM-Benutzer auf einer SVM können nicht auf Ressourcen einer anderen SVM zugreifen bzw. diese managen. Auf diese Weise können Sie die ONTAP Technologie nutzen, indem Sie separate SVMs für verschiedene Geschäftseinheiten erstellen, die ihre eigenen SRM Workflows im selben Cluster managen, um eine größere Storage-Effizienz zu erzielen.

Erwägen Sie die Verwaltung von ONTAP mit SVM-Scoped-Konten und SVM-Management-LIFs, um nicht nur die Sicherheitskontrolle zu verbessern, sondern auch die Performance zu verbessern. Die Performance ist bei der Nutzung von Verbindungen mit SVM-Umfang höher, da der SRA nicht erforderlich ist, alle Ressourcen eines gesamten Clusters – einschließlich physischer Ressourcen – zu verarbeiten. Stattdessen müssen sie nur die logischen Ressourcen verstehen, die zu der jeweiligen SVM abstrahiert sind.

Nur bei der Verwendung von NAS-Protokollen (kein SAN-Zugriff) können Sie sogar den neuen NAS-optimierten Modus nutzen, indem Sie den folgenden Parameter einstellen (beachten Sie, dass der Name so ist, da SRA und VASA dieselben Backend-Services in der Appliance nutzen):

1. Melden Sie sich am Bedienfeld unter an `https://<IP address>:9083` Und klicken Sie auf webbasierte CLI-Schnittstelle.
2. Führen Sie den Befehl aus `vp updateconfig -key=enable.qtree.discovery -value=true`.
3. Führen Sie den Befehl aus `vp updateconfig -key=enable.optimised.sra -value=true`.
4. Führen Sie den Befehl aus `vp reloadconfig`.

### Implementieren von ONTAP-Tools und Überlegungen für VVols

Falls Sie SRM mit VVols verwenden möchten, müssen Sie den Storage mit Anmeldedaten für den Cluster-Umfang und einer Cluster-Management-LIF managen. Der Grund dafür ist, dass VASA Provider die zugrunde liegende physische Architektur verstehen muss, um die für VM Storage-Richtlinien erforderlichen Richtlinien erfüllen zu können. Wenn Sie beispielsweise eine Richtlinie haben, die All-Flash-Storage erfordert, muss der VASA Provider in der Lage sein, zu sehen, welche All-Flash-Systeme sind.

Eine weitere Best Practice bei der Implementierung besteht darin, Ihre ONTAP Tools Appliance niemals auf einem VVols Datastore zu speichern, den sie managen. Dies kann dazu führen, dass Sie den VASA Provider nicht einschalten können, da Sie die Swap-vVol für die Appliance nicht erstellen können, da die Appliance offline ist.

### Best Practices für das Management von ONTAP 9 Systemen

Wie bereits erwähnt, können Sie ONTAP Cluster mit Anmeldedaten im Cluster oder SVM-Umfang und Management-LIFs managen. Für eine optimale Performance sollten Sie die Anmeldedaten mit SVM-Umfang in Betracht ziehen, wenn Sie VVols nicht verwenden. Dabei sollten Sie sich jedoch einigen Anforderungen bewusst sein und dass einige Funktionen verloren gehen.

- Das Standard-vsadmin SVM-Konto verfügt nicht über die erforderliche Zugriffsebene, um ONTAP-Tools-Aufgaben durchzuführen. Daher müssen Sie ein neues SVM-Konto erstellen.
- Wenn Sie ONTAP 9.8 oder höher verwenden, empfiehlt NetApp die Erstellung eines RBAC mit den wenigsten privilegierten Benutzerkontos unter Verwendung des Benutzermenüs des ONTAP System Managers sowie der JSON-Datei, die auf Ihrer ONTAP Tools Appliance unter verfügbar ist `https://<IP address>:9083/vsc/config/`. Verwenden Sie Ihr Administratorpasswort, um die JSON-Datei herunterzuladen. Diese Option kann für SVM oder Konten mit Cluster-Umfang verwendet werden.

  Wenn Sie ONTAP 9.6 oder eine frühere Version verwenden, sollten Sie das RUC-Tool (RBAC User Creator) verwenden, das im verfügbar ist "NetApp Support Site Tool".

- Da die vCenter UI Plug-in, VASA Provider und SRA Server vollständig integrierte Services sind, müssen Sie den SRA-Adapter in SRM um Storage ebenso ergänzen wie in der vCenter UI für ONTAP-Tools. Andernfalls erkennt der SRA-Server möglicherweise nicht die Anfragen, die von SRM über den SRA-Adapter gesendet werden.
- Die NFS-Pfadprüfung wird bei der Verwendung der SVM-Scoped-Anmeldedaten nicht durchgeführt. Der Grund dafür ist, dass der physische Standort logisch von der SVM abstrahiert ist. Dies stellt jedoch keine Sorge mehr dar, da bei der Verwendung von indirekten Pfaden nicht mehr deutliche Performance-Einbußen bei modernen ONTAP Systemen auftreten.
- Es werden möglicherweise keine Aggregat-Platzeinsparungen aufgrund von Storage-Effizienz gemeldet.
- Wenn unterstützt, können Spiegelungen zur Lastverteilung nicht aktualisiert werden.
- Die EMS-Protokollierung wird möglicherweise nicht auf ONTAP Systemen durchgeführt, die mit den Anmeldedaten im Umfang des SVM-Service gemanagt werden.

## Best Practices für betriebliche Prozesse

### Datenspeicher und Protokolle

Wenn möglich, verwenden Sie immer ONTAP Tools, um Datenspeicher und Volumes bereitzustellen. Damit stellen wir sicher, dass Volumes, Verbindungspfade, LUNs, Initiatorgruppen, Exportrichtlinien Und andere Einstellungen sind kompatibel konfiguriert.

SRM unterstützt iSCSI, Fibre Channel und NFS Version 3 mit ONTAP 9 bei Nutzung der Array-basierten Replizierung über SRA. SRM unterstützt nicht die Array-basierte Replizierung für NFS Version 4.1 mit herkömmlichen oder VVols-Datastores.

Zur Bestätigung der Konnektivität überprüfen Sie immer, ob Sie einen neuen Testdatenspeicher am DR-Standort vom Ziel-ONTAP-Cluster aus mounten und wieder mounten können. Testen Sie jedes Protokoll, das Sie für die Datastore-Konnektivität verwenden möchten. Eine Best Practice besteht darin, mit ONTAP-Tools Ihren Testdatenspeicher zu erstellen, da dies die gesamte Datastore-Automatisierung gemäß den

Anweisungen von SRM erfolgt.

SAN-Protokolle sollten für jeden Standort homogen sein. Sie können NFS und SAN mixen, aber die SAN-Protokolle sollten nicht innerhalb eines Standorts gemischt werden. Beispielsweise können Sie FCP in Seite A und iSCSI in Standort B verwenden Sie sollten FCP und iSCSI nicht an Standort A verwenden Der Grund hierfür: Der SRA erstellt nicht gemischte Initiatorgruppen am Recovery-Standort, und SRM filtert nicht die Initiatorliste, die den SRA gegeben wurde.

Frühere Anleitungen sollten LIF zu Datenlokalität erstellen. Das heißt, mounten Sie immer einen Datenspeicher mit einer LIF auf dem Node, der physisch Eigentümer des Volume ist. In modernen Versionen von ONTAP 9 ist das nicht mehr erforderlich. Sofern möglich und im Rahmen der Zugangsdaten für den Cluster-Umfang festgelegt werden, wählen die ONTAP Tools nach wie vor den Lastausgleich zwischen lokalen LIFs für die Daten aus. Eine Hochverfügbarkeit oder Performance ist jedoch nicht erforderlich.

NetApp ONTAP 9 kann so konfiguriert werden, dass Snapshot Kopien automatisch entfernt werden, um im Falle eines Speicherplatzfehlenes eine Uptime zu gewährleisten, wenn Autosize nicht in der Lage ist, genügend Notfallkapazität bereitzustellen. Bei der Standardeinstellung für diese Funktion werden die Snapshot Kopien, die von SnapMirror erstellt werden, nicht automatisch gelöscht. Wenn SnapMirror Snapshot Kopien gelöscht werden, kann der NetApp SRA die Replizierung für das betroffene Volume nicht umkehren und neu synchronisieren. Um zu verhindern, dass ONTAP SnapMirror Snapshot Kopien löscht, konfigurieren Sie die Funktion zum Löschen von Snapshots, um es zu versuchen.

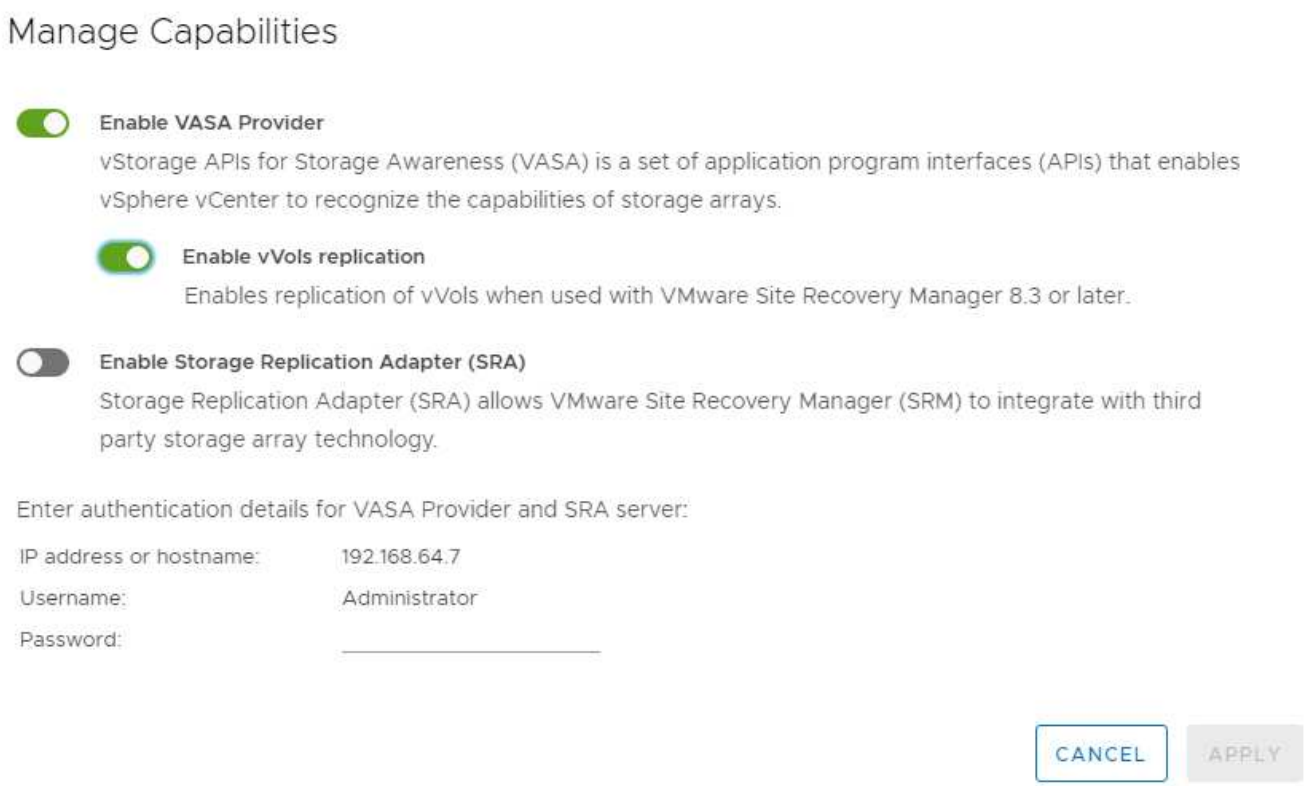
```
snap autodelete modify –volume -commitment try
```

Die automatische Volume-Größe sollte auf festgelegt werden `grow` Für Volumes mit SAN-Datastores und `grow_shrink` Für NFS-Datastores. Siehe "ONTAP 9 Dokumentationszentrum" Für bestimmte Syntax.

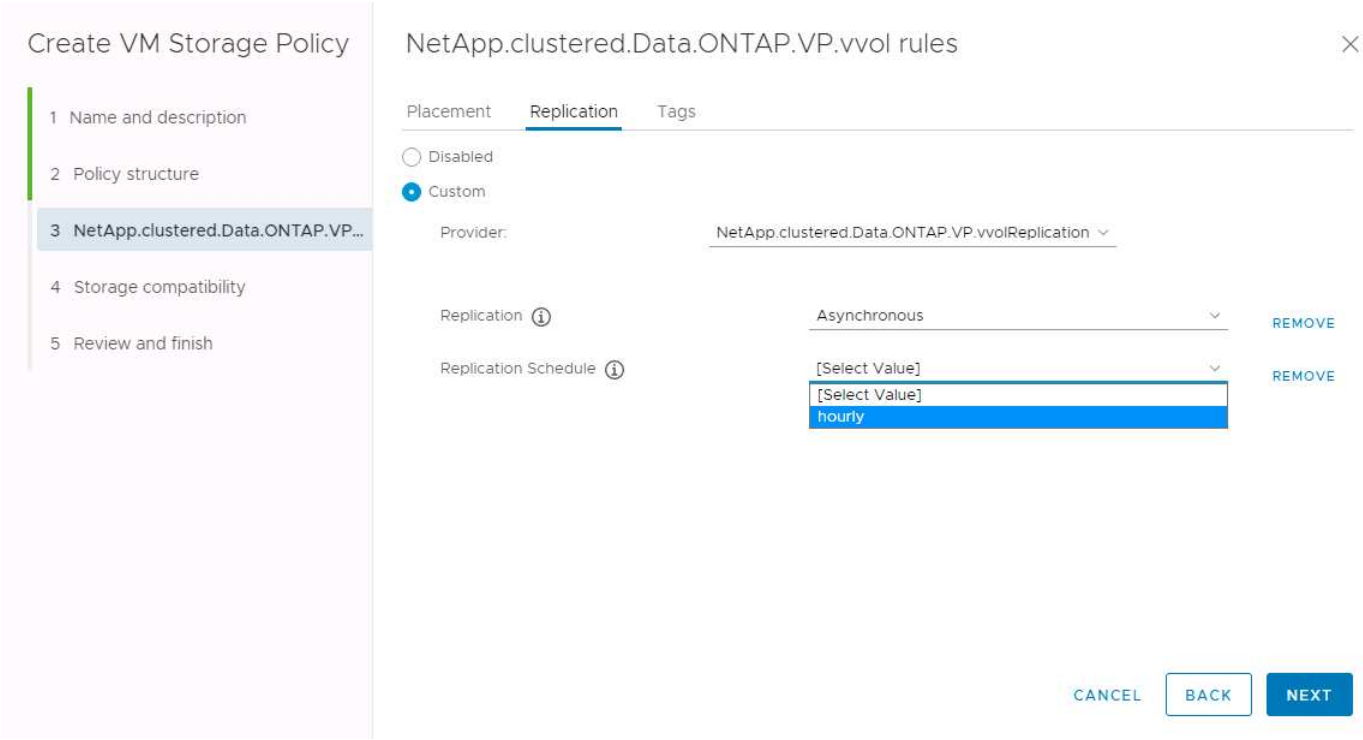
#### SPBM und VVols

Ab SRM 8.3 wird der Schutz von VMs mit VVols Datastores unterstützt. SnapMirror Zeitpläne werden über den VASA Provider VM-Storage-Richtlinien ausgesetzt, wenn die VVols Replizierung im Einstellungsmenü der ONTAP Tools aktiviert ist, wie in den folgenden Screenshots dargestellt.

Im folgenden Beispiel wird die Unterstützung der VVols Replizierung gezeigt.

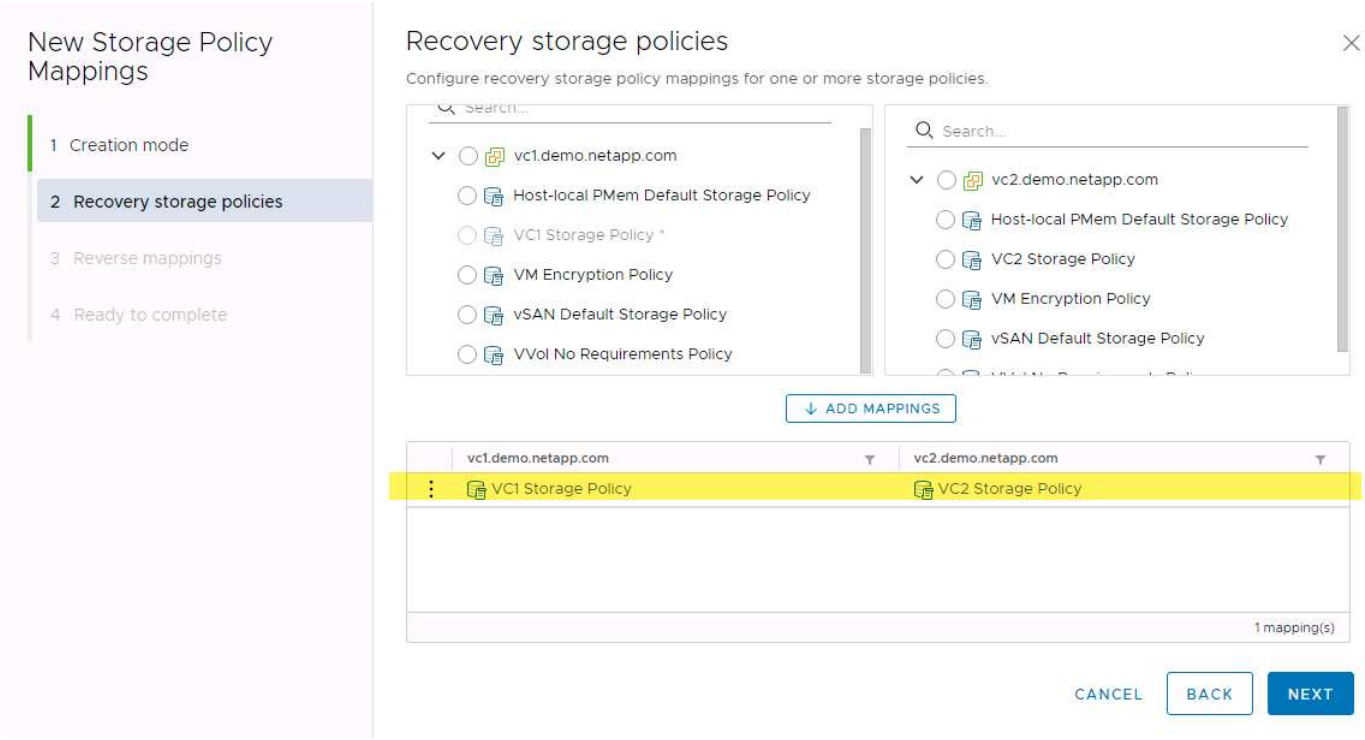



Der folgende Screenshot zeigt ein Beispiel zu SnapMirror Zeitplänen, die im Assistenten zur Erstellung von VM-Storage-Richtlinien angezeigt werden.




Der ONTAP VASA Provider unterstützt den Failover auf unterschiedlichen Storage. So kann beispielsweise ein Failover des Systems von ONTAP Select an einem Edge-Standort auf ein AFF System im Core-Datacenter durchgeführt werden. Unabhängig von Ähnlichkeit zum Storage müssen Sie für VM Storage-Richtlinien immer Storage-Richtlinien-Zuordnungen und Reverse-Mappings konfigurieren, damit die Services am Recovery-

Standort die Erwartungen und Anforderungen erfüllen. Der folgende Screenshot zeigt ein Beispiel für eine Richtlinienzuordnung.




**Erstellung replizierter Volumes für VVols-Datastores**

Im Gegensatz zu älteren VVols-Datastores müssen replizierte VVols Datastores von Anfang an bei aktivierter Replizierung erstellt werden. Dabei müssen sie Volumes verwenden, die vorab auf den ONTAP Systemen mit SnapMirror Beziehungen erstellt wurden. Hierfür sind vorab-Konfigurationen wie Cluster-Peering und SVM-Peering erforderlich. Diese Aktivitäten sollten von Ihrem ONTAP-Administrator ausgeführt werden, da hierdurch die Zuständigkeiten zwischen denen, die die ONTAP-Systeme über mehrere Standorte hinweg managen, und denen, die in erster Linie für den vSphere-Betrieb verantwortlich sind, streng getrennt werden.

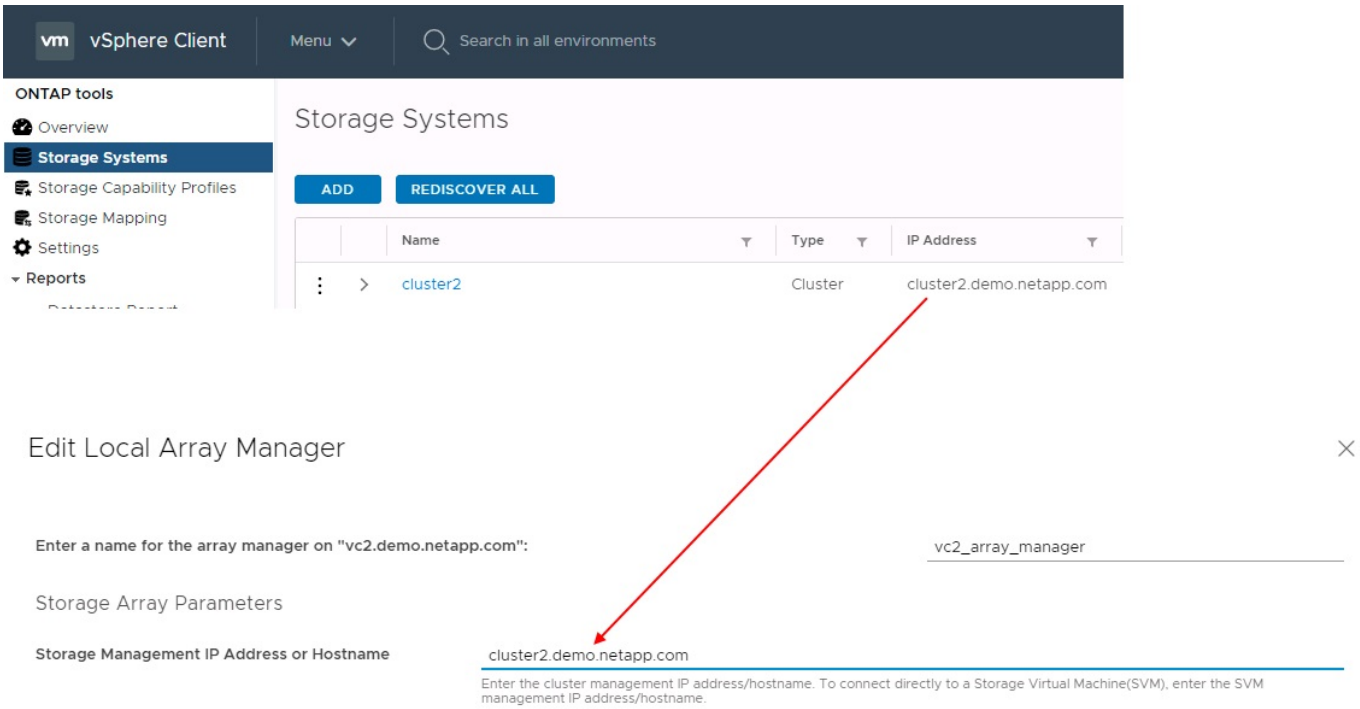
Dafür muss der vSphere Administrator eine neue Anforderung erfüllen. Da Volumes außerhalb der ONTAP Tools erstellt werden, ist es nicht bekannt, dass die Änderungen, die Ihr ONTAP-Administrator bis zur regelmäßigen planmäßigen Neuerfassungszeit vorgenommen hat. Daher ist es eine Best Practice, immer wieder neu zu ermitteln, wenn Sie eine Volume- oder SnapMirror Beziehung erstellen, die mit VVols verwendet werden soll. Klicken Sie einfach mit der rechten Maustaste auf den Host oder Cluster und wählen Sie die NetApp ONTAP Tools > Aktualisieren von Host- und Speicherdaten aus, wie im folgenden Screenshot dargestellt.

Bei VVols und SRM ist Vorsicht geboten. Niemals geschützte und ungesicherte VMs in demselben VVols Datastore zusammen Der Grund dafür: Wenn Sie SRM für das Failover an Ihrem DR-Standort verwenden, werden nur die VMs, die Teil der Sicherungsgruppe sind, in die DR online geschaltet. Wenn Sie die Sicherung rückgängig machen (das SnapMirror aus der DR wieder in die Produktionsumgebung verschieben), können die VMs, die nicht Failover waren, überschrieben werden und wertvolle Daten enthalten.

### Allgemeines zu Array-Paaren

Für jedes Array-Paar wird ein Array-Manager erstellt. Zusammen mit SRM und ONTAP Tools erfolgt die Kopplung jedes Arrays mit dem Umfang einer SVM, auch wenn Cluster-Anmeldedaten verwendet werden. So können Sie DR-Workflows zwischen Mandanten segmentieren, basierend auf den ihnen zugewiesenen SVMs. Sie können mehrere Array-Manager für ein bestimmtes Cluster erstellen und sie können asymmetrisch sein. Sie können Fan-out oder Fan-in zwischen verschiedenen ONTAP 9 Clustern. So können beispielsweise SVM-A und SVM-B auf Cluster-1 und damit auf SVM-C auf Cluster-2, SVM-D auf Cluster-3 oder umgekehrt genutzt werden.

Wenn Sie Array-Paare in SRM konfigurieren, sollten Sie sie immer in SRM auf die gleiche Weise hinzufügen, wie Sie sie den ONTAP Tools hinzugefügt haben. Das bedeutet, dass sie denselben Benutzernamen, dasselbe Passwort und dieselbe Management-LIF verwenden müssen. Diese Anforderung stellt sicher, dass SRA ordnungsgemäß mit dem Array kommuniziert. Der folgende Screenshot veranschaulicht, wie ein Cluster in ONTAP-Tools angezeigt wird und wie es zu einem Array Manager hinzugefügt werden kann.




### Allgemeines zu Replikationsgruppen

Replikationsgruppen enthalten logische Sammlungen von virtuellen Maschinen, die zusammen wiederhergestellt werden. Mit den ONTAP Tools VASA Provider werden automatisch Replikationsgruppen für Sie erstellt. Da die ONTAP SnapMirror Replizierung auf Volume-Ebene stattfindet, befinden sich alle VMs in einem Volume in derselben Replizierungsgruppe.

Es gibt mehrere Faktoren, die bei Replizierungsgruppen berücksichtigt werden müssen und die Art und Weise, wie VMs über FlexVol Volumes verteilt werden. Durch die Gruppierung ähnlicher VMs in demselben Volume kann die Storage-Effizienz bei älteren ONTAP Systemen erhöht werden, bei denen es keine Deduplizierung auf Aggregatebene gibt. Durch Gruppierung wird jedoch die Größe des Volumes erhöht und die Parallelität der Volume I/O verringert. Moderne ONTAP Systeme bieten ein optimales Gleichgewicht aus Performance und Storage-Effizienz, indem VMs über FlexVol Volumes im selben Aggregat verteilt werden. Dadurch werden die Deduplizierung auf Aggregatebene genutzt und die I/O-Parallelisierung über mehrere Volumes hinweg verbessert. Sie können VMs in den Volumes zusammen wiederherstellen, da eine (nachfolgend erläutert) Sicherungsgruppe mehrere Replizierungsgruppen enthalten kann. Der Nachteil an dieses Layout ist, dass Blöcke mehrfach über das Netzwerk übertragen werden könnten, da Volume SnapMirror die Aggregat-

Deduplizierung nicht berücksichtigt.

Eine letzte Überlegung für Replikationsgruppen besteht darin, dass jede von Natur aus eine logische Konsistenzgruppe ist (nicht zu verwechseln mit SRM-Konsistenzgruppen). Das liegt daran, dass alle VMs im Volume mithilfe desselben Snapshots zusammen übertragen werden. Wenn Sie also VMs haben, die stets konsistent sein müssen, sollten Sie sie in der gleichen FlexVol speichern.

### Allgemeines zu Schutzgruppen

Sicherungsgruppen definieren VMs und Datastores in Gruppen, die am geschützten Standort zusammen wiederhergestellt werden. Am geschützten Standort befinden sich die VMs, die in einer Schutzgruppe konfiguriert sind, im normalen Steady-State-Betrieb. Es ist wichtig zu beachten, dass eine Schutzgruppe nicht mehrere Array-Manager umfassen kann, obwohl SRM möglicherweise mehrere Array-Manager für eine Schutzgruppe anzeigt. Aus diesem Grund sollten Sie VM-Dateien nicht über Datastores auf unterschiedlichen SVMs verteilen.

### Recovery-Pläne sprechen

Recovery-Pläne legen fest, welche Schutzgruppen im gleichen Prozess wiederhergestellt werden. Mehrere Sicherungsgruppen können im selben Recovery-Plan konfiguriert werden. Um darüber hinaus mehr Optionen für die Ausführung von Recovery-Plänen zu aktivieren, kann eine einzige Sicherungsgruppe in mehreren Recovery-Plänen enthalten sein.

Durch Recovery-Pläne können SRM-Administratoren Recovery-Workflows definieren, indem VMs einer Prioritätsgruppe von 1 (hoch) bis 5 (niedrig) zugewiesen werden, wobei 3 (mittel) standardmäßig verwendet wird. Innerhalb einer Prioritätsgruppe können VMs für Abhängigkeiten konfiguriert werden.

So könnte Ihr Unternehmen beispielsweise über eine geschäftskritische Tier-1-Applikation für seine Datenbank auf einen Microsoft SQL Server zurückgreifen. Sie entscheiden also, Ihre VMs in Prioritätsgruppe 1 einzufügen. Innerhalb der Prioritätsgruppe 1 beginnen Sie mit der Planung des Auftrages der Dienste. Sie möchten wahrscheinlich, dass Ihr Microsoft Windows Domain Controller vor Ihrem Microsoft SQL Server hochgefahren wird, was vor Ihrem Anwendungsserver online sein müsste, usw. Sie würden all diese VMs zur Prioritätsgruppe hinzufügen und dann die Abhängigkeiten einstellen, da Abhängigkeiten nur innerhalb einer bestimmten Prioritätsgruppe gelten.

NetApp empfiehlt besonders, mit Ihren Applikationsteams zusammenarbeiten zu müssen, um die Reihenfolge der für ein Failover-Szenario erforderlichen Operationen zu ermitteln und die Recovery-Pläne entsprechend zu erstellen.

### Testen Sie den Failover

Als Best Practice empfiehlt es sich, immer einen Test-Failover durchzuführen, wenn die Konfiguration eines geschützten VM Storage geändert wird. So wird sichergestellt, dass Sie bei einem Notfall darauf vertrauen können, dass Site Recovery Manager Services innerhalb des erwarteten RTO-Ziels wiederherstellen kann.

NetApp empfiehlt zudem, die Funktion der in Gast-Applikationen gelegentlich zu bestätigen, insbesondere nach der Neukonfiguration von VM-Storage.

Wenn ein Test-Recovery-Vorgang ausgeführt wird, wird auf dem ESXi Host für die VMs ein privates Test-Bubble-Netzwerk erstellt. Dieses Netzwerk wird jedoch nicht automatisch mit physischen Netzwerkadaptern verbunden und bietet daher keine Verbindung zwischen den ESXi Hosts. Um die Kommunikation zwischen VMs zu ermöglichen, die während des DR-Tests auf verschiedenen ESXi Hosts ausgeführt werden, wird ein physisches privates Netzwerk zwischen den ESXi Hosts am DR-Standort erstellt. Um zu überprüfen, ob das Testnetzwerk privat ist, kann das Testblasennetzwerk physisch oder mittels VLANs oder VLAN-Tagging getrennt werden. Dieses Netzwerk muss von dem Produktionsnetzwerk getrennt werden, da die VMs

wiederhergestellt werden und nicht mit IP-Adressen im Produktionsnetzwerk platziert werden können, die mit den tatsächlichen Produktionssystemen kollidieren können. Nach dem Erstellen eines Recovery-Plans in SRM kann das erstellte Testnetzwerk als privates Netzwerk ausgewählt werden, um die VMs mit während des Tests zu verbinden.

Nachdem der Test validiert und nicht mehr erforderlich ist, führen Sie eine Bereinigung durch. Bei der Durchführung der Bereinigung werden die geschützten VMs in ihren Ausgangszustand zurückversetzt und der Recovery-Plan wird auf den Status „bereit“ zurückgesetzt.

### Überlegungen zum Failover

Wenn es um Failover an einem Standort zusätzlich zur in diesem Leitfaden beschriebenen Reihenfolge geht, müssen noch einige weitere Aspekte berücksichtigt werden.

Ein Problem, mit dem Sie möglicherweise zu kämpfen haben, ist die Netzwerkunterschiede zwischen den Standorten. In einigen Umgebungen können am primären Standort und am DR-Standort dieselben Netzwerk-IP-Adressen verwendet werden. Diese Fähigkeit wird als Stretched Virtual LAN (VLAN) oder Stretched Network Setup bezeichnet. Andere Umgebungen müssen möglicherweise unterschiedliche Netzwerk-IP-Adressen (z. B. in unterschiedlichen VLANs) am primären Standort relativ zum DR-Standort verwenden.

VMware bietet verschiedene Möglichkeiten zur Lösung dieses Problems. Netzwerkvirtualisierungstechnologien wie VMware NSX-T Data Center abstrahieren den gesamten Netzwerk-Stack von Ebene 2 bis 7 von der Betriebsumgebung und ermöglichen so portablere Lösungen. Weitere Informationen zu NSX-T-Optionen mit SRM "Hier".

SRM ermöglicht es Ihnen auch, die Netzwerkkonfiguration einer VM wie das Recovery zu ändern. Diese Neukonfiguration umfasst Einstellungen wie IP-Adressen, Gateway-Adresse und DNS-Server-Einstellungen. Verschiedene Netzwerkeinstellungen, die auf einzelne VMs angewendet werden, während sie wiederhergestellt werden, können in den Eigenschaftseinstellungen einer VM im Wiederherstellungsplan angegeben werden.

Um SRM so zu konfigurieren, dass verschiedene Netzwerkeinstellungen auf mehrere VMs angewendet werden können, ohne die Eigenschaften der einzelnen im Recovery-Plan bearbeiten zu müssen, stellt VMware ein Tool namens dr-ip-Customizer bereit. Weitere Informationen zur Verwendung dieses Dienstprogramms finden Sie in der Dokumentation von VMware "Hier".

### Schützen

Nach einem Recovery wird der Recovery-Standort zum neuen Produktionsstandort. Da der Recovery-Vorgang die SnapMirror Replizierung ausbrach, ist der neue Produktionsstandort nicht vor zukünftigen Ausfällen geschützt. Als Best Practice wird empfohlen, den neuen Produktionsstandort unmittelbar nach dem Recovery auf einen anderen Standort zu schützen. Wenn der ursprüngliche Produktionsstandort betriebsbereit ist, kann der VMware Administrator den ursprünglichen Produktionsstandort als neuen Recovery-Standort zum Schutz des neuen Produktionsstandorts verwenden und damit die Richtung des Schutzes umkehren. Repschutz ist nur bei nicht-katastrophalen Ausfällen verfügbar. Daher müssen die ursprünglichen vCenter Server, ESXi Server, SRM Server und entsprechenden Datenbanken irgendwann wiederhergestellt werden können. Falls diese nicht verfügbar sind, müssen eine neue Schutzgruppe und ein neuer Recovery-Plan erstellt werden.

### Failback

Ein Failback-Vorgang ist im Grunde ein Failover in eine andere Richtung als zuvor. Als Best Practice überprüfen Sie, ob der ursprüngliche Standort wieder zu akzeptablen Funktionsstufen zurückkehrt, bevor Sie ein Failback durchführen, oder, anders ausgedrückt, ein Failover zum ursprünglichen Standort durchführen. Falls der ursprüngliche Standort weiterhin kompromittiert wird, sollten Sie ein Failback verzögern, bis der Ausfall ausreichend behoben ist.

Eine weitere Failback Best Practice besteht darin, immer einen Test-Failover auszuführen, nachdem der erneute Schutz abgeschlossen und bevor das endgültige Failback durchgeführt wurde. Dadurch wird sichergestellt, dass die vorhandenen Systeme am ursprünglichen Standort den Betrieb abschließen können.

### Wiederherstellung der Originalseite

Nach dem Failback sollten Sie mit allen Beteiligte bestätigen, dass ihre Services wieder normal sind, bevor Sie erneut den Schutz starten.

Wenn eine erneute Sicherung nach dem Failback ausgeführt wird, befindet sich die Umgebung im Wesentlichen in dem Zustand, in dem sie sich zu Beginn befand. Die SnapMirror Replizierung wird erneut vom Produktionsstandort zum Recovery-Standort ausgeführt.

## Replizierungstopologien

In ONTAP 9 sind die physischen Komponenten eines Clusters für Cluster-Administratoren sichtbar, sind aber für die Applikationen und Hosts, die das Cluster nutzen, nicht direkt sichtbar. Die physischen Komponenten stellen einen Pool mit gemeinsam genutzten Ressourcen bereit, anhand dessen die logischen Clusterressourcen erstellt werden. Applikationen und Hosts greifen ausschließlich über SVMs auf Daten zu, die Volumes und LIFs enthalten.

Jede NetApp SVM wird im VMware vCenter Site Recovery Manager als Array behandelt. SRM unterstützt bestimmte Array-to-Array (oder SVM-zu-SVM) Replizierungslayouts.

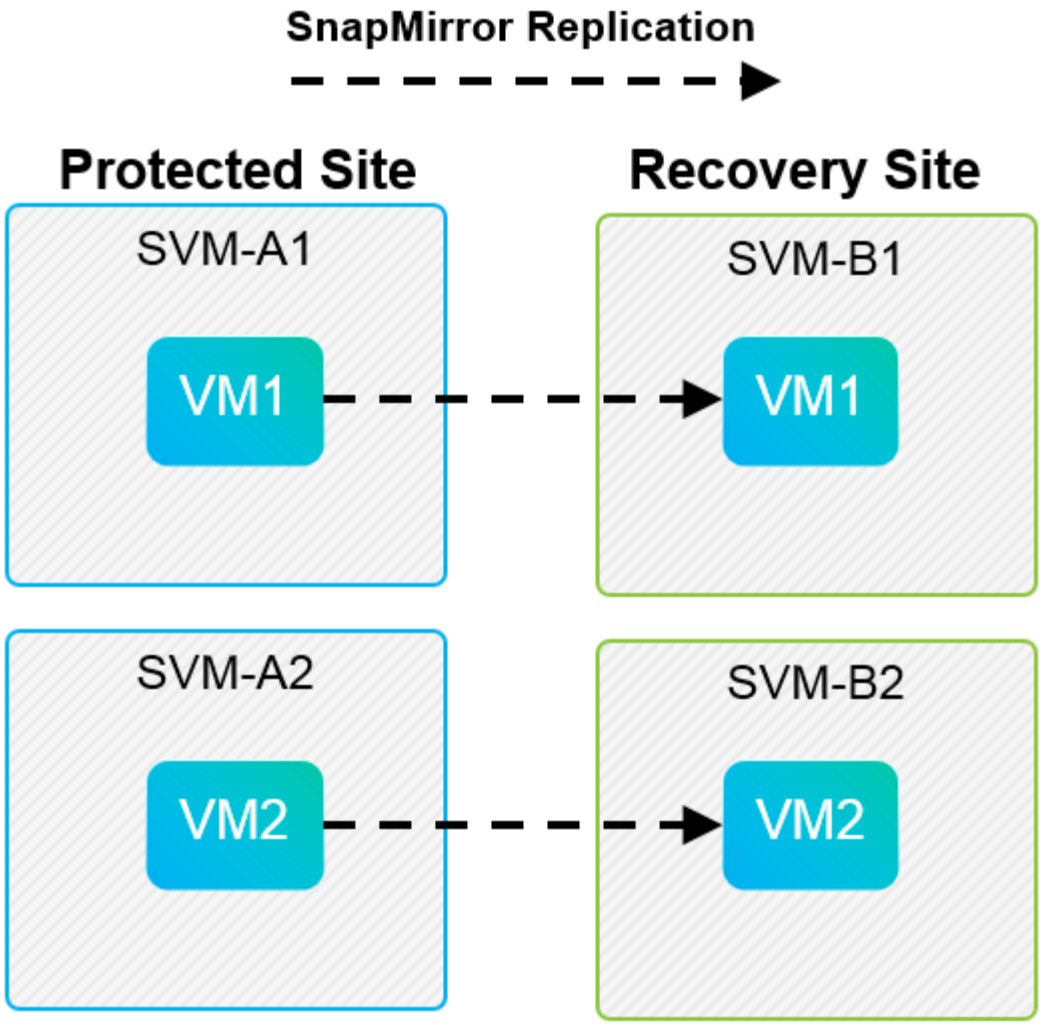
Eine einzelne VM kann aus den folgenden Gründen keine Daten besitzen – Virtual Machine Disk (VMDK) oder RDM – auf mehr als einem SRM Array:

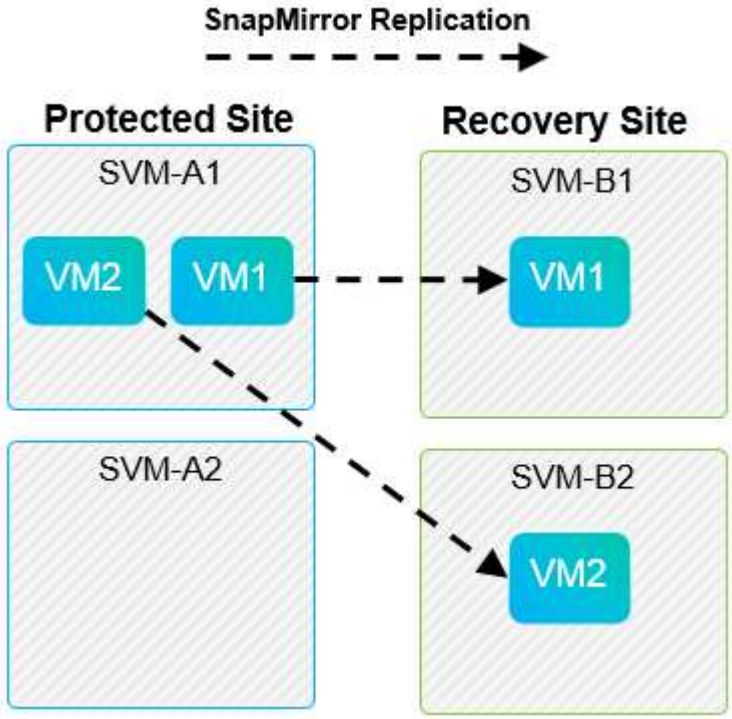
- SRM sieht nur die SVM, nicht einen individuellen physischen Controller.
- Eine SVM kann LUNs und Volumes steuern, die mehrere Nodes in einem Cluster umfassen.

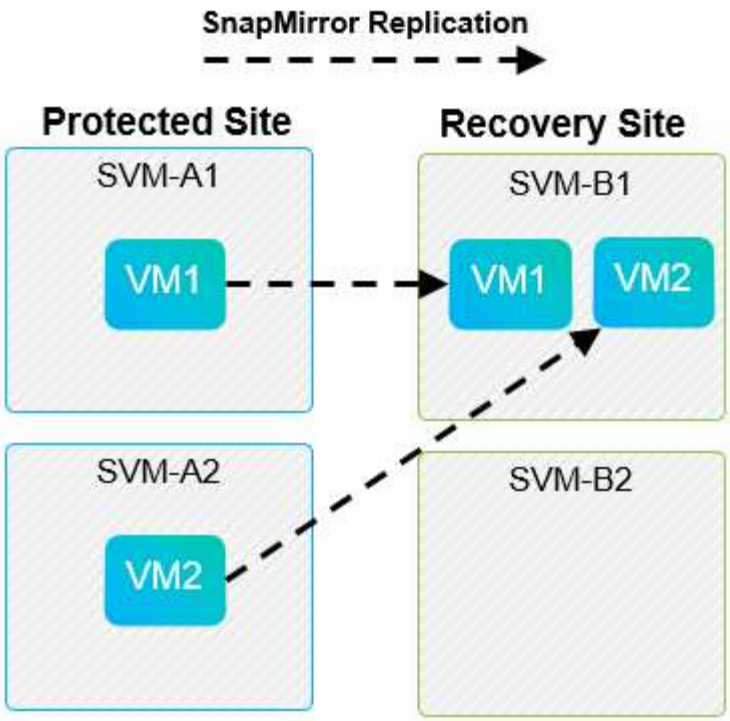
| Best Practices In Sich |
| --- |
| Bedenken Sie bei der Ermittlung von Supportmöglichkeiten diese Regel: Um eine VM mithilfe von SRM und der NetApp SRA zu schützen, müssen alle Bestandteile der VM nur auf einer SVM vorhanden sein. Diese Regel gilt sowohl für den geschützten Standort als auch für den Recovery-Standort. |

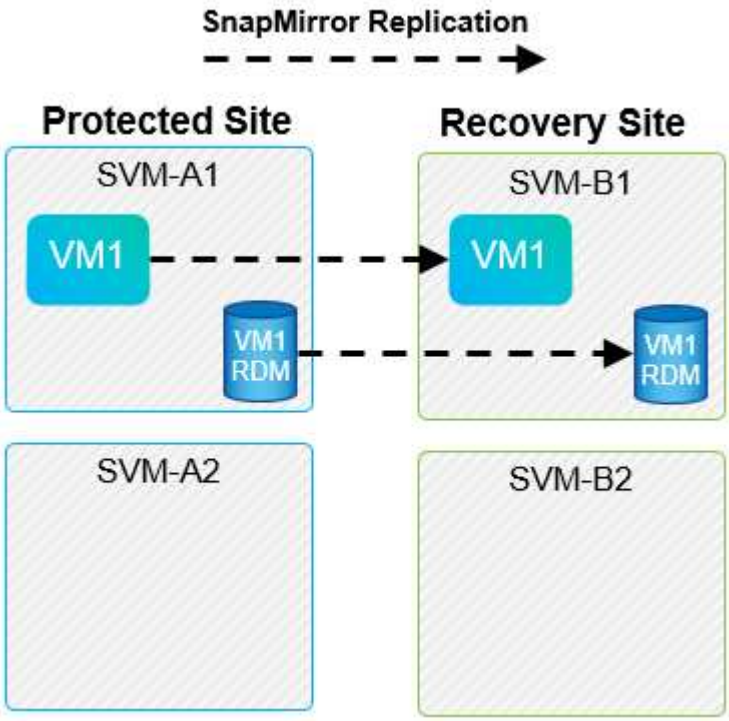
### Unterstützte SnapMirror Layouts

Die folgenden Abbildungen zeigen die Szenarien des SnapMirror Beziehungs-Layouts, die von SRM und SRA unterstützt werden. Jede VM in den replizierten Volumes besitzt die Daten auf nur einem SRM Array (SVM) an jedem Standort.


SnapMirror Replication
Protected Site
Recovery Site
SVM-A1
VM1
SVM-B1
VM1
SVM-A2
VM2
SVM-B2
VM2

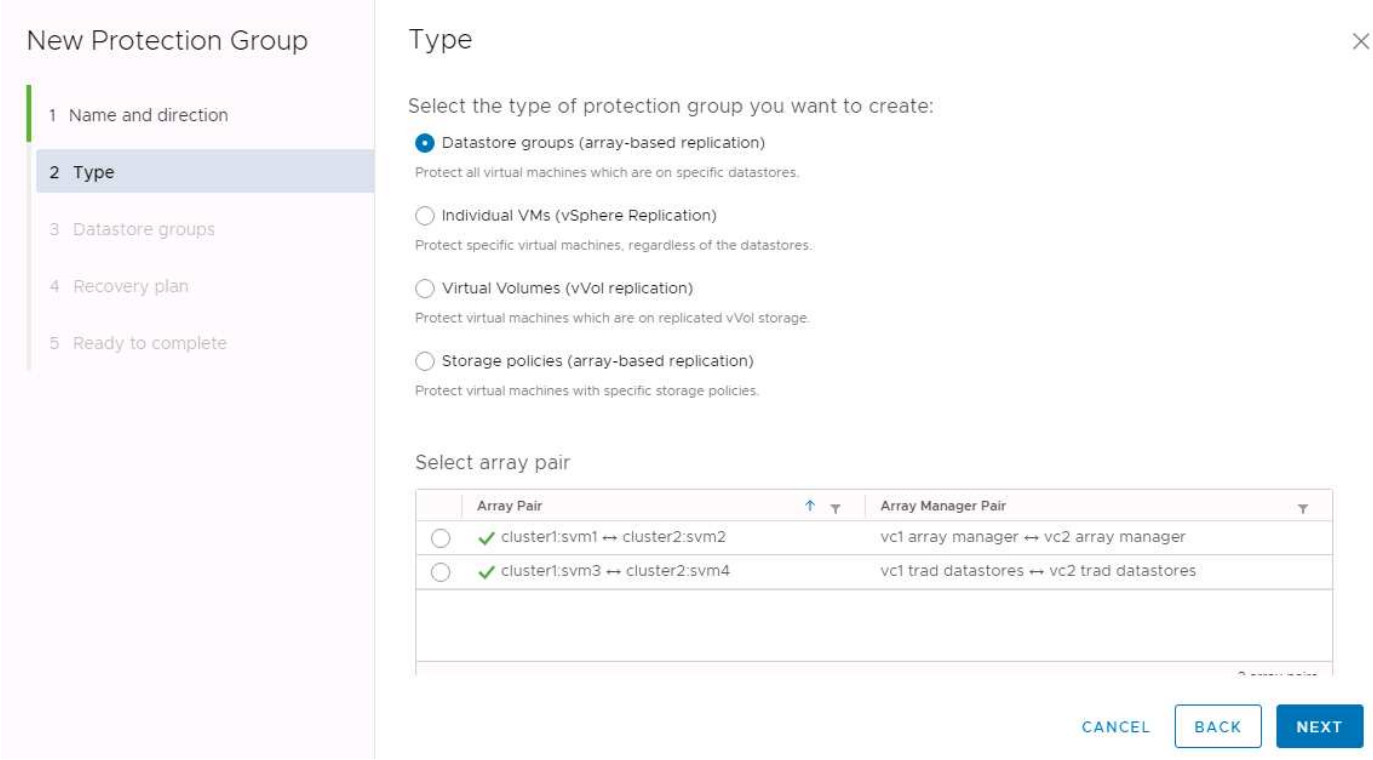

SnapMirror Replication
Protected Site
Recovery Site
SVM-A1
VM2
VM1
SVM-B1
VM1
SVM-A2
SVM-B2
VM2



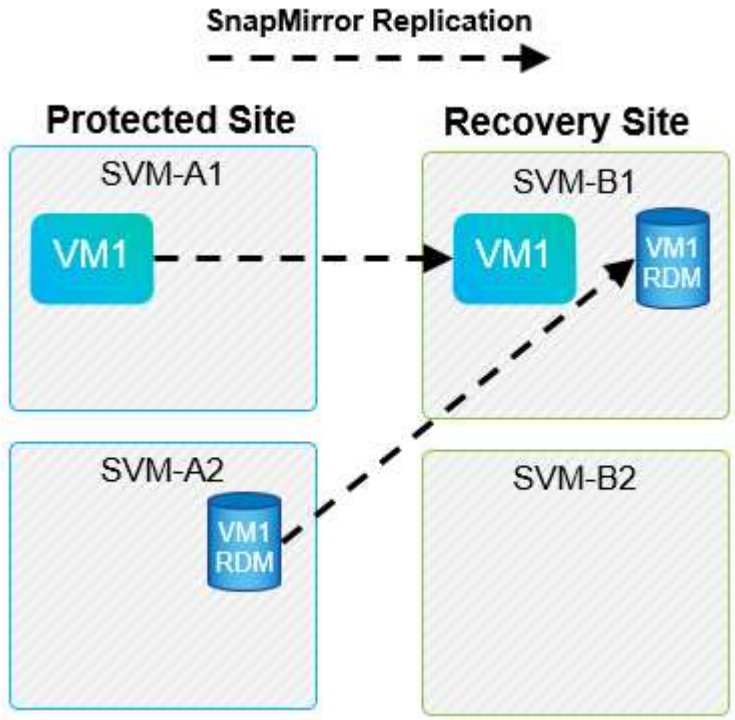

**Unterstützte Array Manager-Layouts**

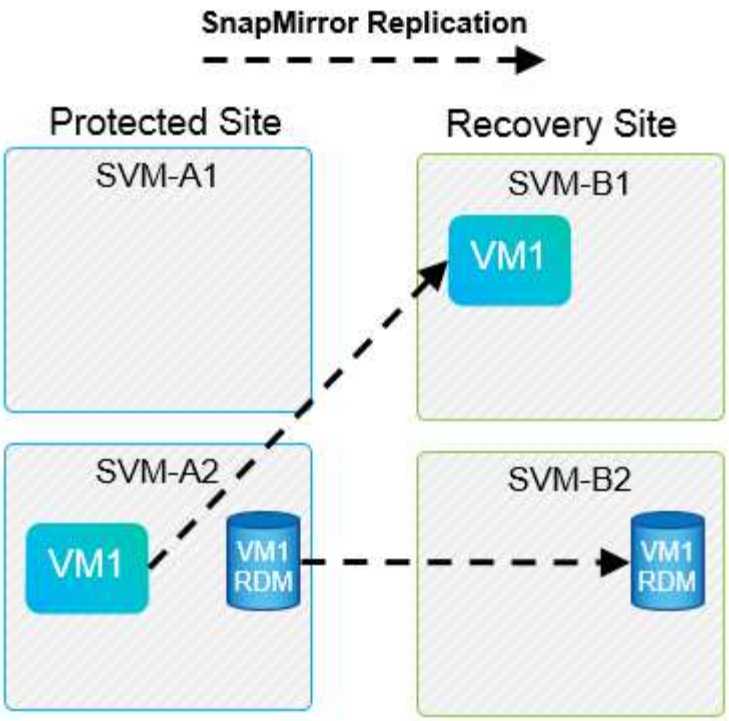
Wenn Sie in SRM Array-basierte Replizierung (ABR) verwenden, werden Schutzgruppen auf ein einzelnes Array-Paar isoliert, wie im folgenden Screenshot dargestellt. In diesem Szenario `SVM1` Und `SVM2` Werden mit Peering durchgeführt `SVM3` Und `SVM4` Am Recovery-Standort. Sie können jedoch nur eines der beiden Array-Paare auswählen, wenn Sie eine Schutzgruppe erstellen.



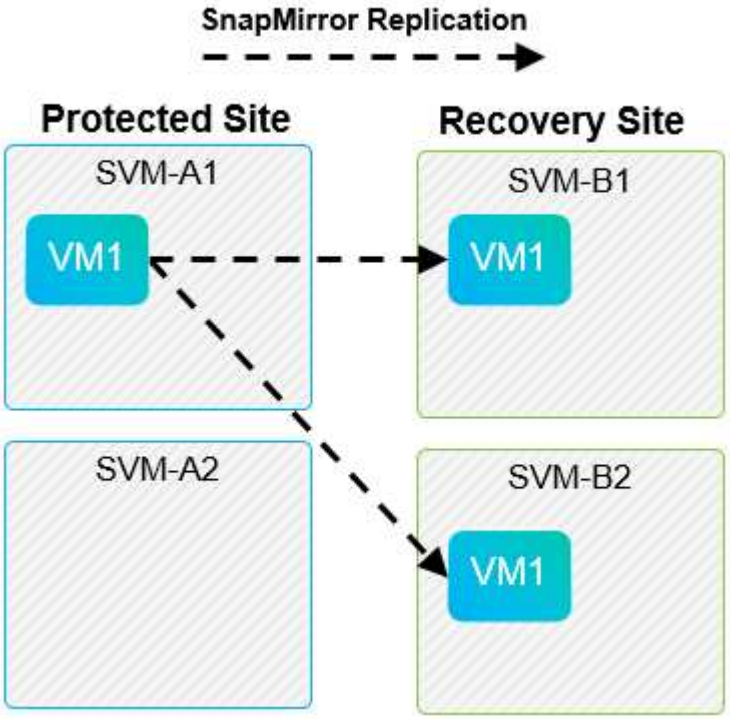

### Nicht unterstützte Layouts

Nicht unterstützte Konfigurationen beinhalten Daten (VMDK oder RDM) auf mehreren SVMs, die sich im Besitz einer individuellen VM befinden. In den folgenden Abbildungen sind `VM1` Kann aus dem Grund nicht für den Schutz mit SRM konfiguriert werden `VM1` Verfügt über Daten auf zwei SVMs.





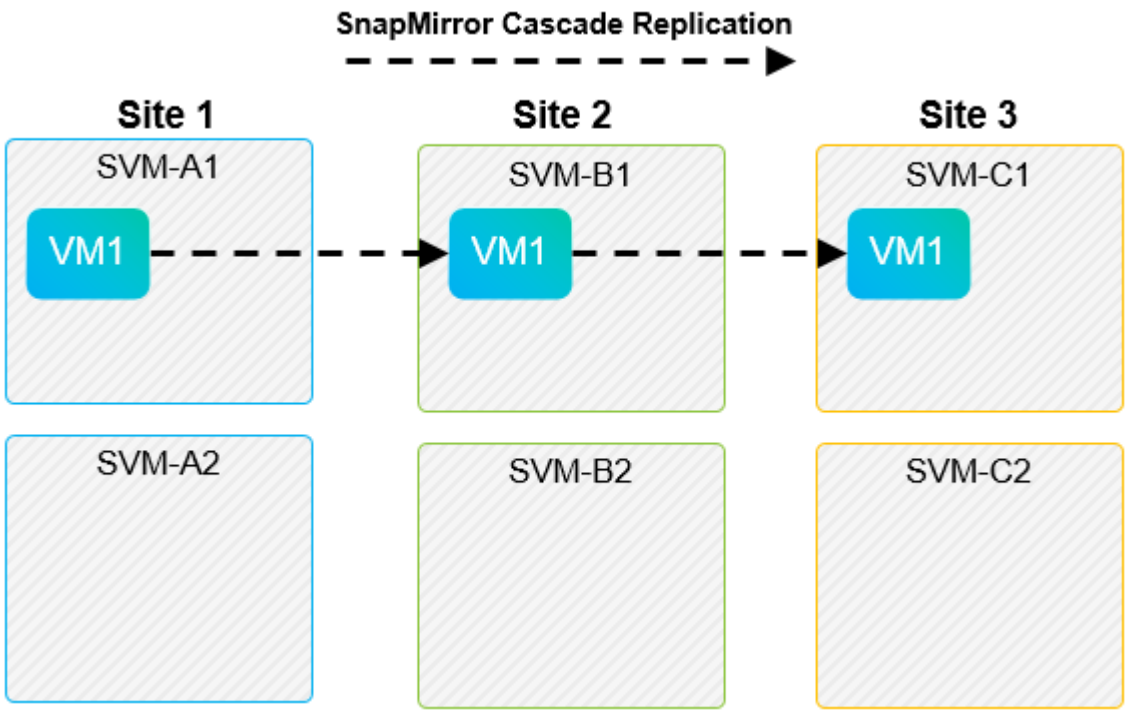

Jegliche Replizierungsbeziehungen, bei denen ein einzelnes NetApp Volume von einer Quell-SVM auf mehrere Ziele in derselben SVM oder in verschiedenen SVMs repliziert wird, werden als SnapMirror Fan-out bezeichnet. Fan-out wird mit SRM nicht unterstützt. In der folgenden Abbildung ist das Beispiel dargestellt. `VM1` Kann nicht für den Schutz in SRM konfiguriert werden, da es mit SnapMirror an zwei verschiedenen Standorten repliziert wird.




### SnapMirror Kaskadierung

SRM unterstützt keine Kaskadierung von SnapMirror Beziehungen, bei denen ein Quell-Volume auf einem Ziel-Volume repliziert wird und das Ziel-Volume ebenfalls mit SnapMirror auf einem anderen Ziel-Volume

repliziert wird. In dem in der folgenden Abbildung gezeigten Szenario kann SRM nicht für das Failover zwischen mehreren Standorten verwendet werden.




**SnapMirror und SnapVault**

Die NetApp SnapVault Software ermöglicht festplattenbasierte Backups von Unternehmensdaten zwischen NetApp Storage-Systemen. SnapVault und SnapMirror können in derselben Umgebung nebeneinander bestehen. SRM unterstützt jedoch nur das Failover der SnapMirror Beziehungen.

> Die NetApp SRA unterstützt das `mirror-vault` Richtlinientyp.

SnapVault wurde für ONTAP 8.2 von Grund auf neu aufgebaut. Obwohl frühere Benutzer von Data ONTAP 7-Mode Ähnlichkeiten finden sollten, wurden in dieser Version von SnapVault wesentliche Verbesserungen vorgenommen. Eine wichtige Verbesserung ist die Möglichkeit zur Wahrung der Storage-Effizienz von Primärdaten während der SnapVault Transfers.

Eine wichtige Architekturänderung ist, dass SnapVault in ONTAP 9 wie bei 7-Mode SnapVault auf Volume-Ebene repliziert, nicht auf qtree-Ebene. Bei diesem Setup muss die Quelle einer SnapVault Beziehung ein Volume sein, und das Volume muss auf sein eigenes Volume auf dem sekundären SnapVault System repliziert werden.

In einer Umgebung, in der SnapVault verwendet wird, werden speziell benannte Snapshot Kopien auf dem primären Storage-System erstellt. Je nach implementierter Konfiguration können die benannten Snapshot Kopien auf dem Primärsystem durch einen SnapVault Zeitplan oder durch eine Applikation wie NetApp Active IQ Unified Manager erstellt werden. Die benannten Snapshot Kopien, die auf dem primären System erstellt werden, werden dann zum SnapMirror Ziel repliziert und von dort aus zum SnapVault Ziel verlagert.

Ein Quell-Volume kann in einer Kaskadenkonfiguration erstellt werden, bei der ein Volume auf ein SnapMirror Ziel am DR-Standort repliziert wird und von dort aus auf ein SnapVault Ziel verlagert wird. Ein Quell-Volume kann auch in einer Fan-out-Beziehung erstellt werden, wobei ein Ziel ein SnapMirror Ziel ist und das andere Ziel eine SnapVault Ziel ist. SRA rekonfiguriert jedoch nicht automatisch die SnapVault-Beziehung neu, um das SnapMirror Ziel-Volume als Quelle für den Vault zu verwenden, wenn das SRM Failover oder eine Umkehrung

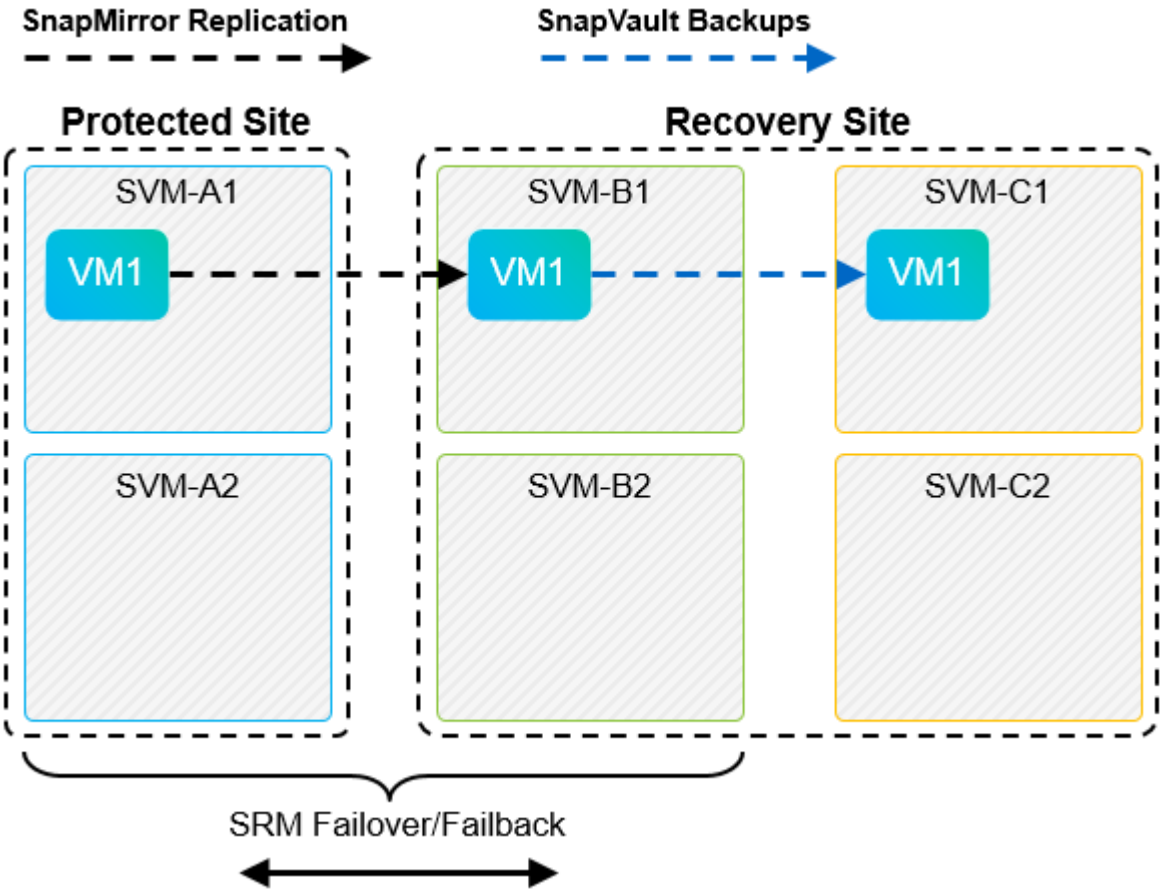
der Replizierung stattfindet.

Aktuelle Informationen zu SnapMirror und SnapVault für ONTAP 9 finden Sie unter "TR-4015 SnapMirror Configuration Best Practice Guide für ONTAP 9."

| Best Practices In Sich |
| --- |
| Wenn in derselben Umgebung SnapVault und SRM eingesetzt werden, empfiehlt NetApp, eine Kaskadenkonfiguration von SnapMirror auf SnapVault zu verwenden, bei der SnapVault Backups normalerweise über das SnapMirror Ziel am DR-Standort ausgeführt werden. Bei einem Notfall kann der primäre Standort durch diese Konfiguration nicht mehr zugänglich sein. Indem das SnapVault Ziel am Recovery-Standort gehalten wird, können SnapVault Backups nach dem Failover neu konfiguriert werden, sodass SnapVault Backups weiterhin am Recovery-Standort ausgeführt werden können. |

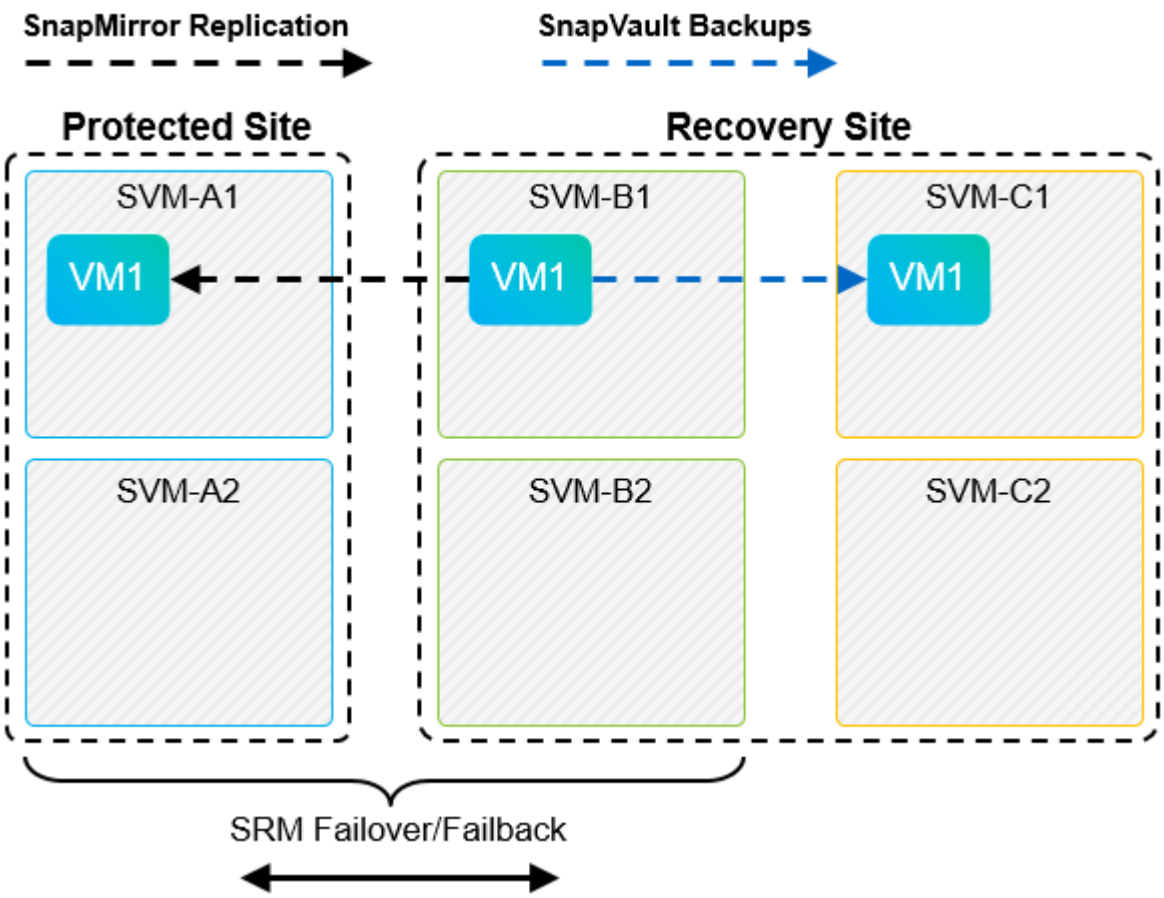
In einer VMware Umgebung verfügt jeder Datenspeicher über eine universelle eindeutige Kennung (Universal Unique Identifier, UUID) und jede VM über eine eindeutige Managed Object ID (MOID). Diese IDs werden während Failover oder Failback durch SRM nicht gepflegt. Da Datastore-UIDs und VM-MOIDs beim Failover durch SRM nicht gepflegt werden, müssen nach dem SRM Failover alle Applikationen, die von diesen IDs abhängen, neu konfiguriert werden. Eine Beispielapplikation ist NetApp Active IQ Unified Manager, wo die SnapVault Replizierung mit der vSphere Umgebung koordiniert wird.

Die folgende Abbildung zeigt die Kaskadenkonfiguration von SnapMirror auf SnapVault. Wenn sich das SnapVault Ziel am DR-Standort oder an einem tertiären Standort befindet, der nicht von einem Ausfall am primären Standort betroffen ist, kann die Umgebung neu konfiguriert werden, sodass Backups nach dem Failover fortgesetzt werden können.




In der folgenden Abbildung wird die Konfiguration dargestellt, nachdem SRM die SnapMirror Replizierung zurück auf den primären Standort umgekehrt hat. Die Umgebung wurde außerdem neu konfiguriert, sodass

SnapVault Backups von der jetzt SnapMirror Quelle durchgeführt werden. Bei dieser Einrichtung handelt es sich um eine Fan-out-Konfiguration für SnapMirror SnapVault.




Nachdem SRM ein Failback und eine zweite Umkehrung der SnapMirror Beziehungen durchführt, sind die Produktionsdaten am primären Standort zurück. Die Daten werden jetzt auf dieselbe Weise gesichert wie vor dem Failover zum DR-Standort – über SnapMirror und SnapVault Backups.

#### Verwendung von Qtrees in Site Recovery Manager-Umgebungen

Qtrees sind spezielle Verzeichnisse, die die Anwendung von Filesystem-Kontingenten für NAS ermöglichen. ONTAP 9 ermöglicht die Erstellung von qtrees und qtrees in Volumes, die mit SnapMirror repliziert werden. SnapMirror ermöglicht jedoch nicht die Replizierung einzelner qtrees oder Qtree-Level-Replikationen. Alle SnapMirror Replikation befindet sich nur auf Volume-Ebene. Aus diesem Grund empfiehlt NetApp die Verwendung von qtrees mit SRM nicht.

#### Gemischte FC- und iSCSI-Umgebungen

Mit den unterstützten SAN-Protokollen (FC, FCoE und iSCSI) bietet ONTAP 9 LUN-Services an, d. h. die Möglichkeit, LUNs zu erstellen und angebundenen Hosts zuzuweisen. Da das Cluster aus mehreren Controllern besteht, gibt es mehrere logische Pfade, die von Multipath I/O zu einer beliebigen einzelnen LUN gemanagt werden. Auf den Hosts wird mithilfe des Asymmetric Logical Unit Access (ALUA) der optimale Pfad zu einer LUN ausgewählt und für den Datentransfer aktiviert. Wenn sich der optimierte Pfad zu einer LUN ändert (z. B. weil das zugehörige Volume verschoben wird), erkennt ONTAP 9 diese Änderung automatisch und passt sich unterbrechungsfrei an. Wenn der optimierte Pfad nicht mehr verfügbar ist, kann ONTAP ohne Unterbrechungen zu einem anderen verfügbaren Pfad wechseln.

VMware SRM und NetApp SRA unterstützen die Nutzung des FC-Protokolls an einem Standort und das iSCSI-

Protokoll am anderen Standort. Eine Kombination aus FC-Attached Datastores und iSCSI-Attached Datastores wird jedoch auf demselben ESXi Host oder auf verschiedenen Hosts im selben Cluster nicht unterstützt. Diese Konfiguration wird mit SRM nicht unterstützt, da SRM während des SRM Failover oder des Test-Failovers alle FC- und iSCSI-Initiatoren in den ESXi-Hosts in der Anforderung enthält.

| **Best Practices In Sich** |
| --- |
| SRM und SRA unterstützen gemischte FC- und iSCSI-Protokolle zwischen den geschützten und den Recovery-Standorten. Allerdings sollte jeder Standort nur mit einem Protokoll, entweder FC oder iSCSI, konfiguriert werden, nicht mit beiden Protokollen am selben Standort. Wenn FC- und iSCSI-Protokolle am selben Standort konfiguriert werden müssen, empfiehlt NetApp, dass einige Hosts iSCSI verwenden und andere Hosts FC verwenden. NetApp empfiehlt in diesem Fall außerdem die SRM-Ressourcenzuordnung, damit die VMs für das Failover in eine Gruppe von Hosts oder die andere konfiguriert werden. |

## Fehlerbehebung bei SRM bei Nutzung der VVols-Replizierung

Der Workflow in SRM unterscheidet sich deutlich, wenn VVols Replizierung mit dem verwendet wird, was mit SRA und herkömmlichen Datastores verwendet wird. Zum Beispiel gibt es kein Konzept für Array-Manager. So, `discoverarrays` Und `discoverdevices` Befehle werden nie gesehen.

Bei der Fehlerbehebung sind die neuen Workflows zu verstehen, die im Folgenden aufgeführt sind:

1. QueryReplicationPeer: Ermittelt die Replikationsvereinbarungen zwischen zwei Fehlerdomänen.
2. QueryFaultDomain: Ermittelt die Fehlerdomäne-Hierarchie.
3. QueryReplicationGroup: Ermittelt die in den Quell- oder Zieldomänen vorhandenen Replikationsgruppen.
4. SyncReplicationGroup: Synchronisiert die Daten zwischen Quelle und Ziel.
5. QueryPointInTimeReplica: Ermittelt die Point-in-Time-Replikate auf einem Ziel.
6. TestFailoverReplicationGroupStart: Startet Test Failover.
7. TestFailoverReplicationGroupStop: Beendet das Test-Failover.
8. PromoteReplicationGroup: Fördert eine Gruppe, die sich derzeit in der Produktion befindet.
9. PreparreFailoverReplicationGroup: Bereitet sich auf eine Notfallwiederherstellung vor.
10. Failover ReplicationGroup: Durchführung einer Disaster Recovery
11. ReverseReplicateGroup: Initiiert Reverse-Replikation.
12. QueryMatchingContainer: Sucht Container (zusammen mit Hosts oder Replikationsgruppen), die eine Bereitstellungsanfrage mit einer bestimmten Richtlinie erfüllen können.
13. QueryResourceMetadaten: Ermittelt die Metadaten aller Ressourcen des VASA Providers, kann die Ressourcenauslastung als Antwort auf die queryMatchingContainer-Funktion zurückgegeben werden.

Der häufigste Fehler bei der Konfiguration der VVols-Replizierung ist das Erkennen der SnapMirror Beziehungen. Dies geschieht, weil die Volumes und SnapMirror Beziehungen außerhalb der ONTAP Tools-Ansicht erstellt werden. Daher empfiehlt es sich, immer sicherzustellen, dass die SnapMirror Beziehung vollständig initialisiert ist und dass Sie an beiden Standorten eine erneute Bestandsaufnahme in ONTAP Tools ausführen, bevor Sie versuchen, einen replizierten VVols Datastore zu erstellen.

## Schlussfolgerung

Bei VMware vCenter Site Recovery Manager handelt es sich um ein Disaster Recovery-Angebot, das eine automatisierte Orchestrierung und unterbrechungsfreies Testen zentralisierter Recovery-Pläne bietet, um das Disaster Recovery Management aller virtualisierten Applikationen zu vereinfachen.

Durch die Implementierung von Site Recovery Manager auf NetApp ONTAP Systemen können Sie die Kosten und die Komplexität des Disaster Recovery deutlich senken. Mit hochperformanten, einfach zu managenden und skalierbaren Storage-Appliances und dem Angebot an leistungsstarker Software bietet NetApp flexible Storage- und Datenmanagement-Lösungen zur Unterstützung von vSphere Umgebungen.

Die in diesem Leitfaden enthaltenen Best Practices und Empfehlungen sind keine Einheitslösung. Dieses Dokument enthält eine Sammlung von Best Practices und Empfehlungen, die Richtlinien für die Planung, Implementierung und das Management von SRM DR-Plänen bereitstellen. Wenden Sie sich bei der Planung und Implementierung von VMware vCenter Site Recovery-Umgebungen auf NetApp Storage an einen örtlichen NetApp VMware Experten. NetApp VMware Experten können die Bedürfnisse und Anforderungen jeder vSphere Umgebung rasch identifizieren und die Storage-Lösung entsprechend anpassen.

## Weitere Informationen

Sehen Sie sich die folgenden Dokumente und/oder Websites an, um mehr über die in diesem Dokument beschriebenen Informationen zu erfahren:

- TR-4597: VMware vSphere für ONTAPhttps://docs.netapp.com/us-en/netapp-solutions/virtualization/vsphere_ontap_ontap_for_vsphere.html["https://docs.netapp.com/us-en/netapp-solutions/virtualization/vsphere_ontap_ontap_for_vsphere.html"^]
- TR-4400: VMware vSphere Virtual Volumes with ONTAPhttps://www.netapp.com/pdf.html?item=/media/13555-tr4400.pdf["https://www.netapp.com/pdf.html?item=/media/13555-tr4400.pdf"^]
- TR-4015 SnapMirror Configuration Best Practice Guide für ONTAP 9https://www.netapp.com/media/17229-tr4015.pdf?v=127202175503P[]
- RBAC Benutzer-Creator für ONTAPhttps://mysupport.netapp.com/site/tools/tool-eula/rbac["https://mysupport.netapp.com/site/tools/tool-eula/rbac"^]
- ONTAP Tools für VMware vSphere Ressourcenhttps://mysupport.netapp.com/site/products/all/details/otv/docsandkb-tab["https://mysupport.netapp.com/site/products/all/details/otv/docsandkb-tab"^]
- VMware Site Recovery Manager - Dokumentationhttps://docs.vmware.com/en/Site-Recovery-Manager/index.html["https://docs.vmware.com/en/Site-Recovery-Manager/index.html"^]

Siehe "Interoperabilitäts-Matrix-Tool (IMT)" Überprüfen Sie auf der NetApp Support-Website, ob die in diesem Dokument angegebenen Produktversionen und Funktionen in Ihrer IT-Umgebung unterstützt werden. Das NetApp IMT definiert die Produktkomponenten und -Versionen, die für von NetApp unterstützte Konfigurationen verwendet werden können. Die spezifischen Ergebnisse hängen von der Installation des jeweiligen Kunden gemäß den technischen Daten ab.

# WP-7353: ONTAP Tools for VMware vSphere - Product Security

Chance Bingen, Dan Tulledge, Jenn Schrie, NetApp

## Aktivitäten zur sicheren Entwicklung

Das Software-Engineering mit NetApp ONTAP Tools für VMware vSphere nutzt folgende sichere Entwicklungsaktivitäten:

- **Threat Modeling.** der Zweck der Bedrohungsmodellierung ist es, Sicherheitslücken in einem Feature, einer Komponente oder einem Produkt frühzeitig im Lebenszyklus der Softwareentwicklung zu entdecken.

Ein Bedrohungsmodell ist eine strukturierte Darstellung aller Informationen, die die Sicherheit einer Anwendung beeinflussen. Im Wesentlichen ist es ein Blick auf die Anwendung und ihre Umgebung durch die Linsen der Sicherheit.

- **Dynamic Application Security Testing (DAST).** Diese Technologie wurde entwickelt, um gefährdete Bedingungen für Anwendungen im laufenden Zustand zu erkennen. DAST testet die freigesetzten HTTP- und HTML-Schnittstellen von Web-enable-Anwendungen.
- **Codewährung von Drittanbietern.** im Rahmen der Softwareentwicklung mit Open-Source-Software (OSS) müssen Sie Sicherheitslücken schließen, die mit jedem OSS in Ihr Produkt integriert werden könnten. Dies ist ein fortdauernde Bemühung, da bei einer neuen OSS-Version möglicherweise jederzeit eine neu entdeckte Sicherheitsanfälligkeit gemeldet wird.
- **Schwachstellenscans.** Zweck der Schwachstellenanalyse ist es, häufige und bekannte Sicherheitslücken in NetApp Produkten zu erkennen, bevor diese bei den Kunden freigegeben werden.
- **Penetrationstest.** Penetrationstest ist der Prozess, um ein System, eine Web-Anwendung oder ein Netzwerk zu bewerten, um Sicherheitslücken zu finden, die von einem Angreifer ausgenutzt werden könnten. Penetrationstests (Penetrationstests) bei NetApp werden von einer Gruppe genehmigter und vertrauenswürdiger Drittanbieter durchgeführt. Ihr Testumfang umfasst die Einleitung von Angriffen gegen eine Anwendung oder Software ähnlich wie feindliche Eindringlinge oder Hacker mit ausgereiften Methoden oder Tools zur Ausbeutung.

## Produktsicherheitsfunktionen

Die NetApp ONTAP Tools für VMware vSphere umfassen die folgenden Sicherheitsfunktionen in jeder Version.

- **Anmeldebanner** SSH ist standardmäßig deaktiviert und erlaubt nur einmalige Anmeldungen, wenn sie über die VM-Konsole aktiviert sind. Das folgende Anmeldebanner wird angezeigt, nachdem der Benutzer einen Benutzernamen in die Anmeldeaufforderung eingegeben hat:

  **WARNUNG:** der unerlaubte Zugriff auf dieses System ist verboten und wird gesetzlich verfolgt. Durch den Zugriff auf dieses System erklären Sie sich damit einverstanden, dass Ihre Maßnahmen überwacht werden können, wenn eine unbefugte Nutzung vermutet wird.

  Nachdem der Benutzer die Anmeldung über den SSH-Kanal abgeschlossen hat, wird der folgende Text angezeigt:

```
Linux vsc1 4.19.0-12-amd64 #1 SMP Debian 4.19.152-1 (2020-10-18) x86_64
The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
```

- **Rollenbasierte Zugriffssteuerung (Role Based Access Control, RBAC).** ONTAP Tools verfügen über zwei Arten von RBAC-Steuerungsoptionen:
  - Native vCenter Server-Berechtigungen
  - Spezifische Berechtigungen für vCenter Plug-in Weitere Informationen finden Sie unter "Dieser Link".
- **Verschlüsselte Kommunikationskanäle.** Alle externen Kommunikation erfolgt über HTTPS mit Version 1.2 von TLS.

- **Minimal Port Exposure.** nur die benötigten Ports sind an der Firewall geöffnet.

  In der folgenden Tabelle werden die Details zum offenen Anschluss beschrieben.

| TCP v4/v6-Port # | Richtung | Funktion |
|---|---|---|
| 8143 | Eingehend | HTTPS-Verbindungen für REST-API |
| 8043 | Eingehend | HTTPS-Verbindungen |
| 9060 | Eingehend | HTTPS-Verbindungen für SOAP über HTTPS-Verbindungen dieser Port muss geöffnet werden, damit ein Client eine Verbindung zum API-Server der ONTAP-Tools herstellen kann. |
| 22 | Eingehend | SSH (standardmäßig deaktiviert) |
| 9080 | Eingehend | HTTPS-Verbindungen - VP und SRA - nur interne Verbindungen von Loopback |
| 9083 | Eingehend | HTTPS-Verbindungen – VP und SRA, die für SOAP über HTTPS-Verbindungen verwendet werden |
| 1162 | Eingehend | VP SNMP-Trap-Pakete |
| 1527 | Nur zur internen Nutzung | Derby-Datenbank-Port, nur zwischen diesem Computer und sich selbst, externe Verbindungen nicht akzeptiert — nur interne Verbindungen |
| 443 | Bidirektional | Wird für Verbindungen zu ONTAP-Clustern verwendet |

- **Unterstützung für Zertifizierungsstelle (CA) signierte Zertifikate.** ONTAP Tools für VMware vSphere unterstützt CA signierte Zertifikate. Siehe das "kb-Artikel" Finden Sie weitere Informationen.
- **Audit Logging.** Supportpakete können heruntergeladen werden und sind äußerst detailliert. Die ONTAP Tools protokollieren alle Benutzer-Login- und -Abmeldeaktivitäten in einer separaten Protokolldatei. VASA API-Aufrufe werden in einem dedizierten VASA Audit Log (Local cxf.log) protokolliert.
- **Passwortrichtlinien.** folgende Kennwortrichtlinien werden befolgt:
  - Passwörter werden nicht in Protokolldateien protokolliert.
  - Passwörter werden nicht im Klartext kommuniziert.
  - Während des Installationsvorgangs selbst werden Passwörter konfiguriert.
  - Der Passwortverlauf ist ein konfigurierbarer Parameter.
  - Das Mindestalter des Kennworts ist auf 24 Stunden festgelegt.
  - Die Felder für das Kennwort werden automatisch ausgefüllt.
  - ONTAP-Tools verschlüsselt alle gespeicherten Anmeldeinformationen mithilfe von SHA256 Hashing.

## Versionsverlauf

| Version | Datum | Versionsverlauf des Dokuments |
|---|---|---|
| Version 1.0 | November 2021 | Erste Version |

# Einführung in die Automatisierung für ONTAP und vSphere

## VMware Automatisierung

Seit den ersten Tagen von VMware ESX ist die Automatisierung ein integraler Bestandteil des Managements von VMware Umgebungen. Die Möglichkeit, Infrastruktur als Code zu implementieren und Verfahren auf private Cloud-Vorgänge auszuweiten, um Bedenken hinsichtlich Skalierbarkeit, Flexibilität, Self-Provisioning und Effizienz zu zerstreuen.

Die Automatisierung kann in die folgenden Kategorien eingeteilt werden:

- * Bereitstellung virtueller Infrastrukturen*
- **Betrieb der Gastmaschine**
- **Cloud-Betrieb**

Administratoren stehen im Hinblick auf die Automatisierung ihrer Infrastruktur viele Optionen zur Verfügung. Ob durch die Nutzung nativer vSphere Funktionen wie Host-Profile oder Anpassungsspezifikationen für Virtual Machines über verfügbare APIs auf den VMware Software-Komponenten, Betriebssystemen und NetApp Storage-Systemen verfügen - hier sind umfangreiche Dokumentationen und Anleitungen verfügbar.

Data ONTAP 8.0.1 und höher unterstützt bestimmte VMware vSphere APIs for Array Integration (VAAI)-Funktionen, wenn der ESX-Host ESX 4.1 oder höher ausführt. VAAI ist eine Reihe von APIs für die Kommunikation zwischen VMware vSphere ESXi Hosts und Storage-Geräten. Diese Funktionen helfen, Vorgänge vom ESX Host zum Storage-System zu verlagern und den Netzwerkdurchsatz zu steigern. Der ESX-Host aktiviert die Funktionen automatisch in der richtigen Umgebung. Sie können bestimmen, in welchem Umfang Ihr System VAAI-Funktionen verwendet, indem Sie die Statistiken in den VAAI-Zählern prüfen.

Der häufigste Ausgangspunkt für die Automatisierung der Implementierung einer VMware-Umgebung ist die Bereitstellung von Block- oder dateibasierten Datastores. Vor der Entwicklung der entsprechenden Automatisierung ist es wichtig, die Anforderungen der eigentlichen Aufgaben abzubilden.

Weitere Informationen zur Automatisierung von VMware-Umgebungen finden Sie in den folgenden Ressourcen:

- "„NetApp Pub“". NetApp Konfigurationsmanagement und Automatisierung:
- "Ansible Galaxy Community für VMware". Eine Sammlung von Ansible-Ressourcen für VMware.
- "VMware {Code} Ressourcen". Ressourcen, die zum entwickeln von Lösungen für das softwaredefinierte Datacenter erforderlich sind, einschließlich Foren, Designstandards, Beispielcode und Entwickler-Tools

## VSphere herkömmliche Block-Storage-Bereitstellung mit ONTAP

VMware vSphere unterstützt die folgenden VMFS-Datastore-Optionen, wobei die Unterstützung für das ONTAP-SAN-Protokoll angegeben ist.

| VMFS-Datenspeicher-Optionen | Unterstützte ONTAP SAN-Protokolle |
|---|---|
| "Fibre Channel (FC)" | ja |
| "Fibre Channel over Ethernet (FCoE)" | ja |
| "ISCSI" | ja |
| ISCSI-Erweiterungen für RDMA (iSER) | Nein |
| "NVMe over Fabric mit FC (NVMe/FC)" | ja |
| NVMe over Fabric mit RDMA over Converged Ethernet (NVMe/RoCE) | Nein |

Wenn iSER- oder NVMe/RoCE-VMFS erforderlich ist, prüfen Sie SANtricity-basierte Storage-Systeme.

### VSphere VMFS Datastore – Fibre-Channel-Storage-Back-End mit ONTAP

#### Über diese Aufgabe

In diesem Abschnitt wird die Erstellung eines VMFS-Datenspeichers mit ONTAP Fibre Channel (FC)-Storage behandelt.

Verwenden Sie eines der folgenden Skripte für die automatisierte Bereitstellung: [PowerShell], [Ansible], Oder [Terraform].

#### Was Sie brauchen

- Grundkenntnisse für das Management einer vSphere Umgebung und einer ONTAP
- ONTAP Storage-Systeme (FAS/AFF/CVO/ONTAP Select/ASA) mit {ontap_Version}
- ONTAP-Anmeldedaten (SVM-Name, Benutzer-ID und Passwort)
- ONTAP WWPN von Host-, Ziel- und SVM- sowie LUN-Informationen
- "Das ausgefüllte FC-Konfigurationsarbeitsblatt"
- Anmeldedaten für vCenter Server
- Informationen zu vSphere Hosts
  - {vsphere_Version}
- Fabric Switch(e)
  - Mit verbundenen ONTAP FC-Daten-Ports und vSphere-Hosts
  - Bei aktivierter N_Port ID Virtualization (NPIV)
  - Erstellen Sie einen einzelnen Initiator-Zielbereich.
    - Erstellen Sie für jeden Initiator eine Zone (einzelne Initiatorzone).
    - Geben Sie für jede Zone ein Ziel an, das die logische ONTAP FC-Schnittstelle (WWPN) für die SVMs ist. Es sollten mindestens zwei logische Schnittstellen pro Node pro SVM vorhanden sein. Verwenden Sie den WWPN der physischen Ports nicht.
- Ein ONTAP Tool für Implementierung, Konfiguration und Einsatzbereitschaft von VMware vSphere

#### Bereitstellung eines VMFS-Datenspeichers

Gehen Sie wie folgt vor, um einen VMFS-Datenspeicher bereitzustellen:

1. Prüfen Sie die Kompatibilität mit dem "Interoperabilitäts-Matrix-Tool (IMT)"
2. Überprüfen Sie das "FCP-Konfiguration wird unterstützt".

### ONTAP Aufgaben

1. "Vergewissern Sie sich, dass Sie eine ONTAP-Lizenz für FCP haben."
   a. Verwenden Sie die `system license show` Befehl zum Überprüfen, ob FCP aufgeführt ist.
   b. Nutzung `licen se add -license-code <license code>` Um die Lizenz hinzuzufügen.
2. Vergewissern Sie sich, dass das FCP-Protokoll auf der SVM aktiviert ist.
   a. "Überprüfen Sie das FCP auf einer vorhandenen SVM."
   b. "Konfigurieren Sie das FCP für eine vorhandene SVM."
   c. "Erstellen Sie mit dem FCP eine neue SVM."
3. Stellen Sie sicher, dass auf einer SVM logische FCP-Schnittstellen verfügbar sind.
   a. Nutzung `Network Interface show` Um den FCP-Adapter zu überprüfen.
   b. Wird mit der GUI eine SVM erstellt, gehören zu diesem Prozess logische Schnittstellen.
   c. Verwenden Sie zum Umbenennen von Netzwerkschnittstellen `Network Interface modify`.
4. "Erstellen und Zuordnen einer LUN." Überspringen Sie diesen Schritt, wenn Sie ONTAP-Tools für VMware vSphere verwenden.

### Aufgaben für VMware vSphere

1. Die HBA-Treiber sind installiert. Von VMware unterstützte HBAs verfügen über Out-of-the-Box-Treiber, die im sichtbar sein sollten "Informationen Zum Storage-Adapter".
2. "Stellen Sie einen VMFS-Datenspeicher mit ONTAP Tools bereit".

### VSphere VMFS Datenspeicher – Fibre Channel over Ethernet Storage-Protokoll mit ONTAP

#### Über diese Aufgabe

In diesem Abschnitt wird die Erstellung eines VMFS-Datenspeichers mit dem FCoE-Transportprotokoll (Fibre Channel over Ethernet) zu ONTAP Storage behandelt.

Verwenden Sie eines der folgenden Skripte für die automatisierte Bereitstellung: [PowerShell], [Ansible], Oder [Terraform].

#### Was Sie brauchen

- Grundkenntnisse für das Management einer vSphere Umgebung und einer ONTAP
- ONTAP Storage-System (FAS/AFF/CVO/ONTAP Select) mit {ontap_Version}
- ONTAP-Anmeldedaten (SVM-Name, Benutzer-ID und Passwort)
- "Eine unterstützte FCoE-Kombination"
- "Ein ausgefülltes Konfigurationsarbeitsblatt"

- Anmeldedaten für vCenter Server
- Informationen zu vSphere Hosts
  - {vsphere_Version}
- Fabric Switch(e)
  - Mit ONTAP FC-Daten-Ports oder vSphere-Hosts verbunden
  - Bei aktivierter N_Port ID Virtualization (NPIV)
  - Erstellen Sie einen einzelnen Initiator-Zielbereich.
  - "FC/FCoE-Zoning konfiguriert"
- Netzwerk-Switch(e)
  - FCoE-Support
  - DCB-Support
  - "Jumbo Frames für FCoE"
- ONTAP Tool für VMware vSphere – implementiert, konfiguriert und betriebsbereit

#### Bereitstellung eines VMFS-Datenspeichers

- Prüfen Sie die Kompatibilität mit dem "Interoperabilitäts-Matrix-Tool (IMT)".
- "Vergewissern Sie sich, dass die FCoE-Konfiguration unterstützt wird".

#### ONTAP Aufgaben

1. "Überprüfen Sie die ONTAP Lizenz für FCP."
   a. Verwenden Sie die `system license show` Befehl zum Überprüfen, ob das FCP aufgeführt ist.
   b. Nutzung `license add -license-code <license code>` Um eine Lizenz hinzuzufügen.
2. Vergewissern Sie sich, dass das FCP-Protokoll auf der SVM aktiviert ist.
   a. "Überprüfen Sie das FCP auf einer vorhandenen SVM."
   b. "Konfigurieren Sie das FCP für eine vorhandene SVM."
   c. "Erstellen Sie eine neue SVM mit dem FCP."
3. Vergewissern Sie sich, dass auf der SVM logische FCP-Schnittstellen verfügbar sind.
   a. Nutzung `Network Interface show` Um den FCP-Adapter zu überprüfen.
   b. Wird mit der GUI eine SVM erstellt, sind logische Schnittstellen Teil dieses Prozesses.
   c. Verwenden Sie zum Umbenennen der Netzwerkschnittstelle `Network Interface modify`.
4. "Erstellen und Zuordnen einer LUN"; überspringen Sie diesen Schritt, wenn Sie ONTAP-Tools für VMware vSphere nutzen.

#### Aufgaben für VMware vSphere

1. Vergewissern Sie sich, dass die HBA-Treiber installiert sind. Bei den von VMware unterstützten HBAs sind die Treiber Out-of-the-Box implementiert und sollten im sichtbar sein "Informationen zu Storage-Adaptern".
2. "Stellen Sie einen VMFS-Datenspeicher mit ONTAP Tools bereit".

### VSphere VMFS Datenspeicher – iSCSI-Storage-Back-End mit ONTAP

#### Über diese Aufgabe

In diesem Abschnitt wird die Erstellung eines VMFS-Datenspeichers mit ONTAP iSCSI-Speicher behandelt.

Verwenden Sie eines der folgenden Skripte für die automatisierte Bereitstellung: [PowerShell], [Ansible], Oder [Terraform].

#### Was Sie brauchen

- Grundkenntnisse für das Management einer vSphere Umgebung und einer ONTAP
- ONTAP Storage-Systeme (FAS/AFF/CVO/ONTAP Select/ASA) mit {ontap_Version}
- ONTAP-Anmeldedaten (SVM-Name, Benutzer-ID und Passwort)
- ONTAP Netzwerkport, SVM und LUN-Informationen für iSCSI
- "Ein ausgefülltes iSCSI-Konfigurationsarbeitsblatt"
- Anmeldedaten für vCenter Server
- Informationen zu vSphere Hosts
  - {vsphere_Version}
- IP-Format für iSCSI VMkernel-Adapter
- Netzwerk-Switch(e)
  - Mit Netzwerk-Daten-Ports des ONTAP Systems und verbundenen vSphere Hosts
  - Für iSCSI konfigurierte VLANs
  - (Optional) Link Aggregation konfiguriert für ONTAP Netzwerkdatenports
- ONTAP Tool für VMware vSphere – implementiert, konfiguriert und betriebsbereit

#### Schritte

1. Prüfen Sie die Kompatibilität mit dem "Interoperabilitäts-Matrix-Tool (IMT)".
2. "Vergewissern Sie sich, dass die iSCSI-Konfiguration unterstützt wird."
3. Führen Sie die folgenden Aufgaben für ONTAP und vSphere aus.

#### ONTAP Aufgaben

1. "Überprüfen Sie die ONTAP Lizenz für iSCSI".
   a. Verwenden Sie die `system license show` Befehl, um zu überprüfen, ob iSCSI aufgeführt ist.
   b. Nutzung `license add -license-code <license code>` Um die Lizenz hinzuzufügen.
2. "Vergewissern Sie sich, dass das iSCSI-Protokoll auf der SVM aktiviert ist."
3. Vergewissern Sie sich, dass auf der SVM logische iSCSI-Netzwerk-Schnittstellen verfügbar sind.

   > Wenn über die GUI eine SVM erstellt wird, werden auch iSCSI-Netzwerkschnittstellen erstellt.

4. Verwenden Sie die `Network interface` Befehl zum Anzeigen oder Ändern der Netzwerkschnittstelle.

Es werden zwei iSCSI-Netzwerkschnittstellen pro Node empfohlen.

5. "Erstellen Sie eine iSCSI-Netzwerkschnittstelle." Sie können die Service-Richtlinie für Standarddatenblöcke verwenden.
6. "Überprüfen Sie, ob der Daten-iscsi-Service in der Service-Richtlinie enthalten ist." Verwenden Sie können `network interface service-policy show` Zu überprüfen.
7. "Vergewissern Sie sich, dass Jumbo Frames aktiviert sind."
8. "Erstellen und Zuordnen der LUN." Überspringen Sie diesen Schritt, wenn Sie ONTAP-Tools für VMware vSphere verwenden. Wiederholen Sie diesen Schritt für jede LUN.

#### Aufgaben für VMware vSphere

1. Stellen Sie sicher, dass mindestens eine NIC für das iSCSI-VLAN verfügbar ist. Zwei NICs werden bevorzugt, um eine bessere Performance und Fehlertoleranz zu schaffen.
2. "Ermitteln Sie die Anzahl der physischen NICs, die auf dem vSphere-Host verfügbar sind."
3. "Konfigurieren Sie den iSCSI-Initiator." Ein typischer Anwendungsfall ist ein Software-iSCSI-Initiator.
4. "Stellen Sie sicher, dass der TCPIP-Stack für iSCSI verfügbar ist".
5. "Vergewissern Sie sich, dass iSCSI-Portgruppen verfügbar sind".
   - In der Regel verwenden wir einen einzelnen virtuellen Switch mit mehreren Uplink-Ports.
   - Verwenden Sie 1:1-Adapterzuordnung.
6. Vergewissern Sie sich, dass die iSCSI-VMkernel-Adapter für die Anzahl der NICs aktiviert sind und IP-Adressen zugewiesen sind.
7. "Binden Sie den iSCSI-Software-Adapter an die iSCSI-VMkernel-Adapter."
8. "Stellen Sie den VMFS-Datenspeicher mit ONTAP Tools bereit". Wiederholen Sie diesen Schritt für alle Datenspeicher.
9. "Prüfen Sie, ob die Hardware-Beschleunigung unterstützt wird."

#### Was kommt als Nächstes?

Nach Abschluss dieser Aufgaben kann der VMFS-Datenspeicher für die Bereitstellung von Virtual Machines genutzt werden.

### Ansible Playbook

```
## Disclaimer: Sample script for reference purpose only.

- hosts: '{{ vsphere_host }}'
  name: Play for vSphere iSCSI Configuration
  connection: local
  gather_facts: false
  tasks:
    # Generate Session ID for vCenter
    - name: Generate a Session ID for vCenter
      uri:
        url: "https://{{ vcenter_hostname }}/rest/com/vmware/cis/session"
        validate_certs: false
```

```
        method: POST
        user: "{{ vcenter_username }}"
       password: "{{ vcenter_password }}"
        force_basic_auth: yes
        return_content: yes
      register: vclogin

    # Generate Session ID for ONTAP tools with vCenter
    - name: Generate a Session ID for ONTAP tools with vCenter
      uri:
        url: "https://{{ ontap_tools_ip
}}:8143/api/rest/2.0/security/user/login"
        validate_certs: false
        method: POST
        return_content: yes
        body_format: json
        body:
          vcenterUserName: "{{ vcenter_username }}"
          vcenterPassword: "{{ vcenter_password }}"
      register: login

    # Get existing registered ONTAP Cluster info with ONTAP tools
    - name: Get ONTAP Cluster info from ONTAP tools
      uri:
        url: "https://{{ ontap_tools_ip
}}:8143/api/rest/2.0/storage/clusters"
        validate_certs: false
        method: Get
        return_content: yes
        headers:
          vmware-api-session-id: "{{ login.json.vmwareApiSessionId }}"
      register: clusterinfo

    - name: Get ONTAP Cluster ID
      set_fact:
        ontap_cluster_id: "{{ clusterinfo.json |
json_query(clusteridquery) }}"
      vars:
        clusteridquery: "records[?ipAddress == '{{ netapp_hostname }}' &&
type=='Cluster'].id | [0]"

    - name: Get ONTAP SVM ID
      set_fact:
        ontap_svm_id: "{{ clusterinfo.json | json_query(svmidquery) }}"
      vars:
        svmidquery: "records[?ipAddress == '{{ netapp_hostname }}' &&
```

```
type=='SVM' && name == '{{ svm_name }}'].id | [0]"

    - name: Get Aggregate detail
      uri:
        url: "https://{{ ontap_tools_ip
}}:8143/api/rest/2.0/storage/clusters/{{ ontap_svm_id }}/aggregates"
        validate_certs: false
        method: GET
        return_content: yes
        headers:
          vmware-api-session-id: "{{ login.json.vmwareApiSessionId }}"
          cluster-id: "{{ ontap_svm_id }}"
      when: ontap_svm_id != ''
      register: aggrinfo

    - name: Select Aggregate with max free capacity
      set_fact:
        aggr_name: "{{ aggrinfo.json | json_query(aggrquery) }}"
      vars:
        aggrquery: "max_by(records, &freeCapacity).name"

    - name: Convert datastore size in MB
      set_fact:
        datastoreSizeInMB: "{{ iscsi_datastore_size |
human_to_bytes/1024/1024 | int }}"

    - name: Get vSphere Cluster Info
      uri:
        url: "https://{{ vcenter_hostname }}/api/vcenter/cluster?names={{
vsphere_cluster }}"
        validate_certs: false
        method: GET
        return_content: yes
        body_format: json
        headers:
          vmware-api-session-id: "{{ vclogin.json.value }}"
      when: vsphere_cluster != ''
      register: vcenterclusterid

    - name: Create iSCSI VMFS-6 Datastore with ONTAP tools
      uri:
        url: "https://{{ ontap_tools_ip
}}:8143/api/rest/3.0/admin/datastore"
        validate_certs: false
        method: POST
        return_content: yes
```

```
        status_code: [200]
        body_format: json
        body:
          traditionalDatastoreRequest:
            name: "{{ iscsi_datastore_name }}"
            datastoreType: VMFS
            protocol: ISCSI
            spaceReserve: Thin
            clusterID:  "{{ ontap_cluster_id }}"
            svmID: "{{ ontap_svm_id }}"
            targetMoref: ClusterComputeResource:{{
vcenterclusterid.json[0].cluster }}
            datastoreSizeInMB: "{{ datastoreSizeInMB | int }}"
            vmfsFileSystem: VMFS6
            aggrName: "{{ aggr_name }}"
            existingFlexVolName: ""
            volumeStyle: FLEXVOL
            datastoreClusterMoref: ""
        headers:
          vmware-api-session-id: "{{ login.json.vmwareApiSessionId }}"
      when: ontap_cluster_id != '' and ontap_svm_id != '' and aggr_name !=
''
      register: result
      changed_when: result.status == 200
```

### VSphere VMFS Datastore – NVMe/FC mit ONTAP

#### Über diese Aufgabe

In diesem Abschnitt wird die Erstellung eines VMFS-Datenspeichers mit ONTAP-Storage mithilfe von NVMe/FC beschrieben.

Verwenden Sie eines der folgenden Skripte für die automatisierte Bereitstellung: [PowerShell], [Ansible], Oder [Terraform].

#### Was Sie brauchen

- Erforderliche Grundkenntnisse für das Management von vSphere Umgebungen und ONTAP
- "Grundkenntnisse von NVMe/FC".
- Ein ONTAP-Storage-System (FAS/AFF/CVO/ONTAP Select/ASA) mit {ontap_Version}
- ONTAP-Anmeldedaten (SVM-Name, Benutzer-ID und Passwort)
- ONTAP WWPN für Host-, Ziel- und SVMs- sowie LUN-Informationen
- "Ein ausgefülltes FC-Konfigurationsarbeitsblatt"
- VCenter Server
- Informationen zu vSphere-Host(s) ({vsphere_Version})
- Fabric Switch(e)

- Mit ONTAP FC-Daten-Ports und vSphere-Hosts verbunden.
- Bei aktivierter N_Port ID Virtualization (NPIV).
- Erstellen einer Zielzone für einen einzelnen Initiator
- Erstellen Sie für jeden Initiator eine Zone (einzelne Initiatorzone).
- Geben Sie für jede Zone ein Ziel an, das die logische ONTAP FC-Schnittstelle (WWPN) für die SVMs ist. Es sollten mindestens zwei logische Schnittstellen pro Node pro SVM vorhanden sein. Verwenden Sie den WWPN von physischen Ports nicht.

#### Bereitstellung von VMFS-Datenspeichern

1. Prüfen Sie die Kompatibilität mit dem "Interoperabilitäts-Matrix-Tool (IMT)".
2. "Vergewissern Sie sich, dass die NVMe/FC-Konfiguration unterstützt wird."

#### ONTAP Aufgaben

1. "Überprüfen Sie die ONTAP Lizenz für FCP."Verwenden Sie die `system license show` Befehl und Prüfung, ob NVMe_of aufgeführt ist. Nutzung `license add -license-code <license code>` Um eine Lizenz hinzuzufügen.
2. Vergewissern Sie sich, dass das NVMe-Protokoll auf der SVM aktiviert ist.
   a. "Konfigurieren Sie SVMs für NVMe."
3. Stellen Sie sicher, dass auf den SVMs logische NVMe/FC-Schnittstellen verfügbar sind.
   a. Nutzung `Network Interface show` Um den FCP-Adapter zu überprüfen.
   b. Wird mit der GUI eine SVM erstellt, gehören zu diesem Prozess logische Schnittstellen.
   c. Verwenden Sie zum Umbenennen der Netzwerkschnittstelle den Befehl `Network Interface modify`.
4. "NVMe Namespace und Subsystem erstellen"

#### Aufgaben für VMware vSphere

1. Vergewissern Sie sich, dass die HBA-Treiber installiert sind. Die von VMware unterstützten HBAs verfügen über die Out-of-the-Box-Treiber und sollten bei sichtbar sein "Informationen Zum Storage-Adapter"
2. "Führen Sie die Installation des vSphere Host-NVMe-Treibers und Validierungsaufgaben durch"
3. "Erstellen eines VMFS-Datenspeichers"

## VSphere herkömmliche File Storage-Bereitstellung mit ONTAP

VMware vSphere unterstützt folgende NFS-Protokolle: Beide unterstützen ONTAP.

- "NFS-Version 3"
- "NFS-Version 4.1"

Wenn Sie Hilfe bei der Auswahl der richtigen NFS-Version für vSphere benötigen, prüfen Sie die Version "Diesen Vergleich der NFS Client-Versionen".

#### Referenz

"VSphere Datastore- und Protokollfunktionen: NFS"

## VSphere NFS Datastore - Version 3 mit ONTAP

### Über diese Aufgabe

Erstellung von NFS-Data-Version-3-Datenspeichern mit ONTAP-NAS-Storage

Verwenden Sie eines der folgenden Skripte für die automatisierte Bereitstellung: [PowerShell], [Ansible], Oder [Terraform].

### Was Sie brauchen

- Grundkenntnisse für das Management einer vSphere Umgebung und ONTAP
- Ein ONTAP Storage-System (FAS/AFF/CVO/ONTAP Select/Cloud-Volume-Service/Azure NetApp Files) mit ONTAP 9.8 oder höher
- ONTAP-Anmeldedaten (SVM-Name, Benutzer-ID, Passwort)
- ONTAP Netzwerkport, SVM und LUN-Informationen für NFS
  - "Ein ausgefülltes NFS-Konfigurationsarbeitsblatt"
- Anmeldedaten für vCenter Server
- VSphere Host(s)-Informationen für vSphere 7.0 oder höher
- IP-Informationen für den NFS VMkernel Adapter
- Netzwerk-Switch(e)
  - Mit Netzwerk-Daten-Ports des ONTAP Systems und verbundenen vSphere Hosts
  - Für NFS konfigurierte VLANs
  - (Optional) Link Aggregation konfiguriert für ONTAP Netzwerkdatenports
- ONTAP Tool für VMware vSphere – implementiert, konfiguriert und betriebsbereit

### Schritte

- Prüfen Sie die Kompatibilität mit dem "Interoperabilitäts-Matrix-Tool (IMT)"
  - "Vergewissern Sie sich, dass die NFS-Konfiguration unterstützt wird."
- Führen Sie die folgenden Aufgaben für ONTAP und vSphere aus.

### ONTAP Aufgaben

1. "Überprüfen Sie die ONTAP Lizenz für NFS."
   a. Verwenden Sie die `system license show` Führen Sie einen Befehl aus und überprüfen Sie, ob NFS aufgelistet ist.
   b. Nutzung `license add -license-code <license code>` Um eine Lizenz hinzuzufügen.
2. "Folgen Sie dem NFS-Konfigurations-Workflow."

### Aufgaben für VMware vSphere

"Folgen Sie dem Workflow der NFS Client-Konfiguration für vSphere."

### Referenz

"VSphere Datastore- und Protokollfunktionen: NFS"

#### Was kommt als Nächstes?

Nach Abschluss dieser Aufgaben kann der NFS-Datenspeicher zur Bereitstellung von Virtual Machines genutzt werden.

### VSphere NFS Datastore - Version 4.1 mit ONTAP

#### Über diese Aufgabe

In diesem Abschnitt wird die Erstellung eines NFS-Version 4.1-Datenspeichers mit ONTAP-NAS-Speicher beschrieben.

Verwenden Sie eines der folgenden Skripte für die automatisierte Bereitstellung: [PowerShell], [Ansible], Oder [Terraform].

#### Was Sie brauchen

- Grundkenntnisse für das Management einer vSphere Umgebung und einer ONTAP
- ONTAP Storage-System (FAS/AFF/CVO/ONTAP Select/Cloud Volume Service/Azure NetApp Files) mit ONTAP 9.8 or later
- ONTAP-Anmeldedaten (SVM-Name, Benutzer-ID, Passwort)
- ONTAP Netzwerkport, SVM und LUN-Informationen für NFS
- "Ein ausgefülltes NFS-Konfigurationsarbeitsblatt"
- Anmeldedaten für vCenter Server
- Informationen zu vSphere-Hosts vSphere 7.0 or later
- IP-Informationen für den NFS VMkernel Adapter
- Netzwerk-Switch(e)
  - Mit ONTAP System-Netzwerk-Daten-Ports, vSphere-Hosts und verbunden
  - Für NFS konfigurierte VLANs
  - (Optional) Link Aggregation konfiguriert für ONTAP Netzwerkdatenports
- ONTAP Tools für VMware vSphere Implementierung, Konfiguration und Einsatzbereitschaft

#### Schritte

- Prüfen Sie die Kompatibilität mit dem "Interoperabilitäts-Matrix-Tool (IMT):"
  - "Vergewissern Sie sich, dass die NFS-Konfiguration unterstützt wird."
- Führen Sie die im Folgenden aufgeführten ONTAP- und vSphere-Aufgaben aus.

#### ONTAP Aufgaben

1. "Überprüfen Sie die ONTAP Lizenz für NFS"
   a. Einsatzthe `system license show` Befehl zum Überprüfen, ob NFS aufgelistet ist.
   b. Nutzung `license add -license-code <license code>` Um eine Lizenz hinzuzufügen.
2. "Folgen Sie dem NFS-Konfigurations-Workflow"

#### Aufgaben für VMware vSphere

"Folgen Sie dem NFS Client Configuration für vSphere Workflow."

#### Was kommt als Nächstes?

Nach Abschluss dieser Aufgaben kann der NFS-Datenspeicher zur Bereitstellung von Virtual Machines genutzt werden.

**Copyright-Informationen**

Copyright © 2022 NetApp. Alle Rechte vorbehalten. Gedruckt in den USA. Dieses urheberrechtlich geschützte Dokument darf ohne die vorherige schriftliche Genehmigung des Urheberrechtsinhabers in keiner Form und durch keine Mittel – weder grafische noch elektronische oder mechanische, einschließlich Fotokopieren, Aufnehmen oder Speichern in einem elektronischen Abrufsystem – auch nicht in Teilen, vervielfältigt werden.

Software, die von urheberrechtlich geschütztem NetApp Material abgeleitet wird, unterliegt der folgenden Lizenz und dem folgenden Haftungsausschluss:

DIE VORLIEGENDE SOFTWARE WIRD IN DER VORLIEGENDEN FORM VON NETAPP ZUR VERFÜGUNG GESTELLT, D. H. OHNE JEGLICHE EXPLIZITE ODER IMPLIZITE GEWÄHRLEISTUNG, EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT BESCHRÄNKT AUF DIE STILLSCHWEIGENDE GEWÄHRLEISTUNG DER MARKTGÄNGIGKEIT UND EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK, DIE HIERMIT AUSGESCHLOSSEN WERDEN. NETAPP ÜBERNIMMT KEINERLEI HAFTUNG FÜR DIREKTE, INDIREKTE, ZUFÄLLIGE, BESONDERE, BEISPIELHAFTE SCHÄDEN ODER FOLGESCHÄDEN (EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT BESCHRÄNKT AUF DIE BESCHAFFUNG VON ERSATZWAREN ODER -DIENSTLEISTUNGEN, NUTZUNGS-, DATEN- ODER GEWINNVERLUSTE ODER UNTERBRECHUNG DES GESCHÄFTSBETRIEBS), UNABHÄNGIG DAVON, WIE SIE VERURSACHT WURDEN UND AUF WELCHER HAFTUNGSTHEORIE SIE BERUHEN, OB AUS VERTRAGLICH FESTGELEGTER HAFTUNG, VERSCHULDENSUNABHÄNGIGER HAFTUNG ODER DELIKTSHAFTUNG (EINSCHLIESSLICH FAHRLÄSSIGKEIT ODER AUF ANDEREM WEGE), DIE IN IRGENDEINER WEISE AUS DER NUTZUNG DIESER SOFTWARE RESULTIEREN, SELBST WENN AUF DIE MÖGLICHKEIT DERARTIGER SCHÄDEN HINGEWIESEN WURDE.

NetApp behält sich das Recht vor, die hierin beschriebenen Produkte jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. NetApp übernimmt keine Verantwortung oder Haftung, die sich aus der Verwendung der hier beschriebenen Produkte ergibt, es sei denn, NetApp hat dem ausdrücklich in schriftlicher Form zugestimmt. Die Verwendung oder der Erwerb dieses Produkts stellt keine Lizenzierung im Rahmen eines Patentrechts, Markenrechts oder eines anderen Rechts an geistigem Eigentum von NetApp dar.

Das in diesem Dokument beschriebene Produkt kann durch ein oder mehrere US-amerikanische Patente, ausländische Patente oder anhängige Patentanmeldungen geschützt sein.

ERLÄUTERUNG ZU „RESTRICTED RIGHTS“: Nutzung, Vervielfältigung oder Offenlegung durch die US-Regierung unterliegt den Einschränkungen gemäß Unterabschnitt (b)(3) der Klausel „Rights in Technical Data – Noncommercial Items“ in DFARS 252.227-7013 (Februar 2014) und FAR 52.227-19 (Dezember 2007).

Die hierin enthaltenen Daten beziehen sich auf ein kommerzielles Produkt und/oder einen kommerziellen Service (wie in FAR 2.101 definiert) und sind Eigentum von NetApp, Inc. Alle technischen Daten und die Computersoftware von NetApp, die unter diesem Vertrag bereitgestellt werden, sind gewerblicher Natur und wurden ausschließlich unter Verwendung privater Mittel entwickelt. Die US-Regierung besitzt eine nicht ausschließliche, nicht übertragbare, nicht unterlizenzierbare, weltweite, limitierte unwiderrufliche Lizenz zur Nutzung der Daten nur in Verbindung mit und zur Unterstützung des Vertrags der US-Regierung, unter dem die Daten bereitgestellt wurden. Sofern in den vorliegenden Bedingungen nicht anders angegeben, dürfen die Daten ohne vorherige schriftliche Genehmigung von NetApp, Inc. nicht verwendet, offengelegt, vervielfältigt, geändert, aufgeführt oder angezeigt werden. Die Lizenzrechte der US-Regierung für das US-Verteidigungsministerium sind auf die in DFARS-Klausel 252.227-7015(b) (Februar 2014) genannten Rechte beschränkt.

**Markeninformationen**

NETAPP, das NETAPP Logo und die unter http://www.netapp.com/TM aufgeführten Marken sind Marken von NetApp, Inc. Andere Firmen und Produktnamen können Marken der jeweiligen Eigentümer sein.